INF1416
Segurança da Informação

Prof. Anderson Oliveira da Silva
D. Sc. Ciências em Informática
Engenheiro de Computação
anderson@inf.puc-rio.br

Departamento de Informática
PUC-Rio

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA PUC·RIO

PUC RIO

Ementa

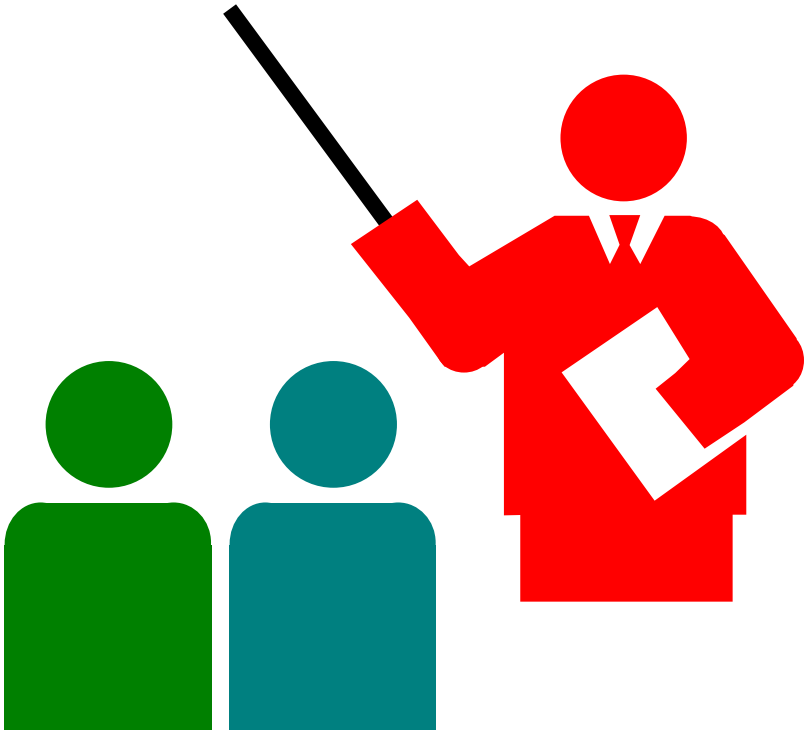
- Segurança da Informação
  Prof. Anderson O. da Silva

Criptografia:

- Definição
- Operações
- Chaves
- Algoritmo de Criptografia
- Criptografia Simétrica
- Geração de Chave
- Ataque a Chave
- Tamanho de Chave
- Ataque ao PRNG
- Quebrando o Algoritmo
- Algoritmos Simétricos
- Padrões de Criptografia Simétrica
- Criptografia Assimétrica
- Algoritmos Assimétricos
- Envelope Digital
- Resumos de Mensagem
- Assinatura Digital

Criptografia

- Segurança da Informação
  Prof. Anderson O. da Silva



Criptografia

Definição:

- Em Grego: escrita secreta.

Objetivo:

- Proteger uma informação (*texto claro* ou *texto plano*) transformando-a (*cifrar* ou *criptografar*) em um código secreto (*criptograma ou texto cifrado*) de modo que apenas pessoas autorizadas possam decodificar o código secreto (*decifrar ou decriptar*) e recuperar a informação original.

Operação:

- Pode ou não envolver um segredo conhecido como *chave*.

Criptografia

Chave:

- **Termo atribuído a um valor (número) secreto utilizado nas operações de cifragem e decriptação de informações.**

- **Funciona como uma chave convencional que fecha ou abre uma fechadura (algoritmo de criptografia) em uma porta que protege seu patrimônio.**

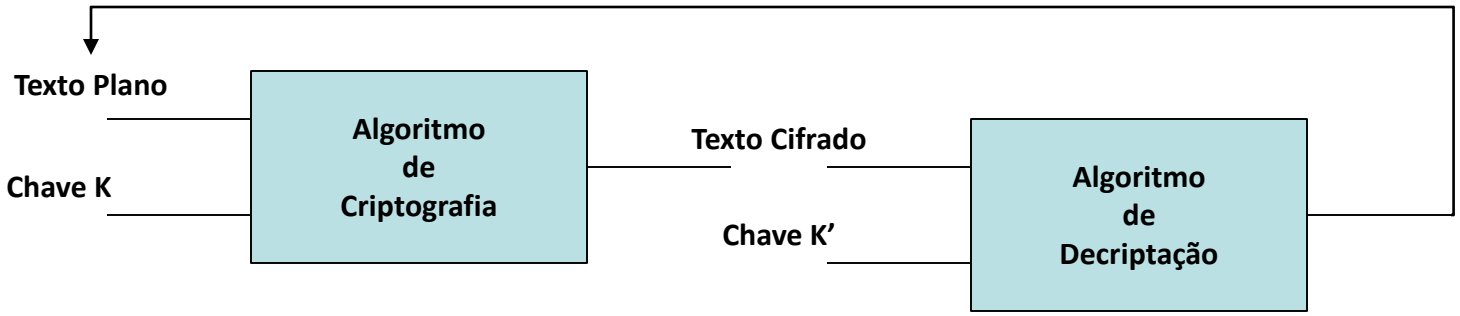


Criptografia

Chave:

- **Termo atribuído a um valor (número) secreto utilizado nas operações de cifragem e decriptação de informações.**

- **Funciona como uma chave convencional que fecha ou abre uma fechadura (algoritmo de criptografia) em uma porta que protege seu patrimônio.**

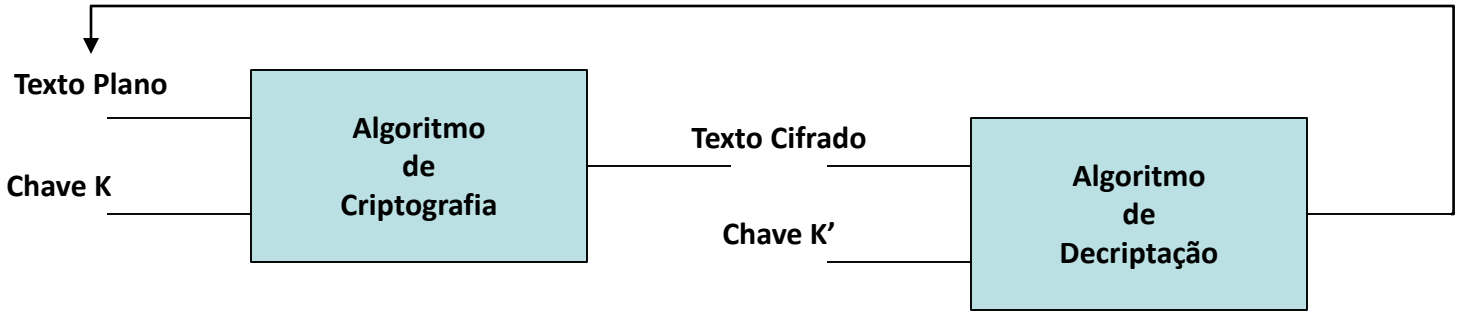


Criptografia

Chave:

- **Termo atribuído a um valor (número) secreto utilizado nas operações de cifragem e decriptação de informações.**

- **Funciona como uma chave convencional que fecha ou abre uma fechadura (algoritmo de criptografia) em uma porta que protege seu patrimônio.**



Chave K = Chave K' → criptografia simétrica

Chave K ≠ Chave K' → criptografia assimétrica

Criptografia

Algoritmo de criptografia:

- Código que utiliza chaves para criptografar ou decriptar uma informação.

- Por que não criar um algoritmo que não precise de chave?
  - Porque eles sempre descobrem o algoritmo.

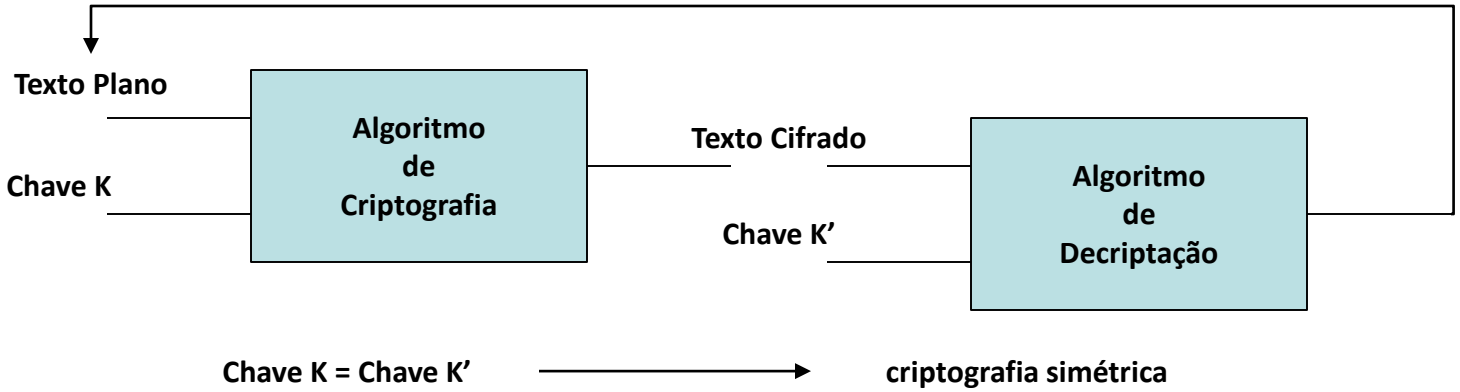
- Solução:
  - O algoritmo deve fazer o seu trabalho mesmo que todos saibam exatamente como ele funciona.

Criptografia

Criptografia simétrica:

- Também conhecido como criptografia de chave secreta.

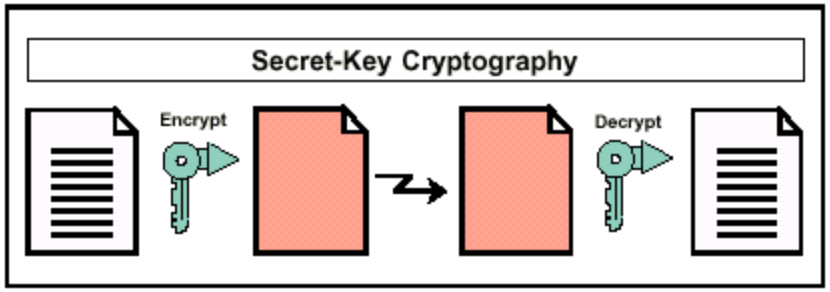
- Chave Simétrica
  - Chave secreta compartilhada pela origem e pelo destino.
  - Utilizada no processo de cifragem e decriptação.



Criptografia

Criptografia simétrica:

- **Esquema**



Criptografia

Geração de chave:

- **Processo**
  - A chave deve ser gerada a partir de um processo de geração de números aleatórios.
- **Aleatoriedade**
  - A partir dos números atuais, não deve ser possível prever os números seguintes.
- **Valores Aleatórios**
  - Define conjuntos de números que passam em testes estatísticos de aleatoriedade e não são repetitíveis.

Criptografia

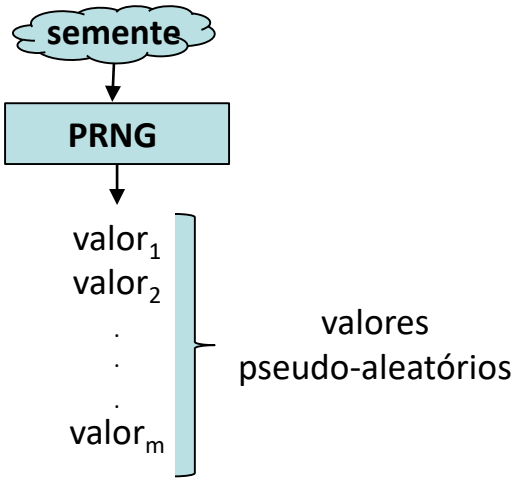
Geração de chave:

- **Gerador de Número Aleatório (RNG – Random Number Generator)**
  - **Dispositivos que agrupam números de diferentes tipos de entradas imprevisíveis:**
    - **Exame das condições atmosféricas da vizinhança;**
    - **Cálculo de minúsculas variações na corrente elétrica;**
    - **Medição do ruído térmico em equipamentos;**
    - **Presente em alguns PCs baseados em Pentium Intel.**

Criptografia

Geração de chave:

- **Gerador de Número Pseudo-aleatório (PRNG – Pseudo-random Number Generator)**
  - **Algoritmos que produzem números considerados *pseudo-aleatórios*, ou seja, que passam em testes estatísticos de verificação de aleatoriedade.**
  - **São considerados *pseudo-aleatórios* pois os mesmos algoritmos, se executados em diferentes equipamentos, geram o mesmo resultado.**
  - **No entanto, a saída pode ser alterada se modificarmos a entrada, conhecida como *semente*.**



Criptografia

Geração de chave:

- **Semente**
  - Quanto maior a sua entropia, mais aleatórios serão os números gerados pelo PRNG.

- **Entropia**
  - Termo que define o caos, ou a dificuldade para se deduzir os bits que formam um número.
  - Exemplo: a hora do dia em milisegundos (64 bits)
    - Fácil advinhar os bits do ano, mês, dia, hora e minuto.
    - Muito difícil advinhar 2 ou 3 bits referentes ao milisegundo.
    - Resultado: nestes 64 bits de semente existem 2 bits de entropia.

Criptografia

Ataque a chave:

- **Ataque de Força Bruta**
  - Tenta todas as possíveis chaves até que a correta seja identificada.

- **Processo:**
  - Submete uma possível chave e um texto cifrado ao algoritmo de decriptação;
  - Se o resultado parece razoável, a chave utilizada provavelmente é a correta;
  - Caso contrário, tenta outra possível chave.

Criptografia

Ataque a chave:

- **Ataque de Força Bruta**
  - **Tenta todas as possíveis chaves até que a correta seja identificada.**



Criptografia

Ataque a chave:

- **Ataque de Força Bruta**
  - **Tenta todas as possíveis chaves até que a correta seja identificada.**



Criptografia

Ataque a chave:

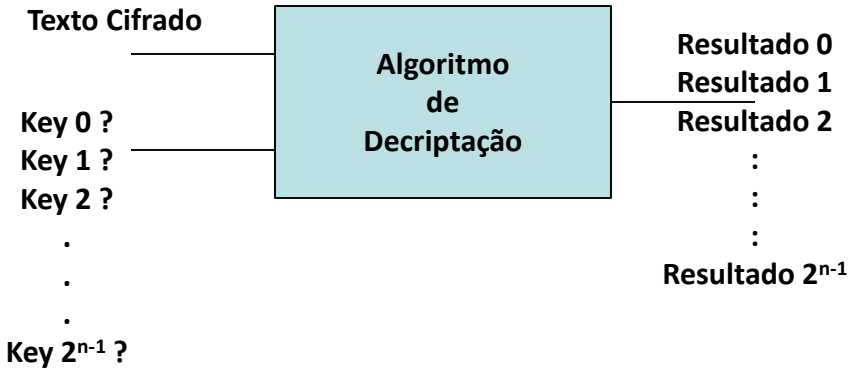
- **Ataque de Força Bruta**
  - **Tenta todas as possíveis chaves até que a correta seja identificada.**



Criptografia

Ataque a chave:

- **Ataque de Força Bruta**
  - **Tenta todas as possíveis chaves até que a correta seja identificada.**

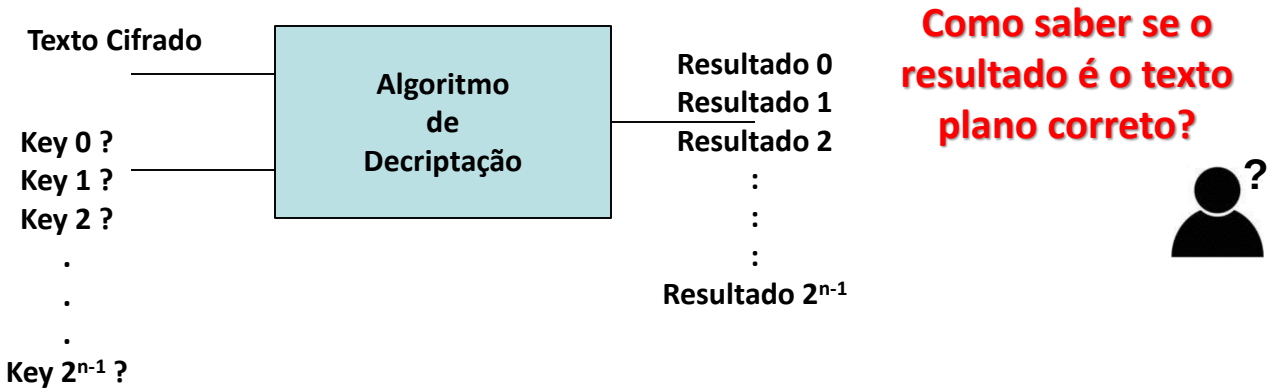


O algoritmo de decriptação sempre faz o seu trabalho sem revelar se a chave de criptografia está certa ou errada!!!

Criptografia

Ataque a chave:

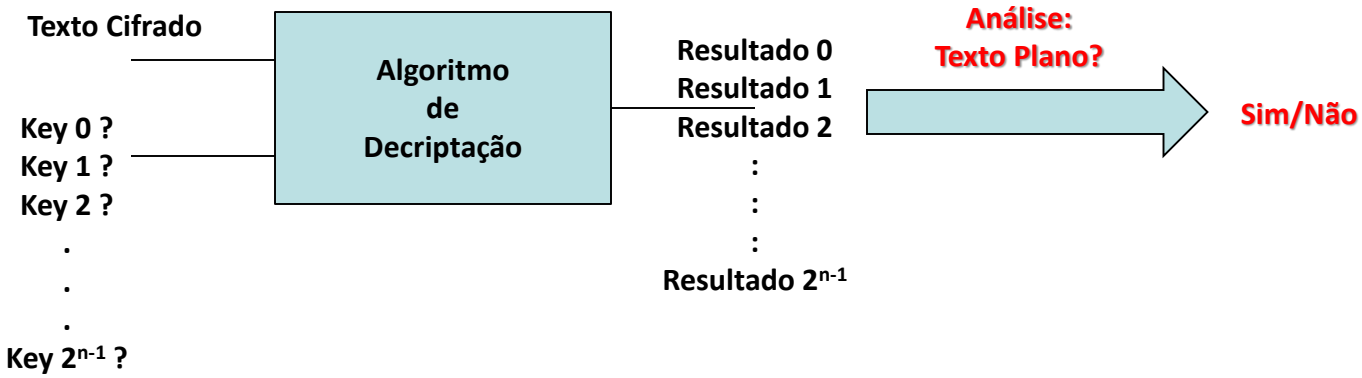
- **Ataque de Força Bruta**
  - **Tenta todas as possíveis chaves até que a correta seja identificada.**



Criptografia

Ataque a chave:

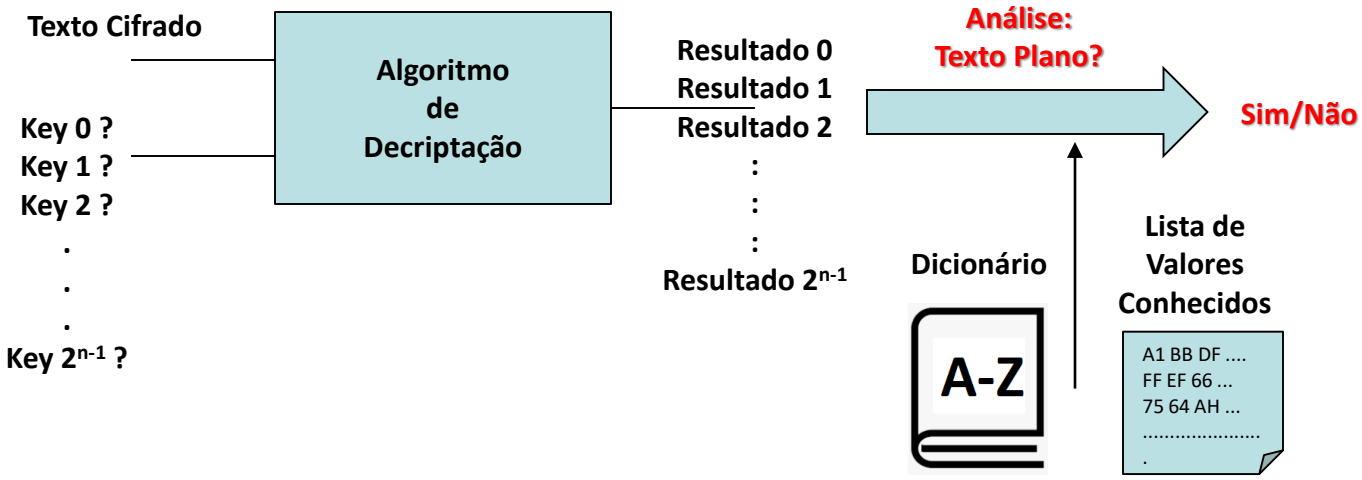
- **Ataque de Força Bruta**
  - **Tenta todas as possíveis chaves até que a correta seja identificada.**



Criptografia

Ataque a chave:

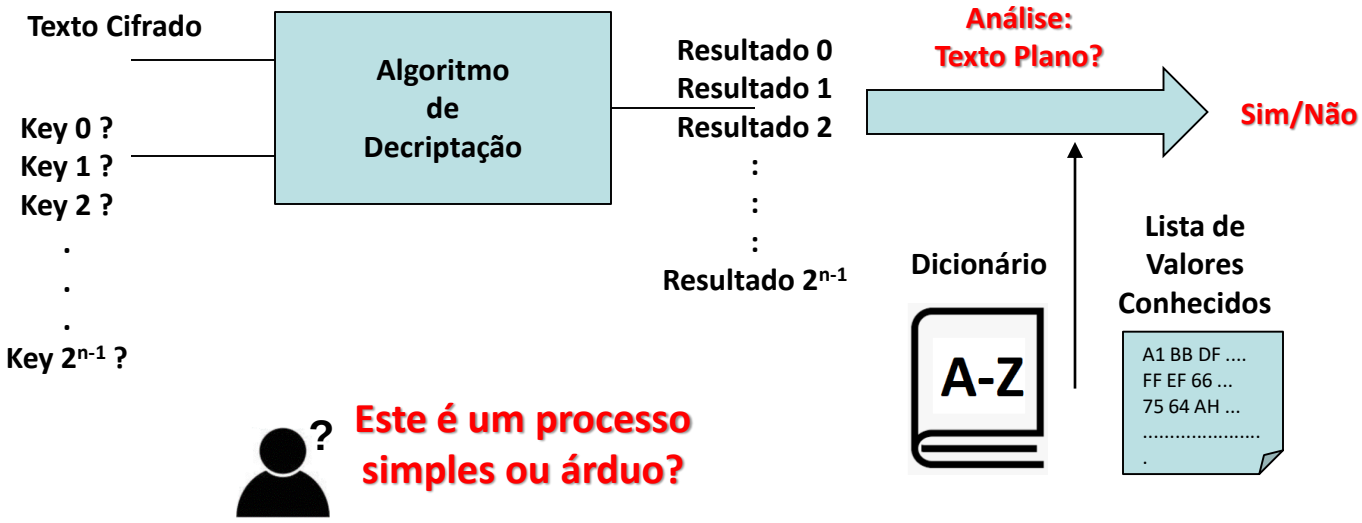
- **Ataque de Força Bruta**
  - **Tenta todas as possíveis chaves até que a correta seja identificada.**



Criptografia

Ataque a chave:

- **Ataque de Força Bruta**
  - **Tenta todas as possíveis chaves até que a correta seja identificada.**



Criptografia

Tamanho de chave:

- O tamanho da chave é o número de bits que formam a chave.
- Quanto maior a chave, maior o número de combinações de chaves possíveis.
- O tempo para testar parte do conjunto de chaves com um algoritmo de força bruta cresce demasiadamente com o aumento do número de bits.

Criptografia

Tamanho de chave: Tempo x Tamanho

Bits	1% do espaço de chave	50% do espaço de chave
56	1 segundo	1 minuto
57	2 segundo	2 minuto
58	4 segundo	4 minuto
64	4,2 minutos	4,2 horas
72	17,9 horas	44,8 dias
80	190,9 dias	31,4 anos
90	535 anos	321 séculos
108	140.000 milênios	8 milhões de milênios
128	146 bilhões de milênios	8 trilhões de milênios

Fonte: Criptografia e Segurança – O Guia Oficial RSA. S. Burnett, S. Paine – RSA Press – Campus

Criptografia

Ataque ao PRNG:

- Descobrir o código do PRNG e a forma de coleta da semente.

- Exemplo: Semente da NetScape (Goldberg/Wagner, Set/1995)
  - PRNG da versão 1.1 coletava como semente a hora do dia, o ID do processo e o ID do processo pai.
  - Obtendo valores:
    - Data e hora do dia: a partir do monitoramento da comunicação;
    - ID: utilizava 15 bits apenas;
    - Segundo: apenas 60 valores (não utilizava milisegundo);
    - Chave: achando a semente, encontra-se a chave.
  - Tempo para encontrar a chave:
    - 40 bits ou 128 bits: 1 minuto.

Criptografia

Quebrando o algoritmo:

- **Falha no Algoritmo**
  - Um algoritmo com falhas pode facilitar a quebra do mesmo.

- **Exemplo:**
  - O 14o bit do texto cifrado é idêntico ao 12o bit do texto plano.
  - Conhecendo parte do texto plano e o correspondente texto cifrado, pode-se deduzir a chave ou o resto do texto plano.

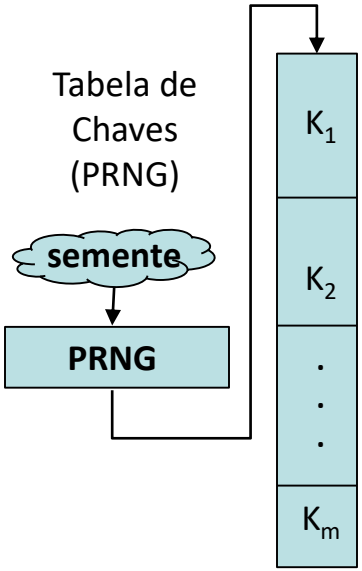
Criptografia

Algoritmos simétricos: Tabela de chaves

- Normalmente é um array pseudo-aleatório com um tamanho e um formato específicos.
- Processo conhecido como *configuração ou inicialização de chave*.
- Utilizada para realizar a criptografia e evitar ataques contra o algoritmo.
- Proporciona um bom embaralhamento de modo que o texto cifrado não pareça em nada com o texto plano.
- Mesmo com uma chave ruim é possível criar uma boa tabela de chaves (da mesma forma que um PRNG é capaz de criar bons números a partir de uma semente fraca).

Criptografia

Algoritmos simétricos: Tabela de chaves



K_1, K_2, ... K_m $\Rightarrow$ valores pseudo-aleatórios

Criptografia

Algoritmos simétricos: Cifragem de bloco

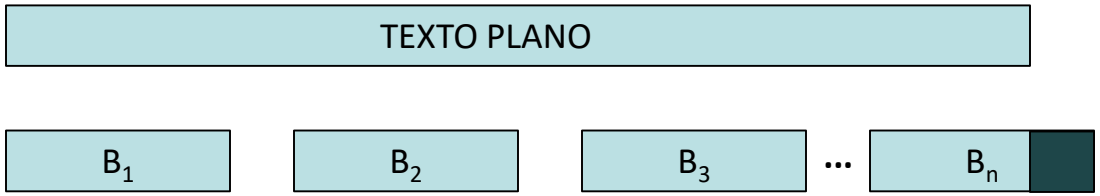
- Divide o texto plano em blocos (geralmente de 8 ou 16 bytes de tamanho) e opera sobre cada bloco de maneira independente.

- Quando a divisão não é exata, o último bloco é preenchido (*padded*) com um *valor de enchimento* (*padding*) padrão para completar o bloco.

- O valor de enchimento popular é o número de posições que serão preenchidas (PKCS5).

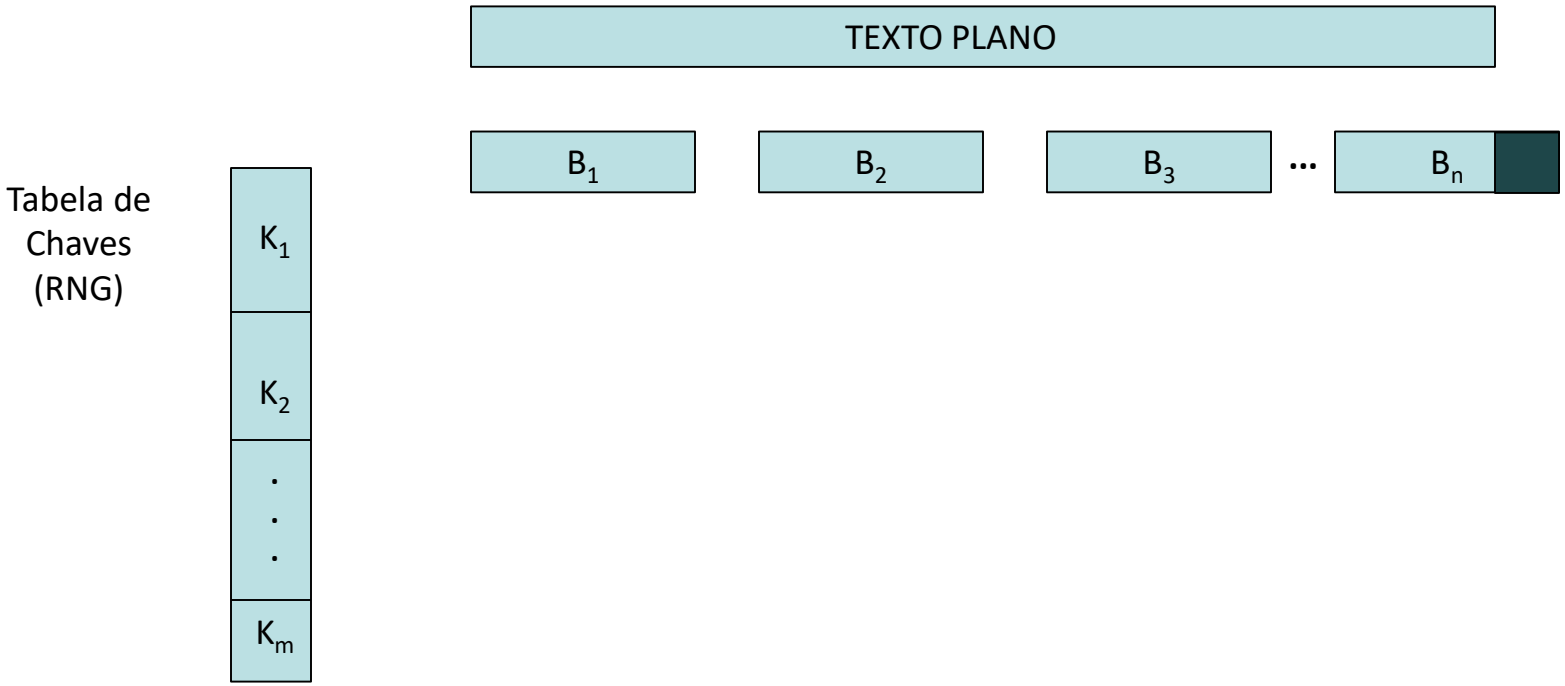
Criptografia

Algoritmos simétricos: Cifragem de bloco – ECB (Electronic Code Book)



Criptografia

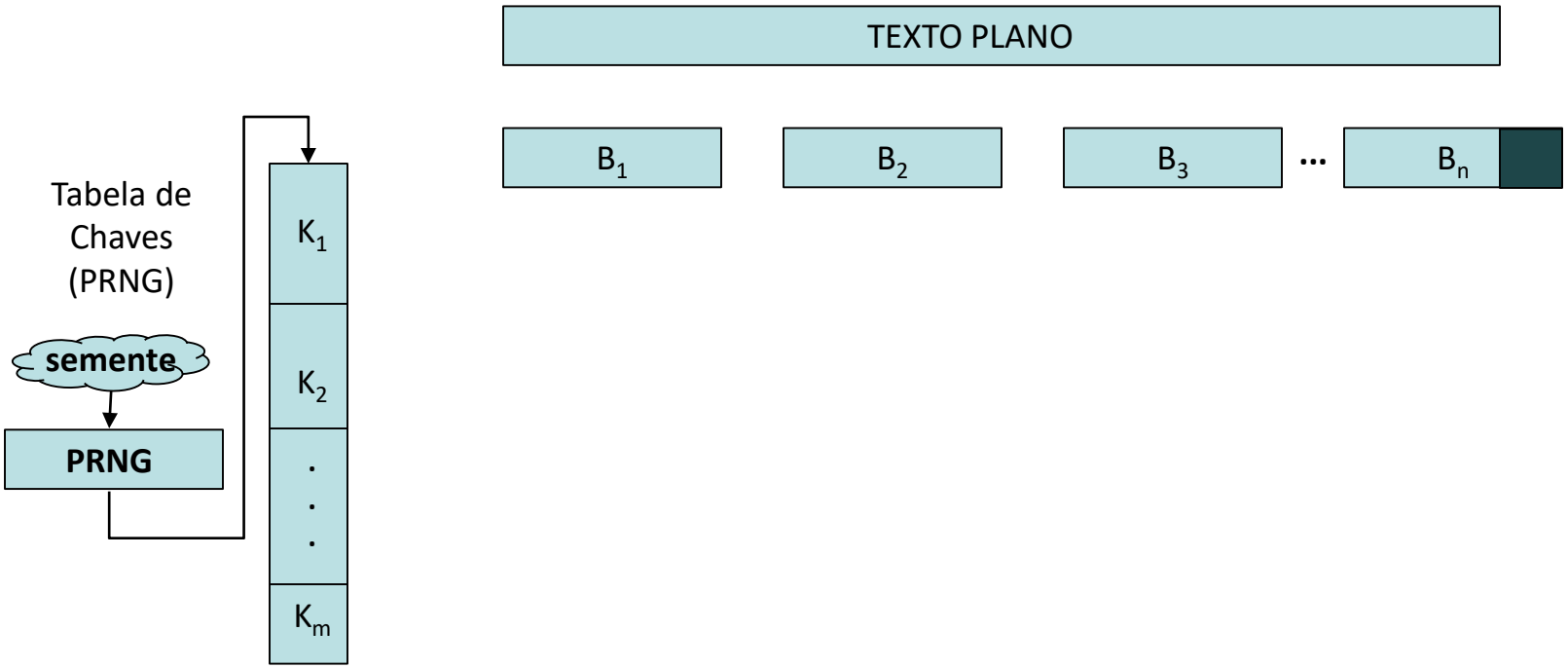
Algoritmos simétricos: Cifragem de bloco – ECB (Electronic Code Book)



K_1, K_2, ... $K_m \Rightarrow$ valores aleatórios

Criptografia

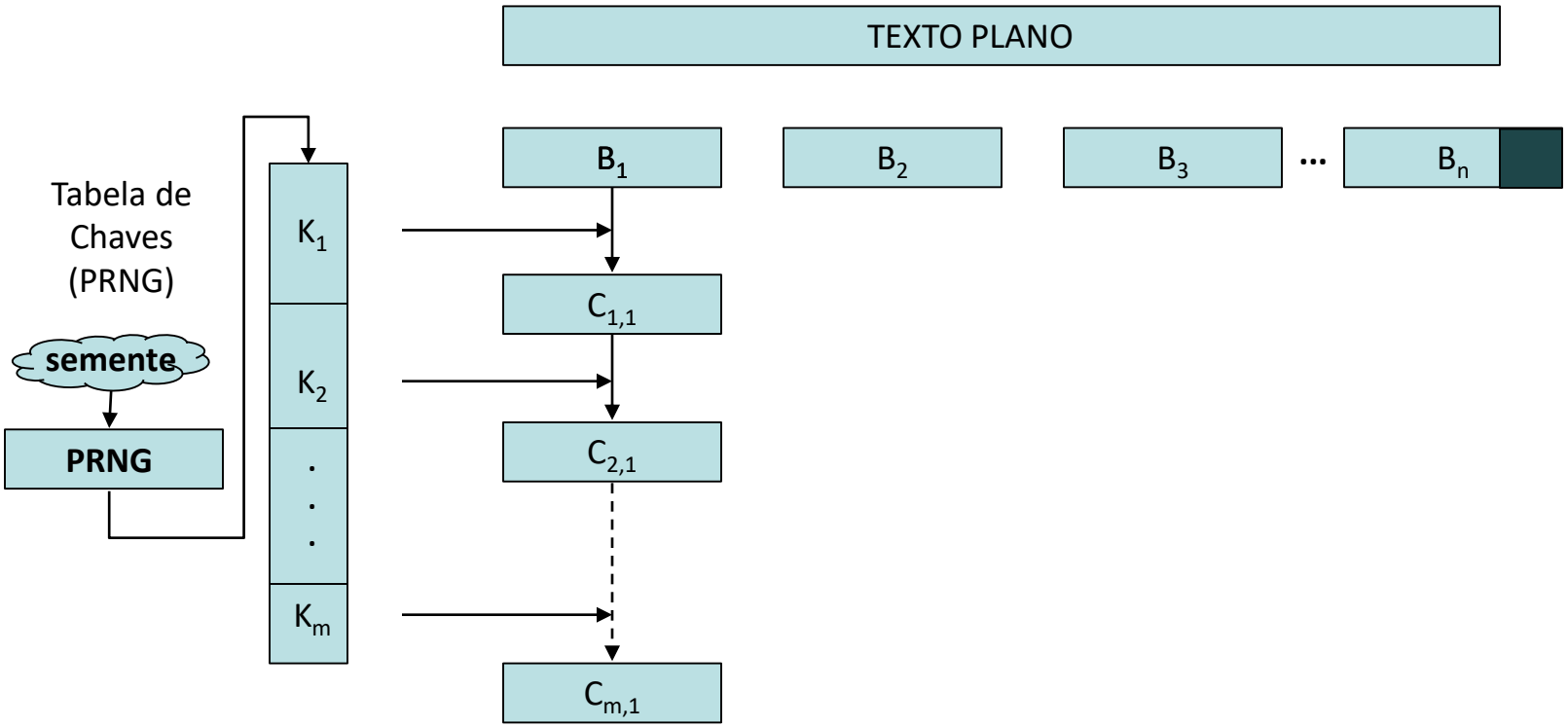
Algoritmos simétricos: Cifragem de bloco – ECB (Electronic Code Book)



K_1, K_2, ... K_m $\Rightarrow$ valores pseudo-aleatórios

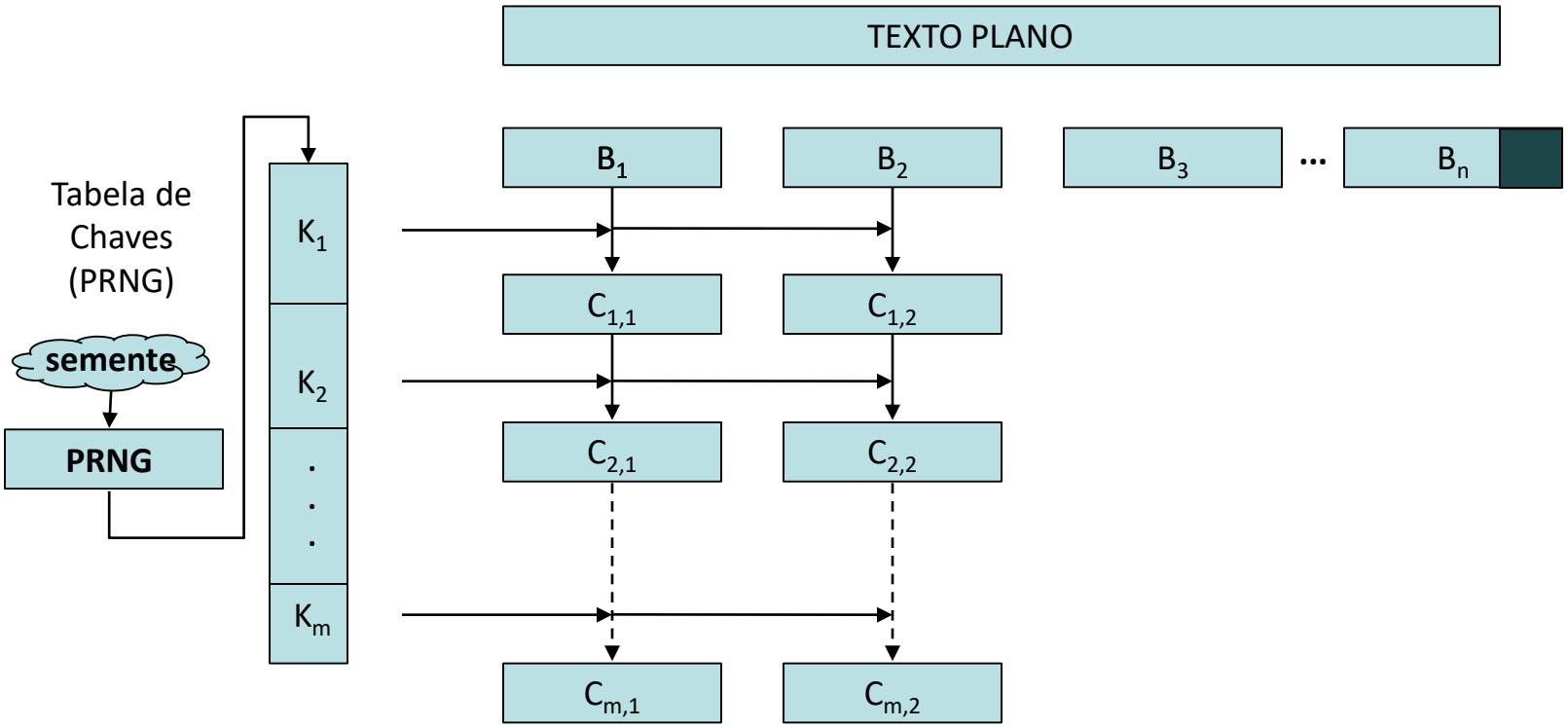
Criptografia

Algoritmos simétricos: Cifragem de bloco – ECB (Electronic Code Book)



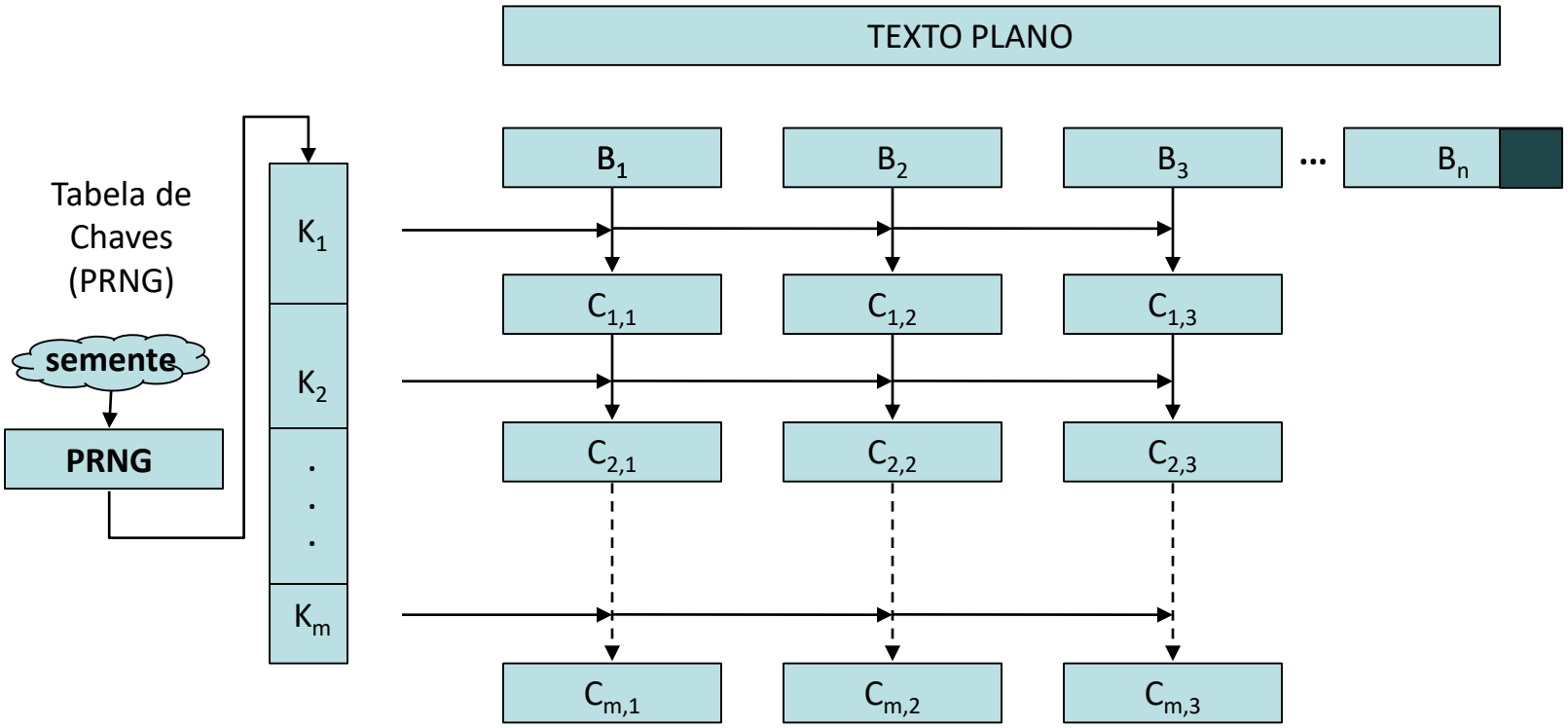
Criptografia

Algoritmos simétricos: Cifragem de bloco – ECB (Electronic Code Book)



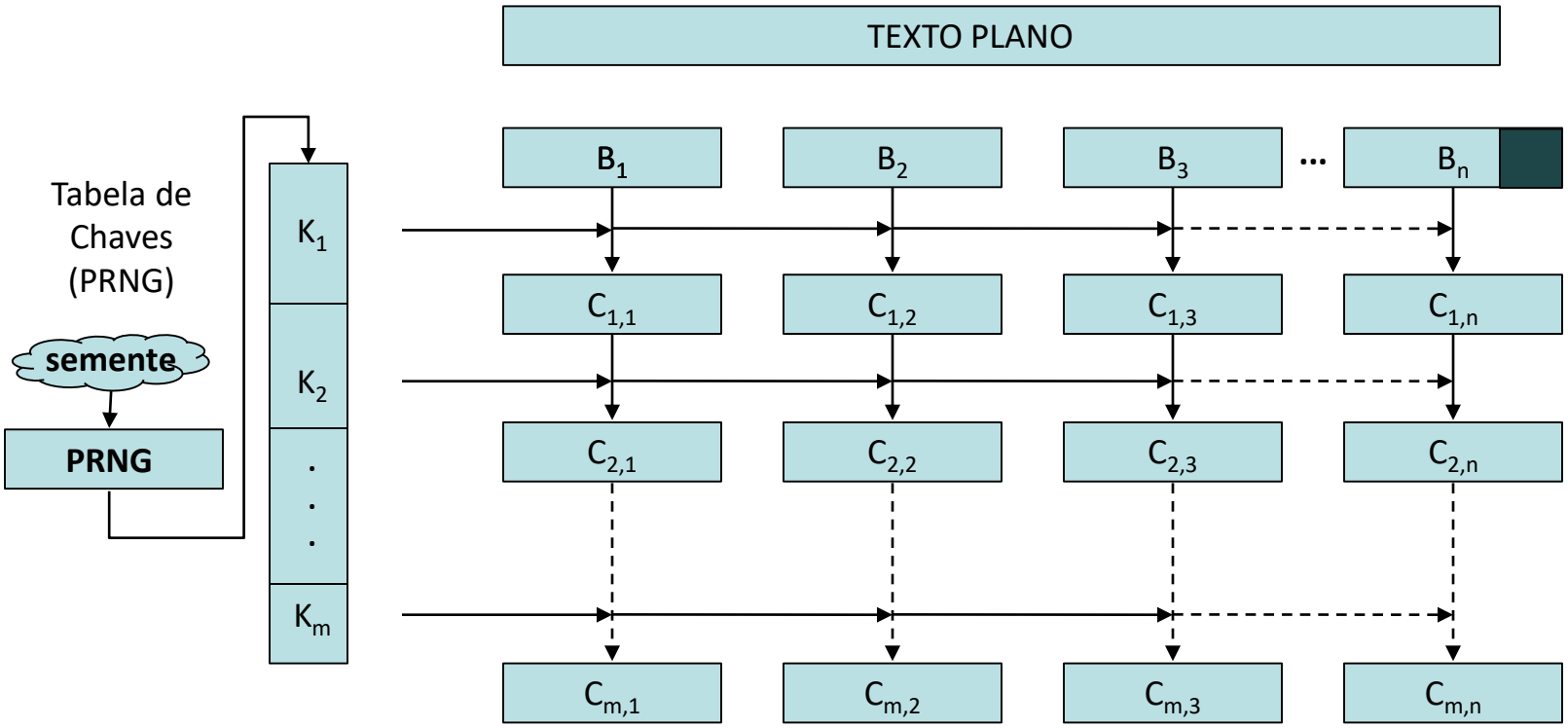
Criptografia

Algoritmos simétricos: Cifragem de bloco – ECB (Electronic Code Book)



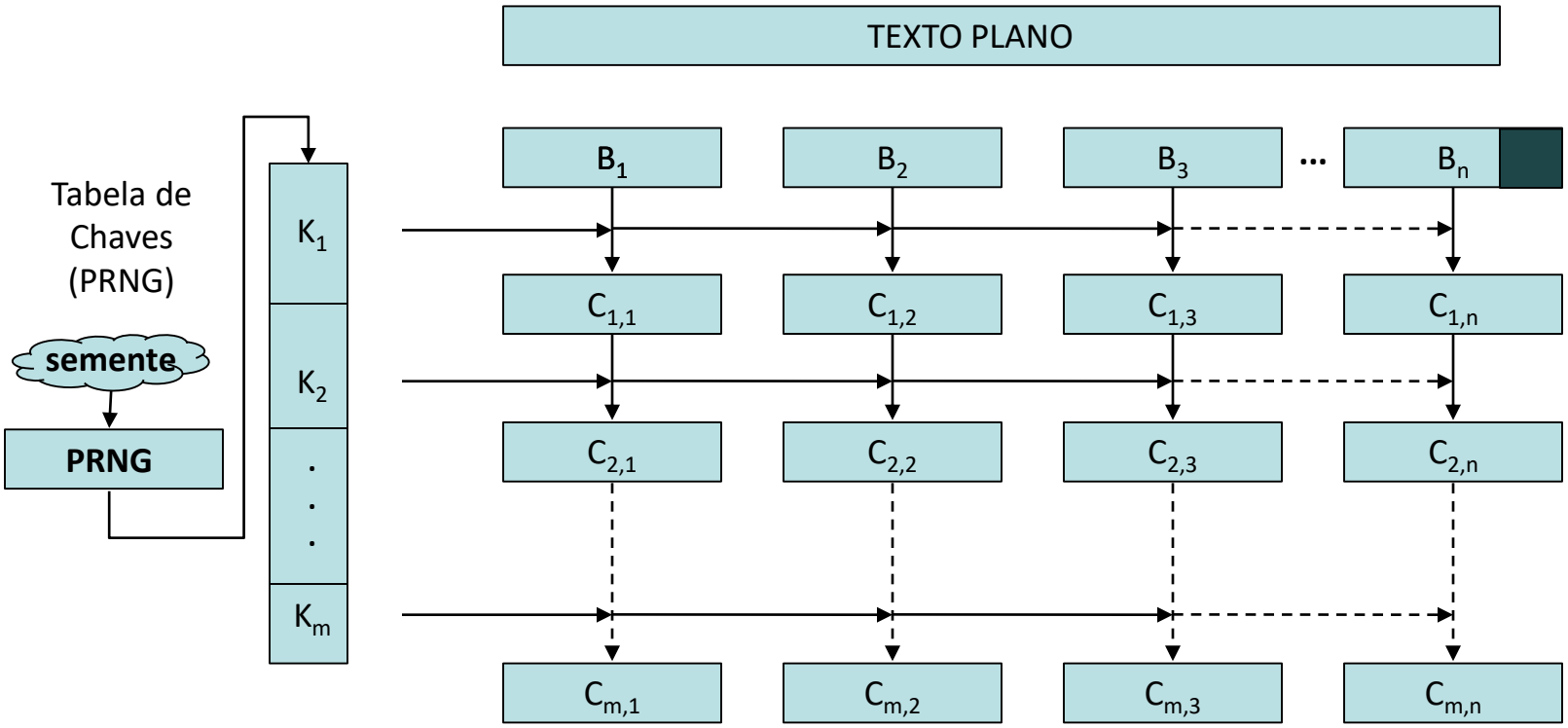
Criptografia

Algoritmos simétricos: Cifragem de bloco – ECB (Electronic Code Book)



Criptografia

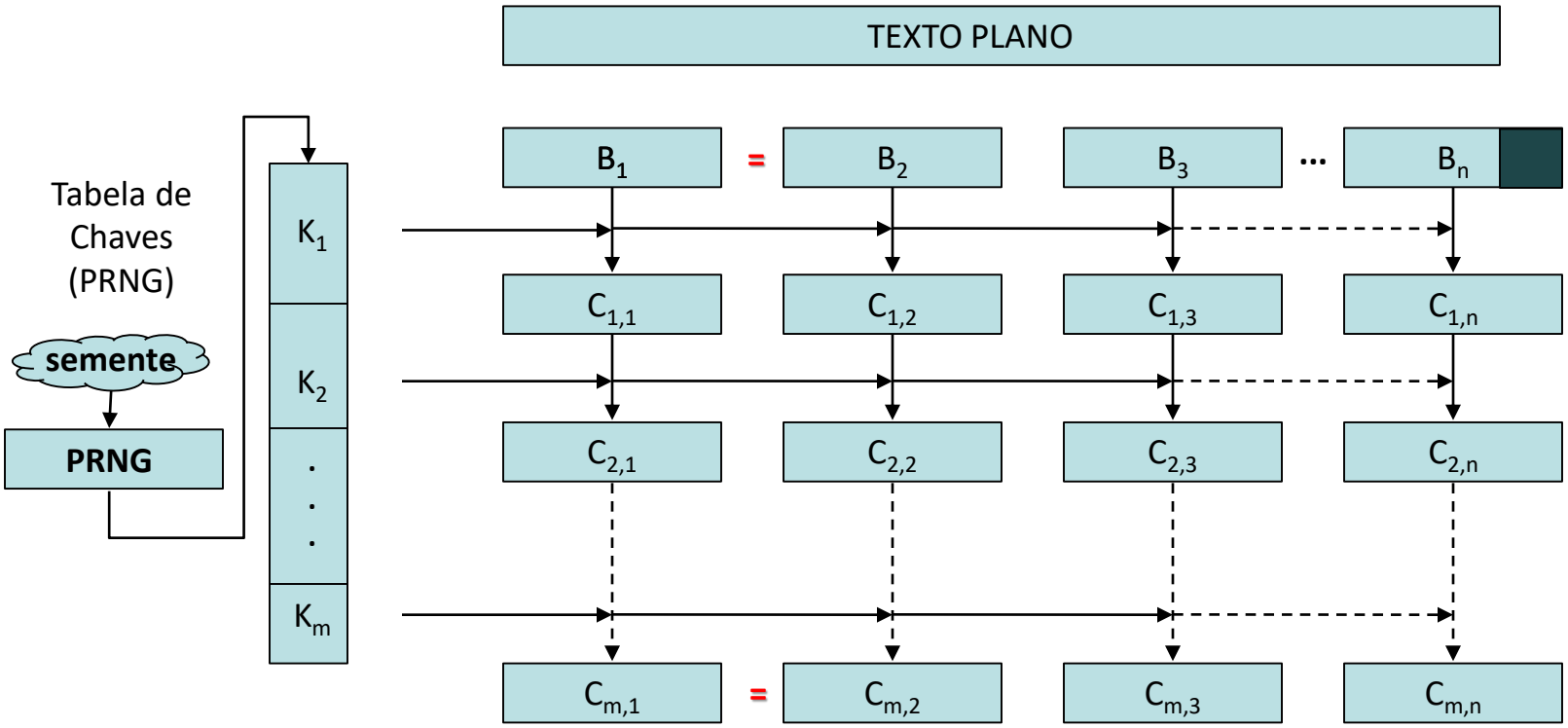
Algoritmos simétricos: Cifragem de bloco – ECB (Electronic Code Book)



Como o tamanho do bloco e da chave são fixos, em tese, seria viável criar um *livro de códigos* para cada *tabela de chaves* !!!

Criptografia

Algoritmos simétricos: Cifragem de bloco – ECB (Electronic Code Book)



Quando os blocos de texto plano são iguais, as respectivas cifras também são iguais !!!

Criptografia

Algoritmos simétricos: Cifragem de bloco

- **Problemas:**
  - O texto cifrado de um bloco com enchimento denuncia automaticamente o texto plano associado, podendo facilitar a ação de um invasor.
  - Se um mesmo bloco de texto plano aparece em mais de um lugar, o resultado da cifragem é o mesmo texto cifrado, e um invasor pode identificar este padrão de repetição.

- **Solução:**
  - **Modos de realimentação:**
    - Cifragem de Blocos por Encadeamento (CBC – Cipher Block Chaining).

Criptografia

Algoritmos simétricos: Cifragem de bloco – CBC (Cipher Block Channing)

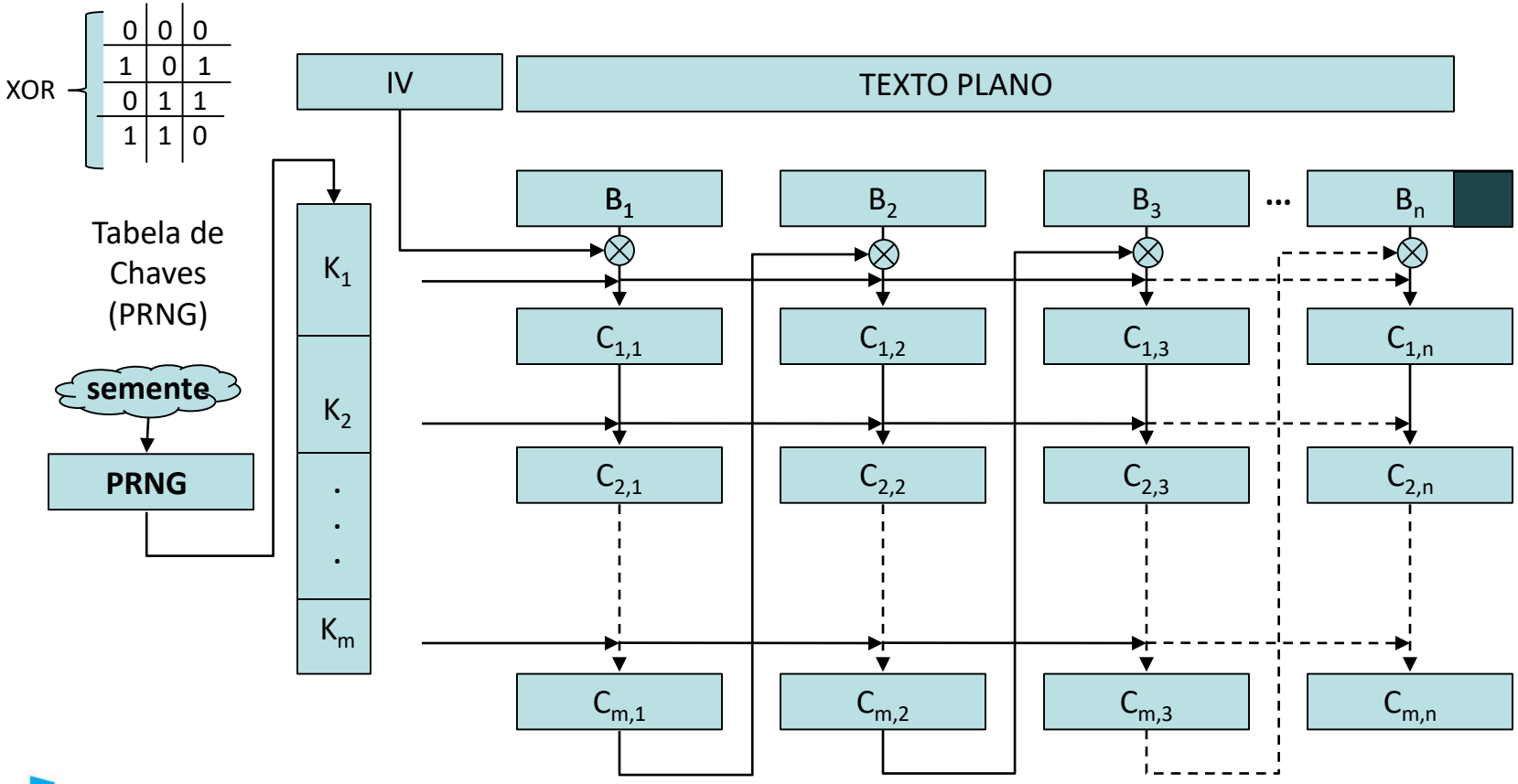
- Realiza uma operação de XOR sobre o bloco atual de texto plano com o bloco anterior de texto cifrado, antes da operação de cifragem.

- Para o primeiro bloco de texto plano, a operação de XOR é realizada com o *vetor de inicialização* (*IV – Initialization Vector*).

- Garantia de que blocos de texto plano idênticos, quando criptografados, nunca vão gerar o mesmo bloco de texto cifrado.

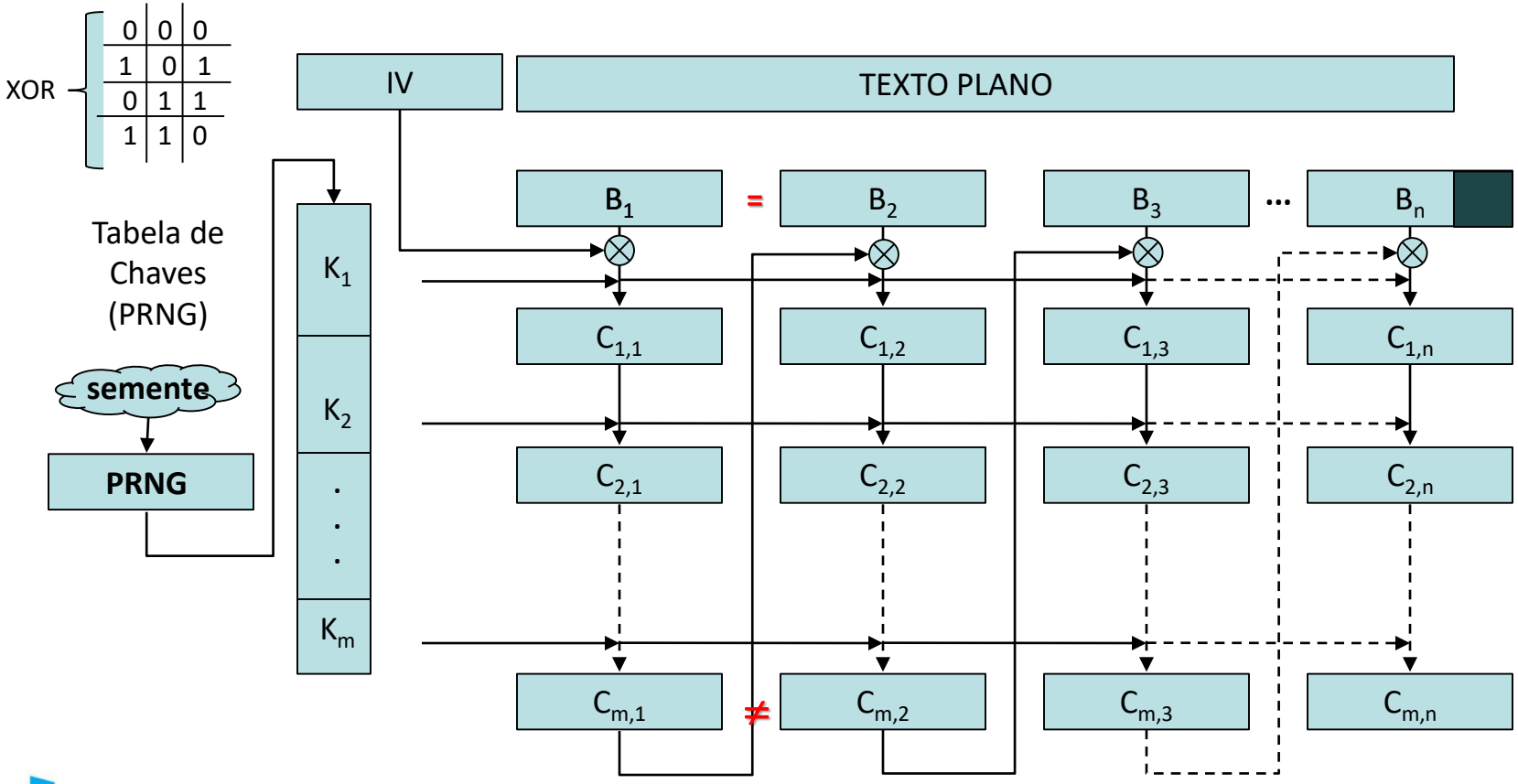
Criptografia

Algoritmos simétricos: Cifragem de bloco – CBC (Cipher Block Channing)



Criptografia

Algoritmos simétricos: Cifragem de bloco – CBC (Cipher Block Channing)



Quando os blocos em texto plano forem iguais, os respectivos blocos cifrados serão diferentes !!!

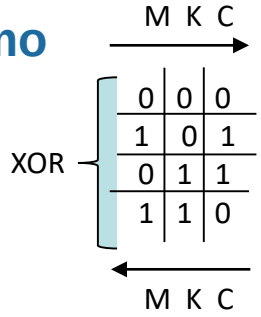
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA PUC·RIO

PUC RIO

Criptografia

Algoritmos simétricos: Cifragem de fluxo

- **Baseada na técnica do *enchimento de uma única vez*.**
- **Técnica é baseada na operação XOR, de modo que um mesmo algoritmo de criptografia seja utilizado para cifragem e decriptação.**



- **Os algoritmos de cifragem de fluxo comuns são muito mais rápidos do que o mais rápido algoritmo de cifragem de bloco.**
- **Devido a sua simplicidade, não permitem reutilização de chaves.**

Criptografia

Algoritmos simétricos: Cifragem de fluxo

- **Enchimento de uma única vez:**

- **Exemplo: ROT13**
  - **Baseado na Cifra de César (ROT3).**
  - **Na cifragem, roda as letras de um texto plano 13 vezes para a direita (ordem alfabética), gerando o texto cifrado.**
  - **Na decriptação, roda as letras de um texto cifrado 13 vezes para a esquerda (ordem alfabética inversa), gerando o texto plano.**
  - **Como exemplo:**
    - **Texto plano: TESTE**
    - **Texto cifrado: GRFGR**

Criptografia

Algoritmos simétricos: Cifragem de fluxo

- Enchimento de uma única vez:
- Exemplo: Rodando Valores Aleatórios
  - Muito popular entre os espiões.
  - Gera números aleatórios, cada um de 0 a 25, definindo o enchimento.
  - Na cifragem, as letras do texto plano são rodadas para a direita com base nos valores do enchimento, gerando o texto cifrado.
  - Na decriptação, as letras do texto cifrado são rodadas para a esquerda com base nos valores do enchimento, gerando o texto plano.
  - Como exemplo:
    - Enchimento: 10 05 02 15 04
    - Texto plano: TESTE
    - Texto cifrado: DJUII

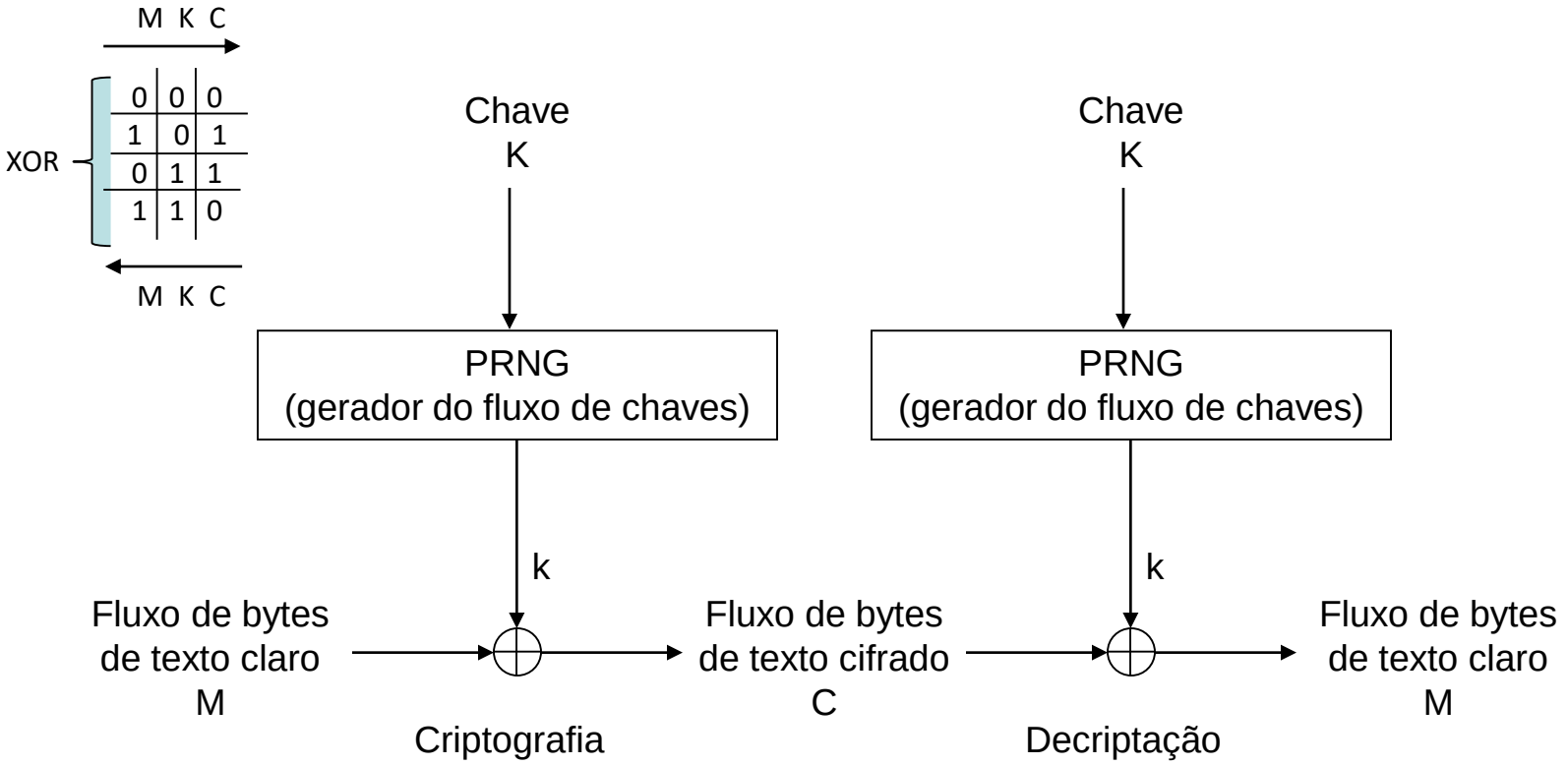
Criptografia

Algoritmos simétricos: Cifragem de fluxo

- **Funcionamento:**
  - Utiliza a chave para gerar uma tabela de chaves.
  - Gera um *fluxo de chaves* (correspondente ao enchimento) a partir da tabela de chaves.
  - Criptografa um byte do texto plano efetuando um XOR deste byte com um byte do fluxo de chaves.
  - Descarta o byte do fluxo de chaves, obtém outro byte do fluxo de chaves e opera um XOR sobre o próximo byte dos dados.
  - Para decriptar, opera de modo inverso.

Criptografia

Algoritmos simétricos: Cifragem de fluxo



Criptografia

Algoritmos simétricos: Cifragem de bloco x Cifragem de fluxo

- A cifragem de fluxo é mais rápida que a cifragem de bloco.
- A cifragem de bloco pode reutilizar chaves.
- A interoperabilidade da cifragem de bloco é maior devido a sua padronização.
- Quando a velocidade é importante, como em transmissão de informações em conexões seguras, a cifragem de fluxo é adequada.
- Na criptografia de arquivos, um usuário prefere utilizar uma mesma chave para criptografar todos os seus arquivos, optando por uma cifragem de bloco.

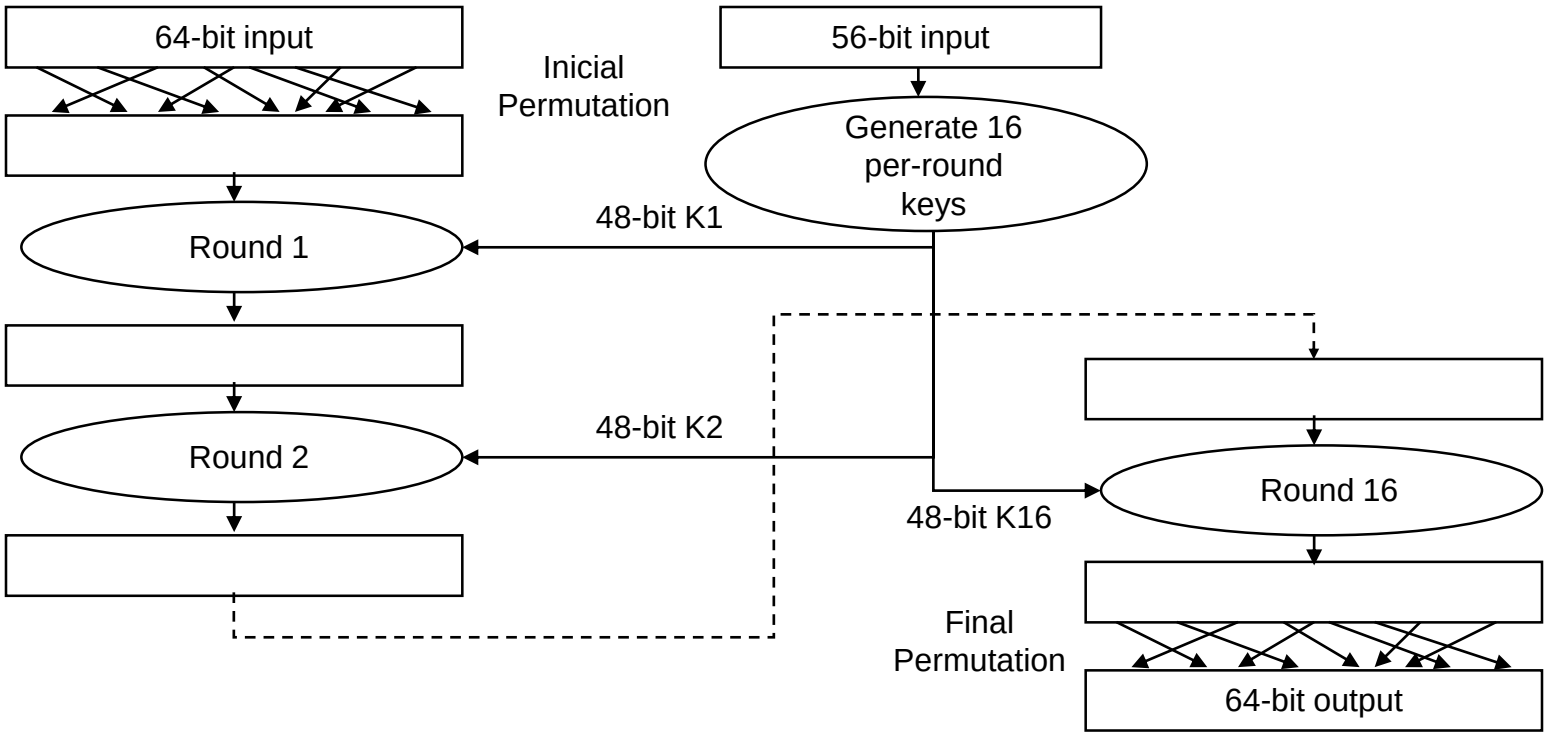
Criptografia

Padrões de criptografia simétrica: Digital Encryption Standard (DES)

- Padrão de cifragem do Governo Americano desde 1976.
- Desenvolvido pela IBM em parceria com a National Security Agency (NSA).
- Utiliza cifragem de bloco com uma chave de 64 bits, dos quais apenas 56 bits (chave ativa) são efetivamente utilizados na cifragem. Os outros 8 bits são utilizados para paridade.
- Utiliza duas técnicas diferentes: substituição e permutação.
- Executa uma permutação inicial, seguida de 16 rodadas de substituições, finalizando com outra permutação.
- Electronic Frontier Foundation, em 1999, quebrou uma chave DES em menos de 24 horas.

Criptografia

Padrões de criptografia simétrica: Digital Encryption Standard (DES)



Criptografia

Padrões de criptografia simétrica: Triple DES (3DES)

- Realiza três vezes o algoritmo de DES.
- O bloco de dado é criptografado por meio de DES utilizando uma chave. Prossegue criptografando o resultado por meio de DES com uma segunda chave. Finaliza criptografando o segundo resultado por meio de DES com uma terceira chave.
- Para quebrar o Triple DES é necessário conhecer as três chaves.
- Problemas:
  - Não possui o potencial de um algoritmo de chave de 168bits. Ao contrário, pesquisadores descobriram maneiras inteligentes de reduzirem o ataque por força bruta a 108bits.
  - DES é muito lento. Triple DES é 3 vezes mais lento.

Criptografia

Padrões de criptografia simétrica: International Data Encryption Algorithm (IDEA)

- Originalmente chamado IPES (Improved Proposed Encryption Standard).
- Desenvolvido em 1991 por Xuejia Lai e James L. Massey do ETH Zuria.
- Criptografa blocos de texto plano de 64-bits em blocos de texto cifrado de 64 bits utilizando uma chave de 128bits.
- Semelhante ao DES. Executado em 8 rodadas (expandidas em 17 rodadas, nas quais as ímpares são diferentes das pares).
- Projetado para que o mesmo código seja utilizado para cifragem e decriptação, em função de diferentes expansões da chave.

Criptografia

Padrões de criptografia simétrica: Advanced Encryption Standard (AES)

- Proposta da National Institute of Standards and Technology (NIST) para criar um novo padrão aberto, em 02/01/1997.
- Participantes podiam submeter propostas abrindo mão dos direitos de propriedade intelectual em relação ao algoritmo selecionado.
- NIST nomeia 15 candidatos em 20/08/1998.
- Em agosto de 1999, a lista foi reduzida para 5 candidatos.
- Em 02/10/2000, o vencedor foi anunciado:
- Algoritmo Rijndael (pronunciado “raine-dol”), inventado por dois pesquisadores belgas: Vincent Rijmen e Joan Daemen.

Criptografia

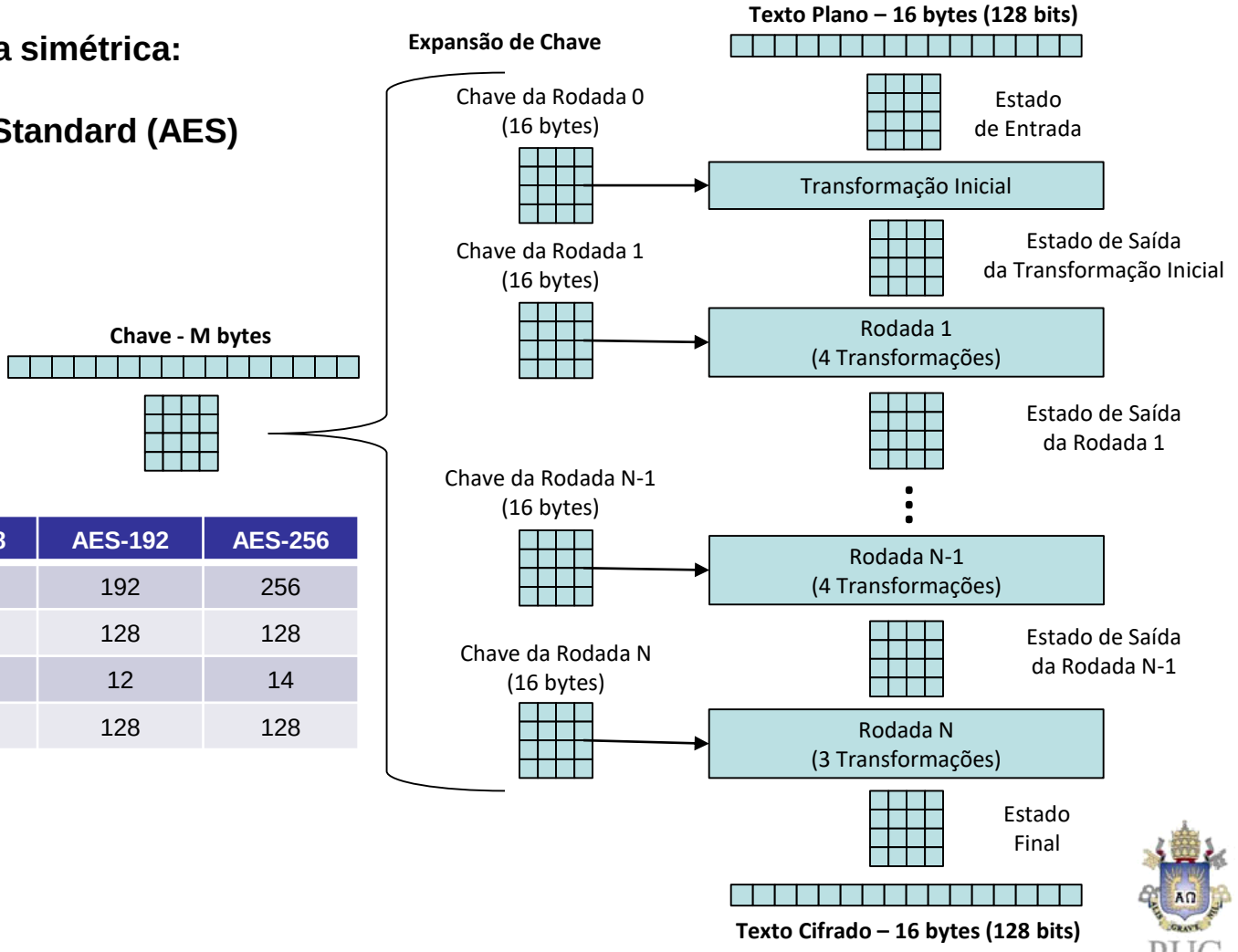
Padrões de criptografia simétrica: Advanced Encryption Standard (AES)

- Criptografa blocos de texto plano de 16 bytes em blocos de texto cifrado de 16 bytes utilizando três opções de chave:
  - 128 bits, 192 bits e 256 bits.
- Executado em 10 rodadas para chaves de 128 bits, 12 rodadas para chaves de 192 bits e 14 rodadas para chaves de 256 bits.
- A chave é expandida em N+1 chaves, onde N corresponde ao número de rodadas do processo criptográfico.
- Utiliza uma rede de substituição-permutação que realiza a substituição de entradas por saídas específicas e embaralhamento de bits.
- Utiliza um *array de estado* formado por uma matriz 4x4, na qual cada elemento corresponde a 1 byte, ou seja, é uma matriz de 16 bytes.
- O array de estado é passado entre as rodadas criptográficas até produzir o array de estado final com o texto cifrado.

Criptografia

Padrões de criptografia simétrica:

Advanced Encryption Standard (AES)

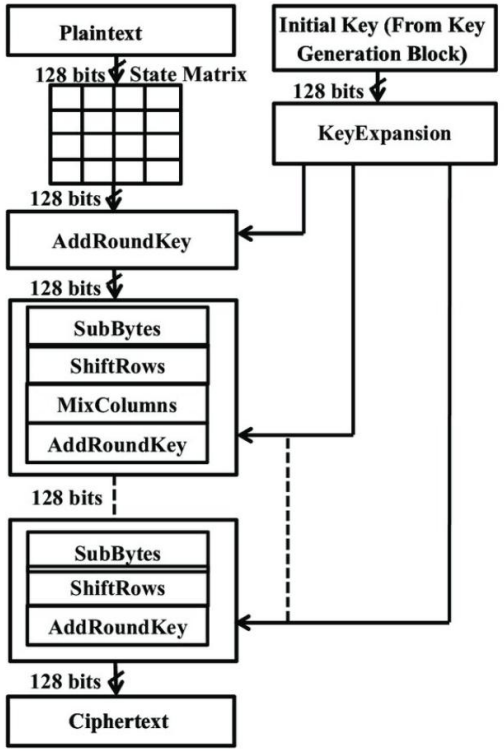


	AES-128	AES-192	AES-256
Tam. Chave	128	192	256
Tam. Texto Plano	128	128	128
Núm. de Rodadas	10	12	14
Tam. Chave da Rodada	128	128	128

Criptografia

Padrões de criptografia simétrica: Advanced Encryption Standard (AES)

- **AddRoundKey**
  - XOR bit a bit entre o array de estado e a chave da vez.
- **SubBytes**
  - Substituição direta de bytes usando uma tabela simples de busca chamada caixa-S.
- **ShiftRows**
  - Deslocamento direto de linhas do array de estado.
- **MixColumns**
  - Embaralhamento direto de colunas operando sobre cada coluna individualmente.



An Efficient AES Implementation using FPGA with Enhanced Security Features. Zodpe, H.; Sapkal, A.; Journal of King Saud University. July 2018. Doi: 10.1016/j.jksues.2018.07.002. URL: https://www.researchgate.net/publication/326596710_An_Efficient_AES_Implementation_using_FPGA_with_Enhanced_Security_Features

Criptografia

Padrões de criptografia simétrica: Advanced Encryption Standard (AES)

- **AddRoundKey**
  - XOR bit a bit entre o array de estado e a chave da vez.

47	40	A3	4C
37	D4	70	9F
94	E4	3A	42
ED	A5	A6	BC

$\oplus$

AC	19	28	57
77	FA	D1	5C
66	DC	29	00
F3	21	41	6A

$=$

EB	59	8B	1B
40	2E	A1	C3
F2	38	13	42
1E	84	E7	D6

$s_{0,0}$	$s_{0,1}$	$s_{0,2}$	$s_{0,3}$
$s_{1,0}$	$s_{1,1}$	$s_{1,2}$	$s_{1,3}$
$s_{2,0}$	$s_{2,1}$	$s_{2,2}$	$s_{2,3}$
$s_{3,0}$	$s_{3,1}$	$s_{3,2}$	$s_{3,3}$

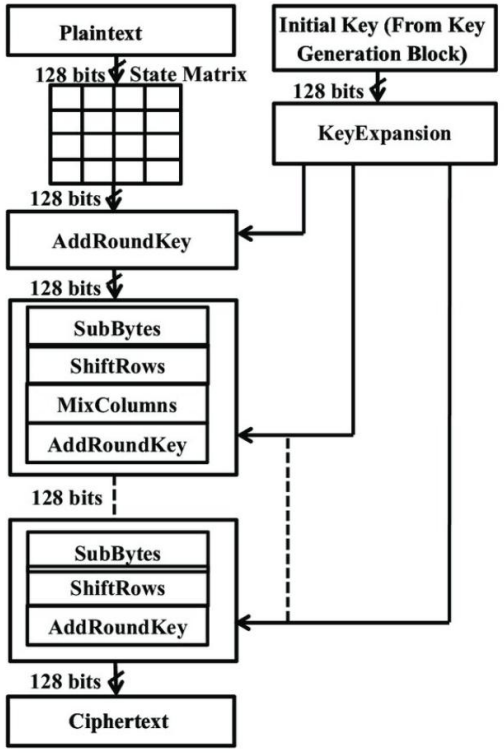
$\oplus$

w_i	w_{i+1}	w_{i+2}	w_{i+3}

$=$

$s'_{0,0}$	$s'_{0,1}$	$s'_{0,2}$	$s'_{0,3}$
$s'_{1,0}$	$s'_{1,1}$	$s'_{1,2}$	$s'_{1,3}$
$s'_{2,0}$	$s'_{2,1}$	$s'_{2,2}$	$s'_{2,3}$
$s'_{3,0}$	$s'_{3,1}$	$s'_{3,2}$	$s'_{3,3}$

Criptografia e Segurança de Redes. Stallings, W. 4a edição. Pearson.

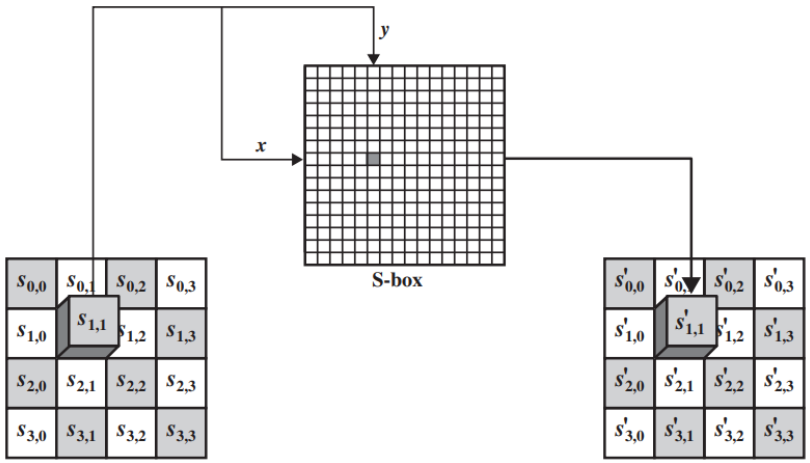


An Efficient AES Implementation using FPGA with Enhanced Security Features. Zodpe, H.; Sapkal, A.; Journal of King Saud University. July 2018. Doi: 10.1016/j.jksues.2018.07.002. URL: https://www.researchgate.net/publication/326596710_An_Efficient_AES_Implementation_using_FPGA_with_Enhanced_Security_Features

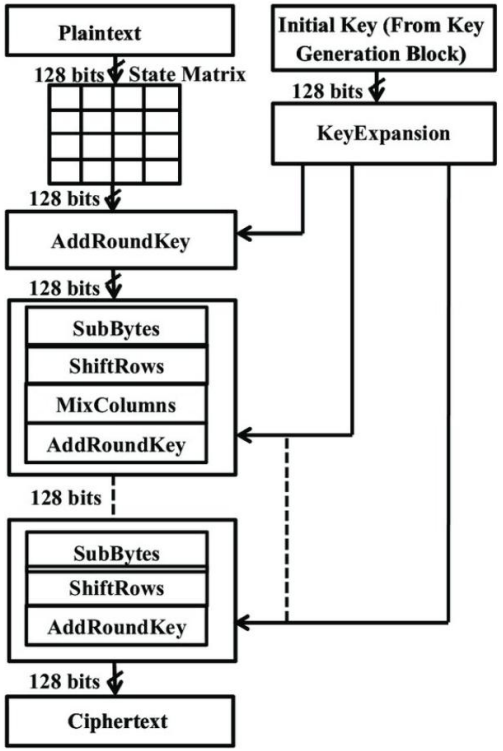
Criptografia

Padrões de criptografia simétrica: Advanced Encryption Standard (AES)

- **SubBytes**
  - Substituição direta de bytes usando uma tabela simples de busca chamada caixa-S.



Criptografia e Segurança de Redes. Stallings, W. 4a edição. Pearson.



An Efficient AES Implementation using FPGA with Enhanced Security Features. Zodpe, H.; Sapkal, A.; Journal of King Saud University. July 2018. Doi: 10.1016/j.jksues.2018.07.002. URL: https://www.researchgate.net/publication/326596710_An_Efficient_AES_Implementation_using_FPGA_with_Enhanced_Security_Features

Criptografia

Padrões de criptografia simétrica: Advanced Encryption Standard (AES)

- **SubBytes**
  - Substituição direta de bytes usando uma tabela simples de busca chamada caixa-S.

EA	04	65	85
83	45	5D	96
5C	33	98	B0
F0	2D	AD	C5

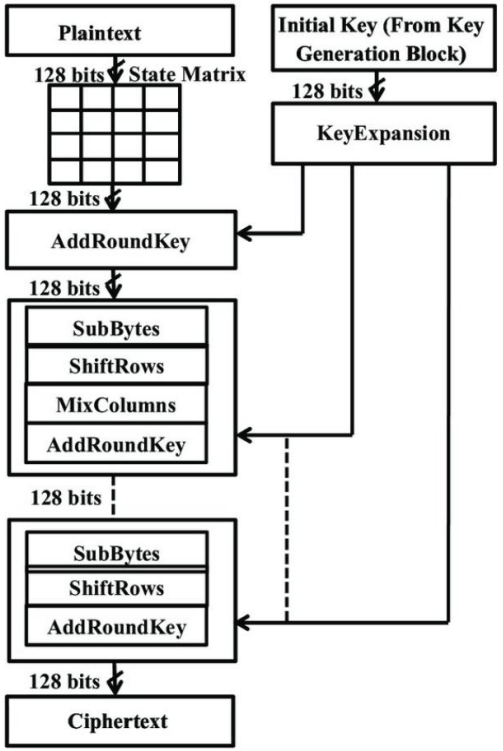
→

87	F2	4D	97
EC	6E	4C	90
4A	C3	46	E7
8C	D8	95	A6

x \ y	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	63	7C	77	7B	F2	6B	6F	C5	30	01	67	2B	FE	D7	AB	76
1	CA	82	C9	7D	FA	59	47	F0	AD	D4	A2	AF	9C	A4	72	C0
2	B7	FD	93	26	36	3F	F7	CC	34	A5	E5	F1	71	D8	31	15
3	04	C7	23	C3	18	96	05	9A	07	12	80	E2	EB	27	B2	75
4	09	83	2C	1A	1B	6E	5A	A0	52	3B	D6	B3	29	E3	2F	84
5	53	D1	00	ED	20	FC	B1	5B	6A	CB	BE	39	4A	4C	58	CF
6	D0	EF	AA	FB	43	4D	33	85	45	F9	02	7F	50	3C	9F	A8
7	51	A3	40	8F	92	9D	38	F5	BC	B6	DA	21	10	FF	F3	D2
8	CD	0C	13	EC	5F	97	44	17	C4	A7	7E	3D	64	5D	19	73
9	60	81	4F	DC	22	2A	90	88	46	EE	B8	14	DE	5E	0B	DB
A	E0	32	3A	0A	49	06	24	5C	C2	D3	AC	62	91	95	E4	79
B	E7	C8	37	6D	8D	D5	4E	A9	6C	56	F4	EA	65	7A	AE	08
C	BA	78	25	2E	1C	A6	B4	C6	E8	DD	74	1F	4B	BD	8B	8A
D	70	3E	B5	66	48	03	F6	0E	61	35	57	B9	86	C1	1D	9E
E	E1	F8	98	11	69	D9	8E	94	9B	1E	87	E9	CE	55	28	DF
F	8C	A1	89	0D	BF	E6	42	68	41	99	2D	0F	B0	54	BB	16

(a) S-box

Criptografia e Segurança de Redes. Stallings, W. 4a edição. Pearson.



An Efficient AES Implementation using FPGA with Enhanced Security Features. Zodpe, H.; Sapkal, A.; Journal of King Saud University. July 2018. Doi: 10.1016/j.jksues.2018.07.002. URL: https://www.researchgate.net/publication/326596710_An_Efficient_AES_Implementation_using_FPGA_with_Enhanced_Security_Features

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA PUC-RIO

PUC RIO

Criptografia

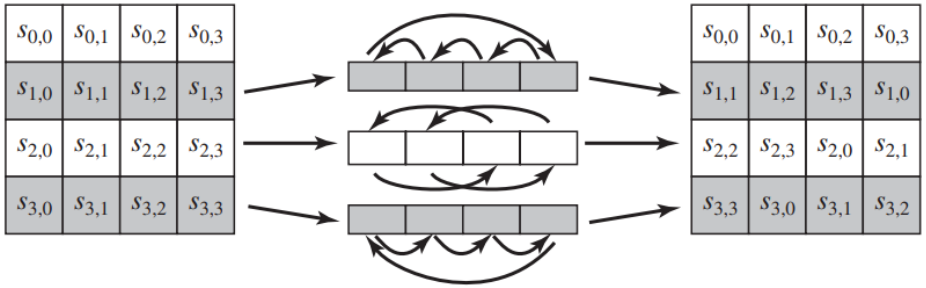
Padrões de criptografia simétrica: Advanced Encryption Standard (AES)

- **ShiftRows**
  - Deslocamento direto de linhas do array de estado.
    - Linha 1, sem rotação.
    - Linha 2, rotação de um byte para a esquerda.
    - Linha 3, rotação de dois bytes para a esquerda.
    - Linha 4, rotação de três bytes para a esquerda.

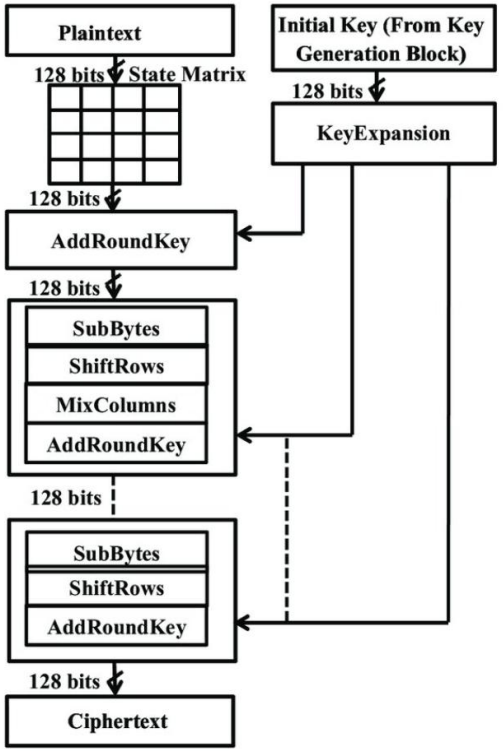
87	F2	4D	97
EC	6E	4C	90
4A	C3	46	E7
8C	D8	95	A6

→

87	F2	4D	97
6E	4C	90	EC
46	E7	4A	C3
A6	8C	D8	95



(a) Shift row transformation



Criptografia e Segurança de Redes. Stallings, W. 4a edição. Pearson.

An Efficient AES Implementation using FPGA with Enhanced Security Features. Zodpe, H.; Sapkal, A.; Journal of King Saud University. July 2018. Doi: 10.1016/j.jksues.2018.07.002. URL: https://www.researchgate.net/publication/326596710_An_Efficient_AES_Implementation_using_FPGA_with_Enhanced_Security_Features

Criptografia

Padrões de criptografia simétrica: Advanced Encryption Standard (AES)

- **MixColumns**
  - Embaralhamento direto de colunas operando sobre cada coluna individualmente com multiplicação sobre corpo finito e adição de corpo finito (XOR bit a bit).

87	F2	4D	97
6E	4C	90	EC
46	E7	4A	C3
A6	8C	D8	95

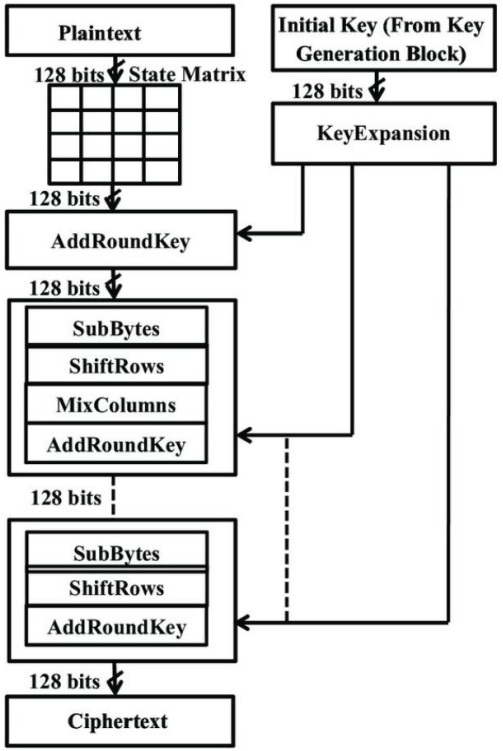
→

47	40	A3	4C
37	D4	70	9F
94	E4	3A	42
ED	A5	A6	BC

$$\begin{bmatrix} 02 & 03 & 01 & 01 \\ 01 & 02 & 03 & 01 \\ 01 & 01 & 02 & 03 \\ 03 & 01 & 01 & 02 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_{0,0} & s_{0,1} & s_{0,2} & s_{0,3} \\ s_{1,0} & s_{1,1} & s_{1,2} & s_{1,3} \\ s_{2,0} & s_{2,1} & s_{2,2} & s_{2,3} \\ s_{3,0} & s_{3,1} & s_{3,2} & s_{3,3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s'_{0,0} & s'_{0,1} & s'_{0,2} & s'_{0,3} \\ s'_{1,0} & s'_{1,1} & s'_{1,2} & s'_{1,3} \\ s'_{2,0} & s'_{2,1} & s'_{2,2} & s'_{2,3} \\ s'_{3,0} & s'_{3,1} & s'_{3,2} & s'_{3,3} \end{bmatrix} \quad (5.3)$$

$$\begin{aligned} s'_{0,j} &= (2 \bullet s_{0,j}) \oplus (3 \bullet s_{1,j}) \oplus s_{2,j} \oplus s_{3,j} \\ s'_{1,j} &= s_{0,j} \oplus (2 \bullet s_{1,j}) \oplus (3 \bullet s_{2,j}) \oplus s_{3,j} \\ s'_{2,j} &= s_{0,j} \oplus s_{1,j} \oplus (2 \bullet s_{2,j}) \oplus (3 \bullet s_{3,j}) \\ s'_{3,j} &= (3 \bullet s_{0,j}) \oplus s_{1,j} \oplus s_{2,j} \oplus (2 \bullet s_{3,j}) \end{aligned} \quad (5.4)$$

$$x \times f(x) = \begin{cases} (b_6 b_5 b_4 b_3 b_2 b_1 b_0 0) & \text{if } b_7 = 0 \\ (b_6 b_5 b_4 b_3 b_2 b_1 b_0 0) \oplus (00011011) & \text{if } b_7 = 1 \end{cases}$$



Criptografia e Segurança de Redes. Stallings, W. 4a edição. Pearson.

An Efficient AES Implementation using FPGA with Enhanced Security Features. Zodpe, H.; Sapkal, A.; Journal of King Saud University. July 2018. Doi: 10.1016/j.jksues.2018.07.002. URL: https://www.researchgate.net/publication/326596710_An_Efficient_AES_Implementation_using_FPGA_with_Enhanced_Security_Features

Criptografia

Padrões de criptografia simétrica: Advanced Encryption Standard (AES)

- **MixColumns**
  - Embaralhamento direto de colunas operando sobre cada coluna individualmente com multiplicação sobre corpo finito e adição de corpo finito (XOR bit a bit).

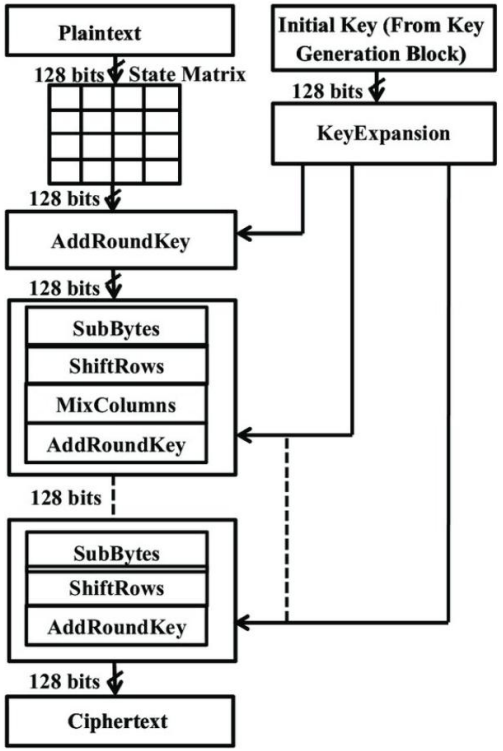
87	F2	4D	97
6E	4C	90	EC
46	E7	4A	C3
A6	8C	D8	95

→

47	40	A3	4C
37	D4	70	9F
94	E4	3A	42
ED	A5	A6	BC

$$
\begin{aligned}
s'_{0,j} &= (2 \bullet s_{0,j}) \oplus (3 \bullet s_{1,j}) \oplus s_{2,j} \oplus s_{3,j} \\
s'_{1,j} &= s_{0,j} \oplus (2 \bullet s_{1,j}) \oplus (3 \bullet s_{2,j}) \oplus s_{3,j} \\
s'_{2,j} &= s_{0,j} \oplus s_{1,j} \oplus (2 \bullet s_{2,j}) \oplus (3 \bullet s_{3,j}) \\
s'_{3,j} &= (3 \bullet s_{0,j}) \oplus s_{1,j} \oplus s_{2,j} \oplus (2 \bullet s_{3,j})
\end{aligned}
\qquad (5.4)
$$

$$
\begin{aligned}
(\{02\} \bullet \{87\}) \oplus (\{03\} \bullet \{6E\}) \oplus \{46\} \oplus \{A6\} &= \{47\} \\
\{87\} \oplus (\{02\} \bullet \{6E\}) \oplus (\{03\} \bullet \{46\}) \oplus \{A6\} &= \{37\} \\
\{87\} \oplus \{6E\} \oplus (\{02\} \bullet \{46\}) \oplus (\{03\} \bullet \{A6\}) &= \{94\} \\
(\{03\} \bullet \{87\}) \oplus \{6E\} \oplus \{46\} \oplus (\{02\} \bullet \{A6\}) &= \{ED\}
\end{aligned}
$$



Criptografia e Segurança de Redes. Stallings, W. 4a edição. Pearson.

An Efficient AES Implementation using FPGA with Enhanced Security Features. Zodpe, H.; Sapkal, A.; Journal of King Saud University. July 2018. Doi: 10.1016/j.jksues.2018.07.002. URL: https://www.researchgate.net/publication/326596710_An_Efficient_AES_Implementation_using_FPGA_with_Enhanced_Security_Features

Criptografia

Padrões de criptografia simétrica: Advanced Encryption Standard (AES)

- **MixColumns**
  - Embaralhamento direto de colunas operando sobre cada coluna individualmente com multiplicação sobre corpo finito e adição de corpo finito (XOR bit a bit).

87	F2	4D	97
6E	4C	90	EC
46	E7	4A	C3
A6	8C	D8	95

→

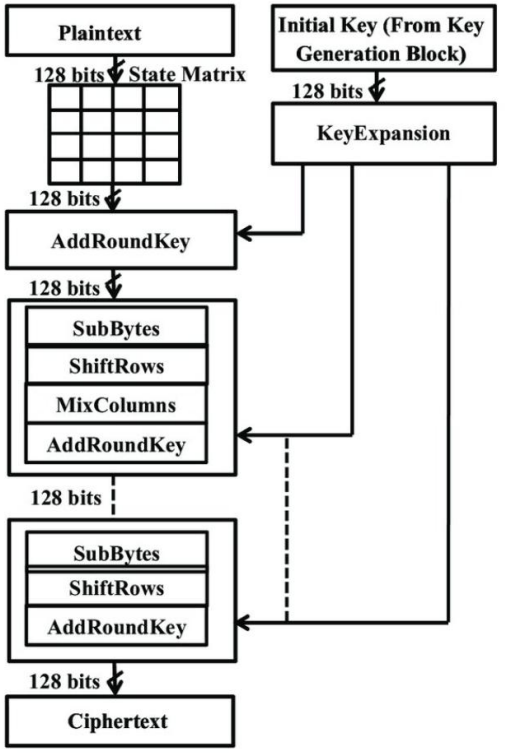
47	40	A3	4C
37	D4	70	9F
94	E4	3A	42
ED	A5	A6	BC

$$
\begin{aligned}
(\{02\} \cdot \{87\}) \oplus (\{03\} \cdot \{6E\}) \oplus \{46\} \oplus \{A6\} &= \{47\} \\
\{87\} \oplus (\{02\} \cdot \{6E\}) \oplus (\{03\} \cdot \{46\}) \oplus \{A6\} &= \{37\} \\
\{87\} \oplus \{6E\} \oplus (\{02\} \cdot \{46\}) \oplus (\{03\} \cdot \{A6\}) &= \{94\} \\
(\{03\} \cdot \{87\}) \oplus \{6E\} \oplus \{46\} \oplus (\{02\} \cdot \{A6\}) &= \{ED\}
\end{aligned}
$$

$$\{02\} \cdot \{87\} = (0000\ 1110) \oplus (0001\ 1011) = (0001\ 0101)$$

87 = 10000111

$$x \times f(x) = \begin{cases} (b_6 b_5 b_4 b_3 b_2 b_1 b_0 0) & \text{if } b_7 = 0 \\ (b_6 b_5 b_4 b_3 b_2 b_1 b_0 0) \oplus (00011011) & \text{if } b_7 = 1 \end{cases}$$



Criptografia e Segurança de Redes. Stallings, W. 4a edição. Pearson.

An Efficient AES Implementation using FPGA with Enhanced Security Features. Zodpe, H.; Sapkal, A.; Journal of King Saud University. July 2018. Doi: 10.1016/j.jksues.2018.07.002. URL: https://www.researchgate.net/publication/326596710_An_Efficient_AES_Implementation_using_FPGA_with_Enhanced_Security_Features

Criptografia

Padrões de criptografia simétrica: Advanced Encryption Standard (AES)

- **MixColumns**
  - Embaralhamento direto de colunas operando sobre cada coluna individualmente com multiplicação sobre corpo finito e adição de corpo finito (XOR bit a bit).

87	F2	4D	97
6E	4C	90	EC
46	E7	4A	C3
A6	8C	D8	95

→

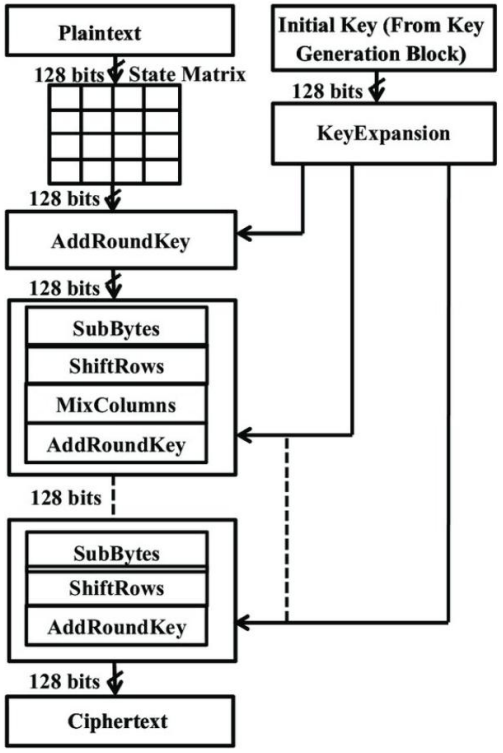
47	40	A3	4C
37	D4	70	9F
94	E4	3A	42
ED	A5	A6	BC

$$
\begin{aligned}
(\{02\} \cdot \{87\}) \oplus (\{03\} \cdot \{6E\}) \oplus \{46\} \oplus \{A6\} &= \{47\} \\
\{87\} \oplus (\{02\} \cdot \{6E\}) \oplus (\{03\} \cdot \{46\}) \oplus \{A6\} &= \{37\} \\
\{87\} \oplus \{6E\} \oplus (\{02\} \cdot \{46\}) \oplus (\{03\} \cdot \{A6\}) &= \{94\} \\
(\{03\} \cdot \{87\}) \oplus \{6E\} \oplus \{46\} \oplus (\{02\} \cdot \{A6\}) &= \{ED\}
\end{aligned}
$$

$$\{03\} \cdot \{6E\} = \{6E\} \oplus (\{02\} \cdot \{6E\}) = (0110\,1110) \oplus (1101\,1100) = (1011\,0010).$$

6E = 01101110

$$x \times f(x) = \begin{cases} (b_6 b_5 b_4 b_3 b_2 b_1 b_0 0) & \text{if } b_7 = 0 \\ (b_6 b_5 b_4 b_3 b_2 b_1 b_0 0) \oplus (00011011) & \text{if } b_7 = 1 \end{cases}$$



Criptografia e Segurança de Redes. Stallings, W. 4a edição. Pearson.

An Efficient AES Implementation using FPGA with Enhanced Security Features. Zodpe, H.; Sapkal, A.; Journal of King Saud University. July 2018. Doi: 10.1016/j.jksues.2018.07.002. URL: https://www.researchgate.net/publication/326596710_An_Efficient_AES_Implementation_using_FPGA_with_Enhanced_Security_Features

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA PUC-RIO

PUC RIO

Criptografia

Padrões de criptografia simétrica: Advanced Encryption Standard (AES)

- **MixColumns**
  - Embaralhamento direto de colunas operando sobre cada coluna individualmente com multiplicação sobre corpo finito e adição de corpo finito (XOR bit a bit).

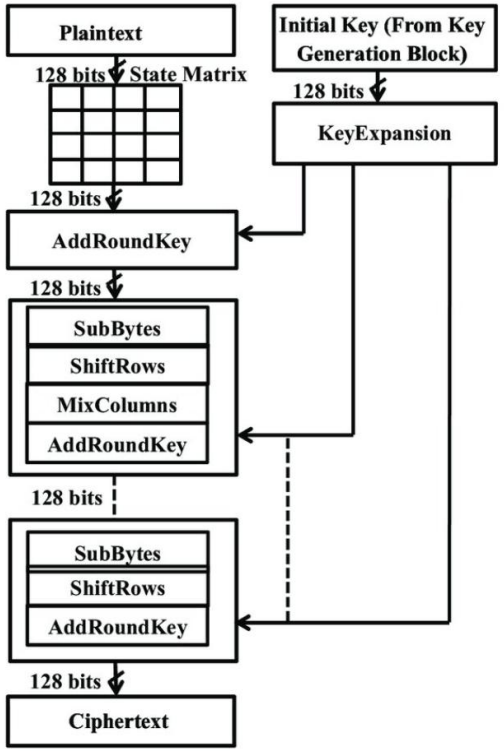
87	F2	4D	97
6E	4C	90	EC
46	E7	4A	C3
A6	8C	D8	95

→

47	40	A3	4C
37	D4	70	9F
94	E4	3A	42
ED	A5	A6	BC

$$
\begin{aligned}
(\{02\} \bullet \{87\}) \oplus (\{03\} \bullet \{6E\}) \oplus \{46\} \oplus \{A6\} &= \{47\} \\
\{87\} \oplus (\{02\} \bullet \{6E\}) \oplus (\{03\} \bullet \{46\}) \oplus \{A6\} &= \{37\} \\
\{87\} \oplus \{6E\} \oplus (\{02\} \bullet \{46\}) \oplus (\{03\} \bullet \{A6\}) &= \{94\} \\
(\{03\} \bullet \{87\}) \oplus \{6E\} \oplus \{46\} \oplus (\{02\} \bullet \{A6\}) &= \{ED\}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\{02\} \bullet \{87\} &= 0001\ 0101 \\
\{03\} \bullet \{6E\} &= 1011\ 0010 \\
\{46\} &= 0100\ 0110 \\
\{A6\} &= 1010\ 0110 \\
&\overline{\qquad\qquad} \\
&0100\ 0111 = \{47\}
\end{aligned}
$$



Criptografia e Segurança de Redes. Stallings, W. 4a edição. Pearson.

An Efficient AES Implementation using FPGA with Enhanced Security Features. Zodpe, H.; Sapkal, A.; Journal of King Saud University. July 2018. Doi: 10.1016/j.jksues.2018.07.002. URL: https://www.researchgate.net/publication/326596710_An_Efficient_AES_Implementation_using_FPGA_with_Enhanced_Security_Features

Criptografia

Criptografia assimétrica:

- Também conhecida como criptografia de chave pública.

- Chaves Assimétricas
  - Pares de chaves: Chave Pública e Chave Privada.
  - Estas chaves são matematicamente relacionadas, mas, a partir de uma das chaves, é extremamente difícil (praticamente impossível) deduzir a outra chave.
  - A *chave privada* é um segredo e, geralmente, é protegida com criptografia simétrica na qual a chave simétrica é produzida a partir de uma *frase secreta* conhecida apenas pelo dono da chave privada.
  - A *chave pública* não requer sigilo e é divulgada, por exemplo, para uma contraparte em um processo de comunicação segura.

Criptografia

Algoritmos assimétricos: Diffie-Helmann (DH)

- Publicado por Whitfield Diffie e Martin Hellman em 1976.
- Não criptografa dados, mais permite que duas partes gerem o mesmo segredo para utilizar um algoritmo simétrico, operação chamada de ***acordo de chaves***.
- Baseado no problema do logaritmo discreto.

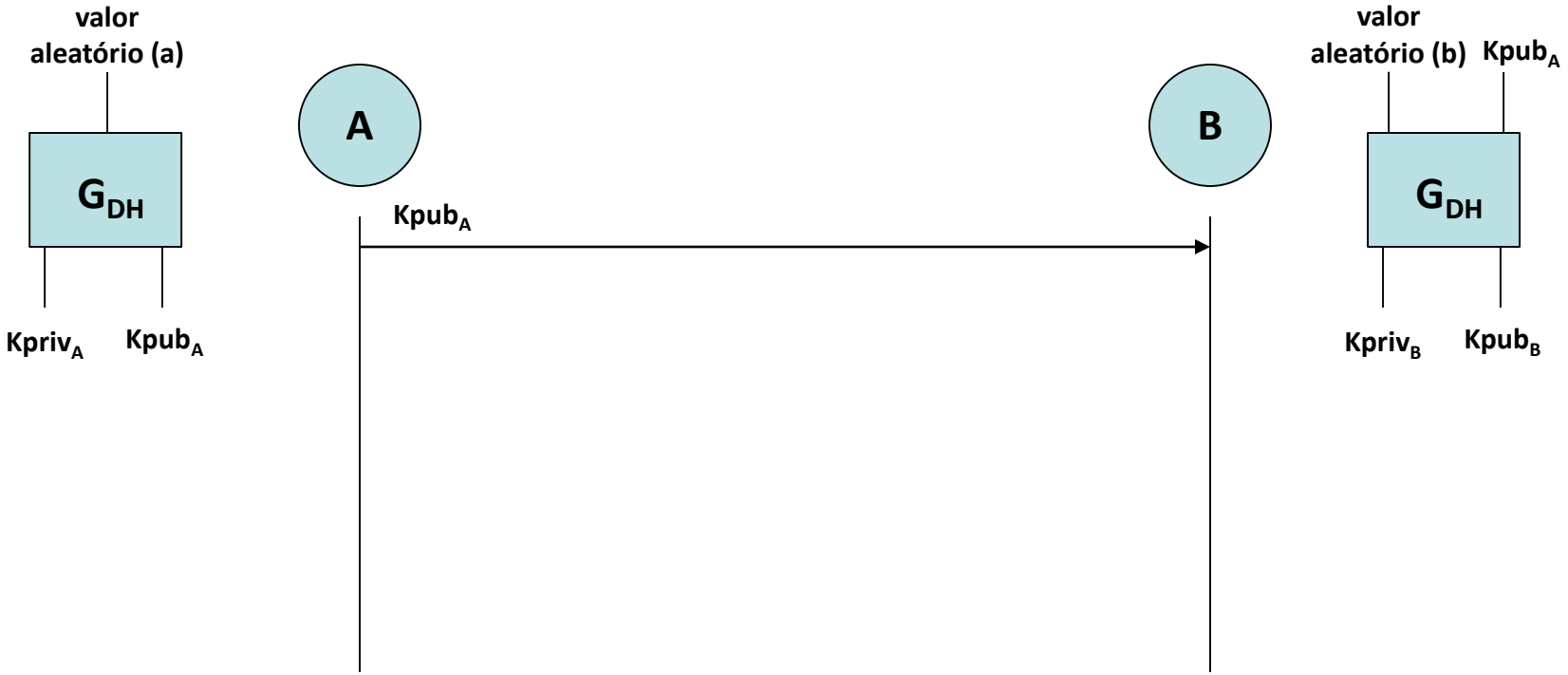
Criptografia

Algoritmos assimétricos: Diffie-Helmann (DH) – Acordo de chaves

- Entidade A gera um par de chave pública e privada, e envia a chave pública para a entidade B.
- Entidade B gera outro par de chave pública e privada a partir da chave pública da entidade A (forma-se um relacionamento entre os pares de chaves).
- Entidade B utiliza sua chave privada e a chave pública da entidade A para gerar um valor secreto (chave simétrica que será utilizada para criptografar mensagens).
- Entidade B envia sua chave pública para a entidade A que poderá deduzir o valor secreto gerado pela entidade B (devido ao relacionamento entre os pares de chaves).

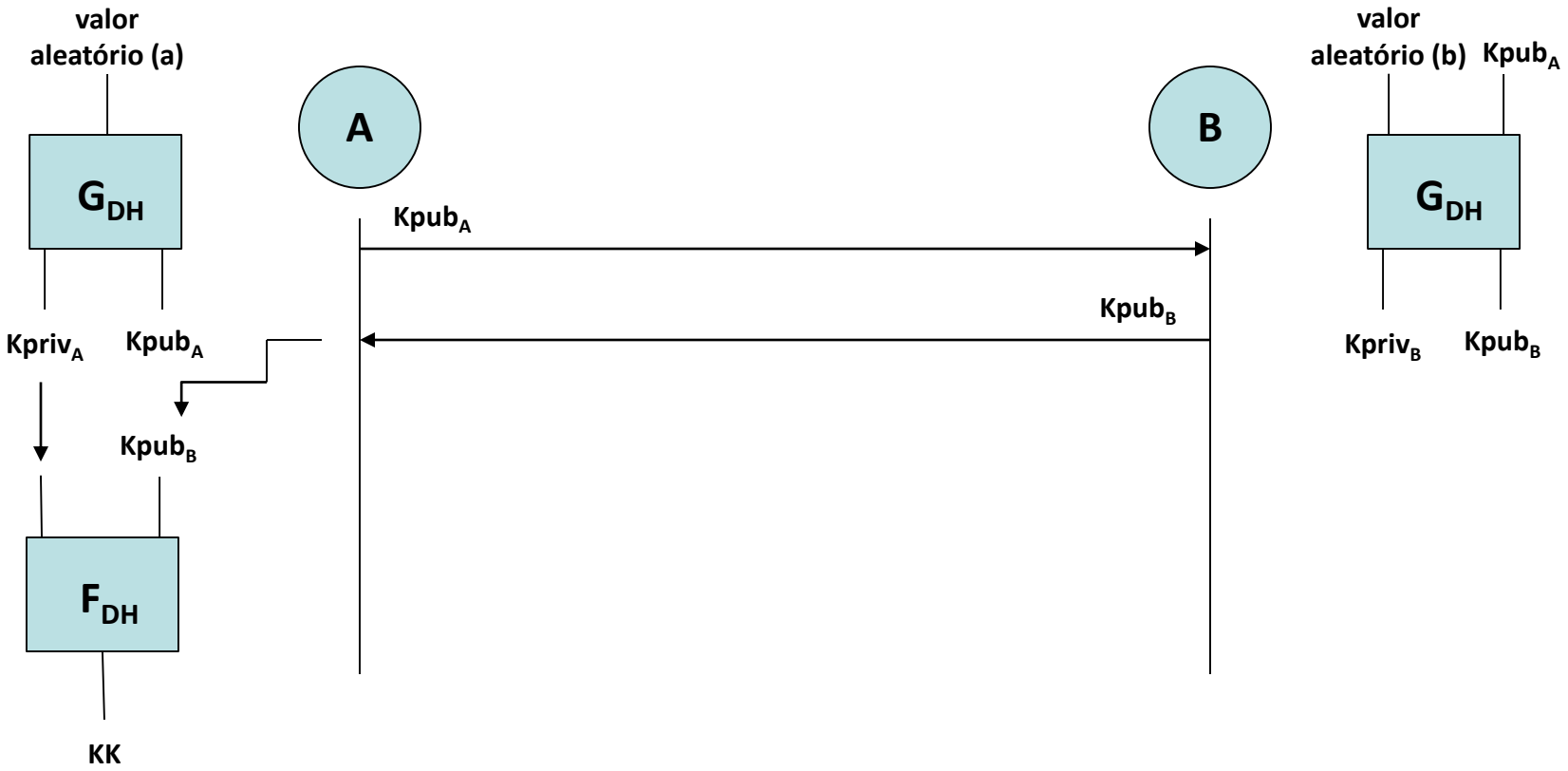
Criptografia

Algoritmos assimétricos: Diffie-Helmann (DH) – Acordo de chaves



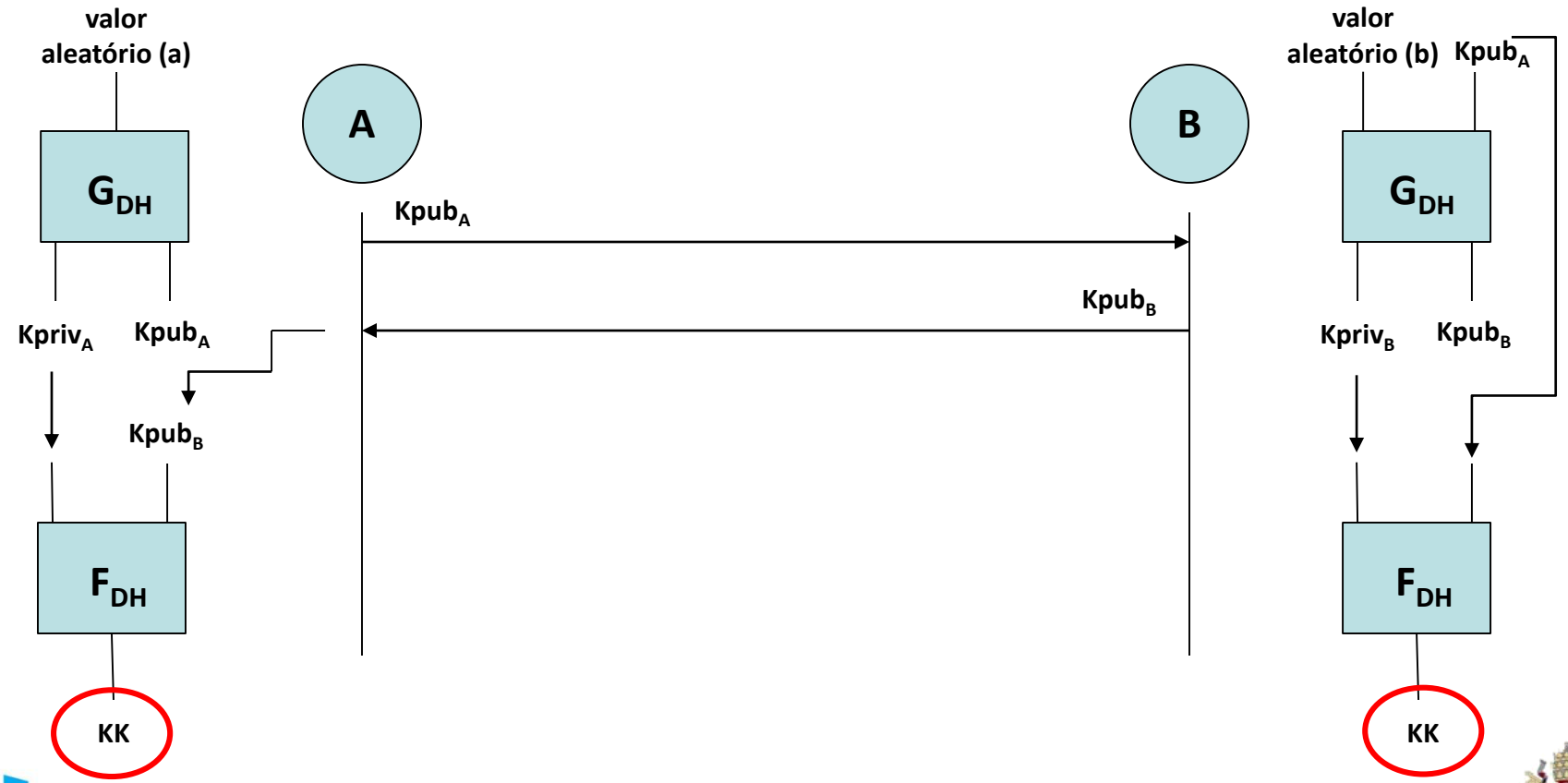
Criptografia

Algoritmos assimétricos: Diffie-Helmann (DH) – Acordo de chaves



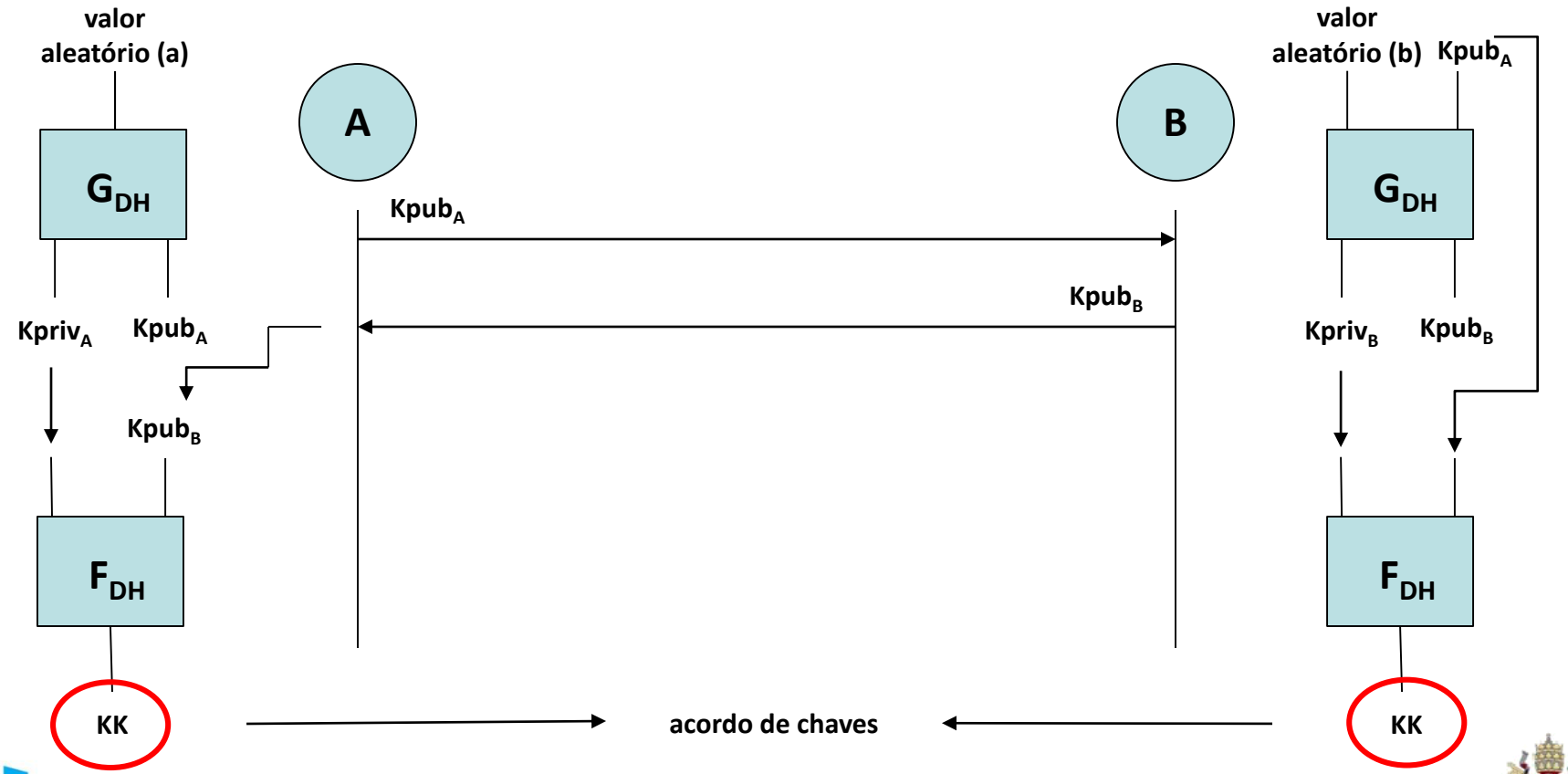
Criptografia

Algoritmos assimétricos: Diffie-Helmann (DH) – Acordo de chaves



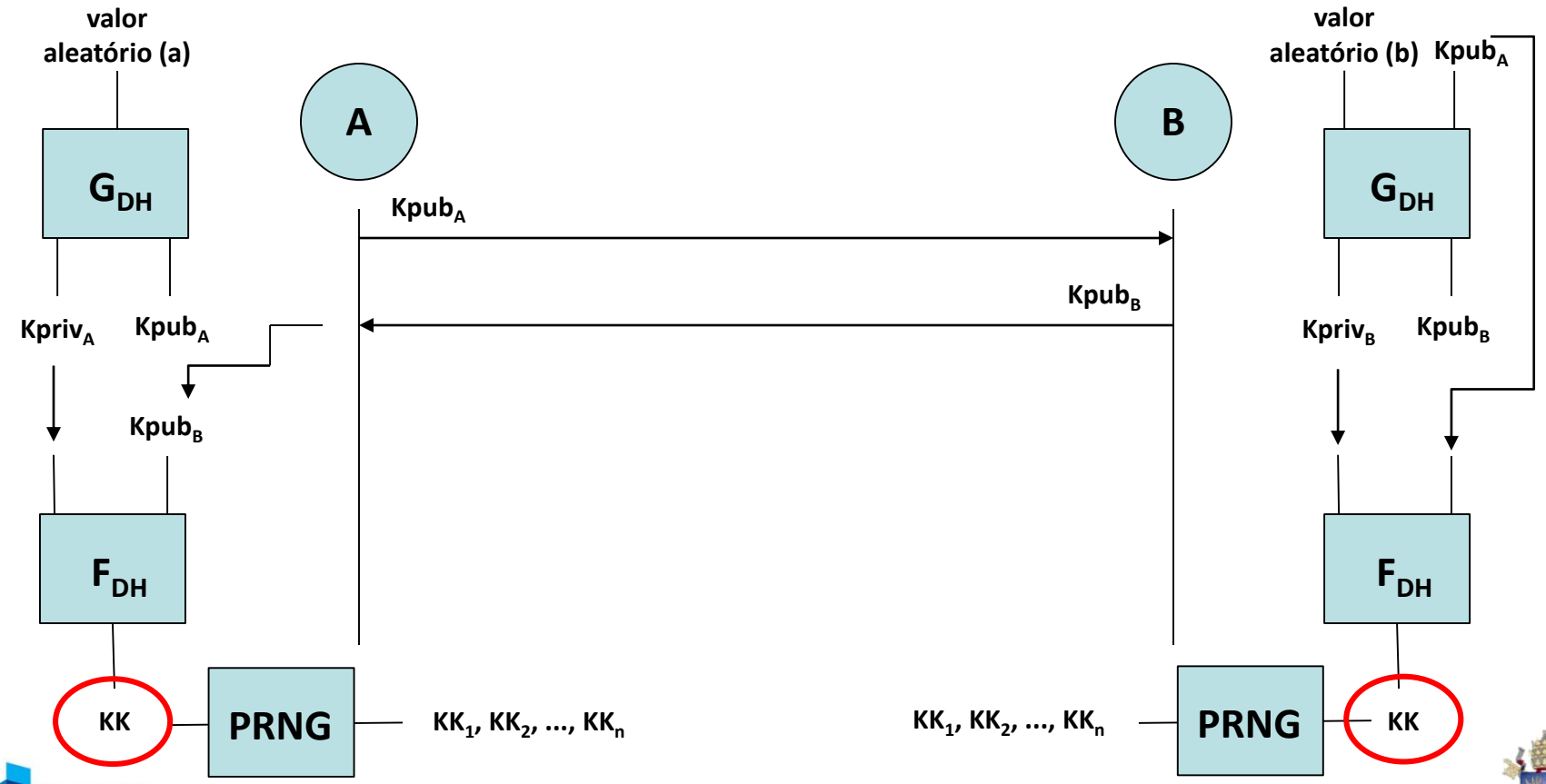
Criptografia

Algoritmos assimétricos: Diffie-Helmann (DH) – Acordo de chaves



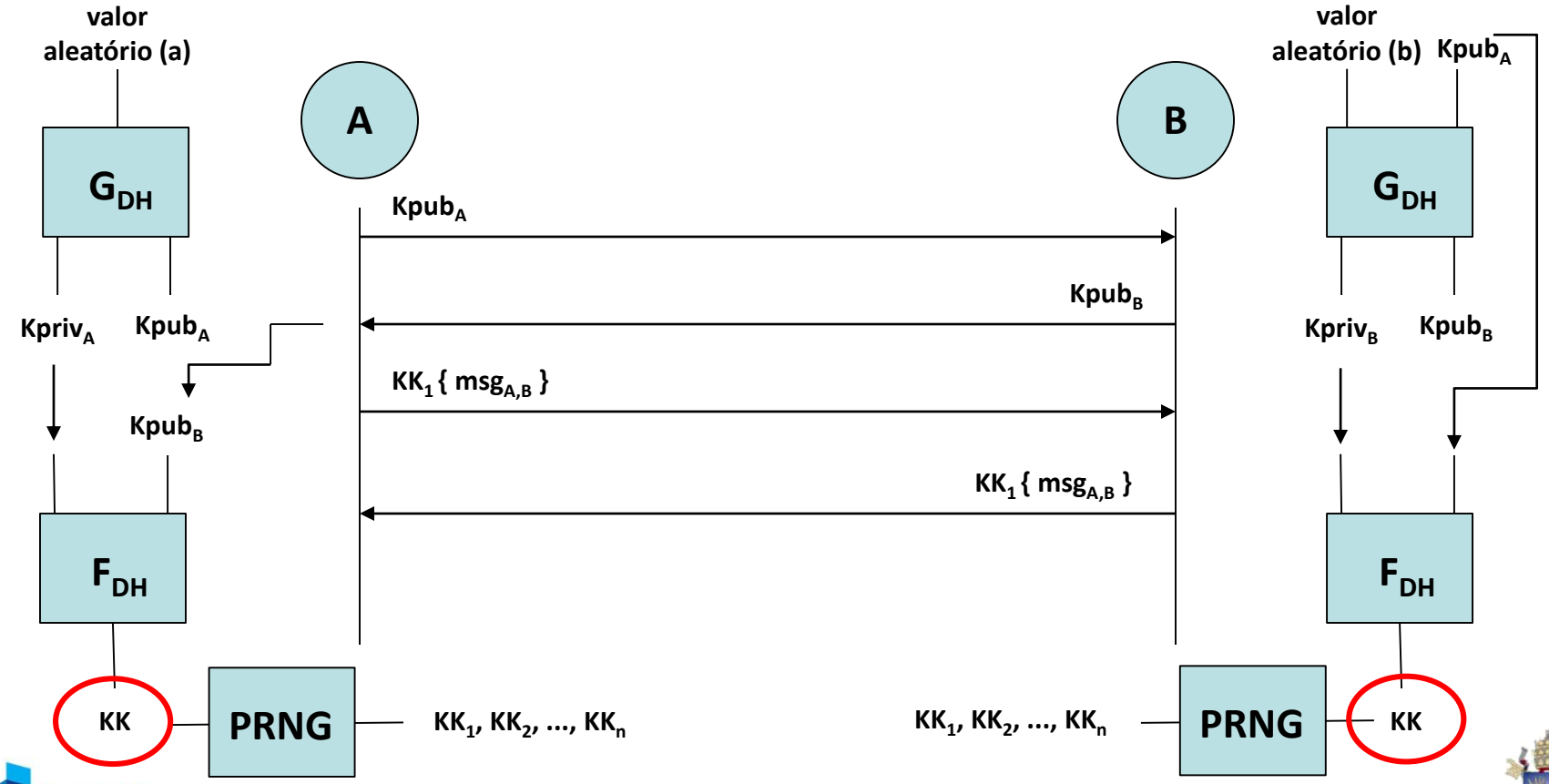
Criptografia

Algoritmos assimétricos: Diffie-Helmann (DH) – Acordo de chaves



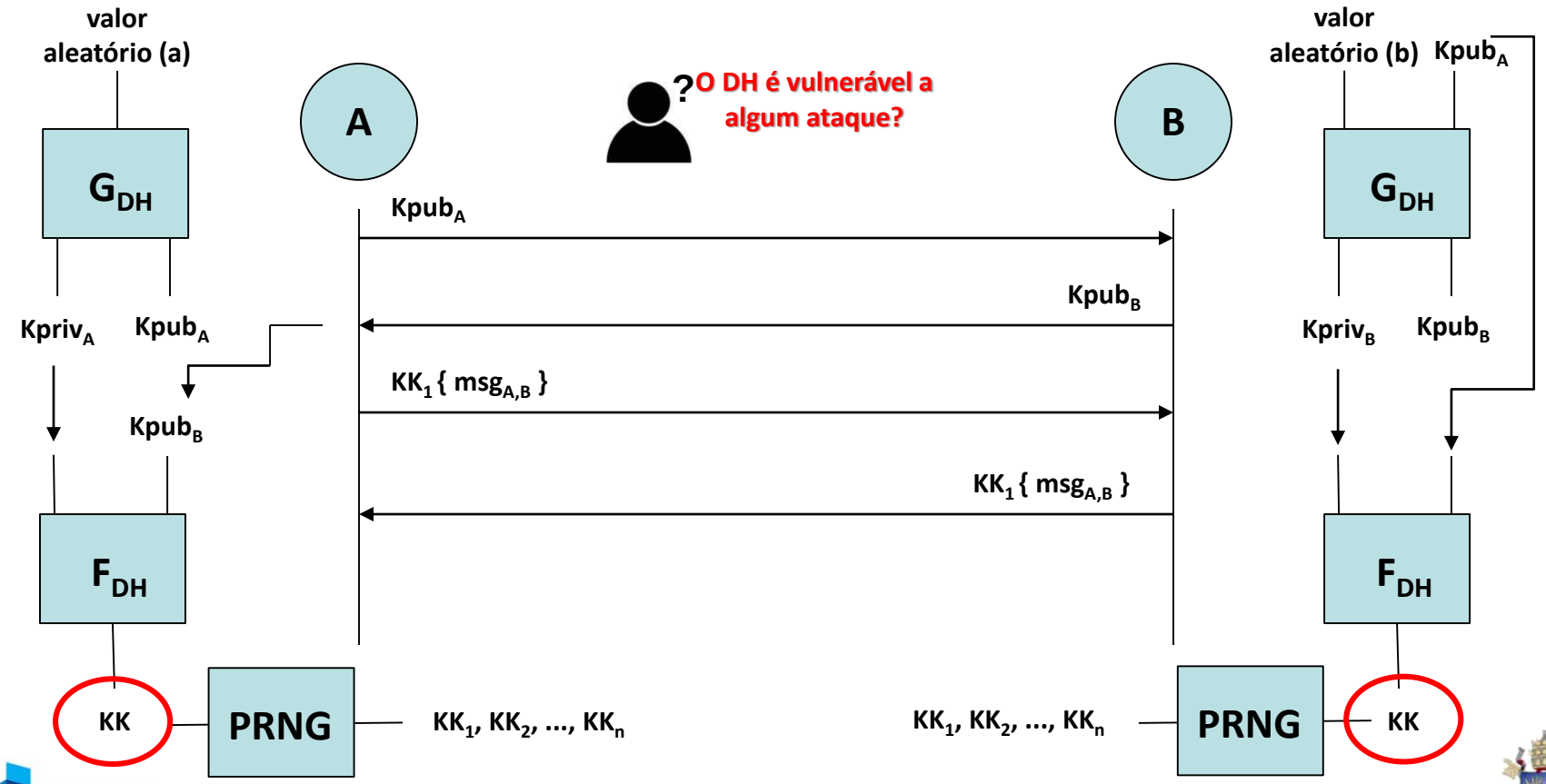
Criptografia

Algoritmos assimétricos: Diffie-Helmann (DH) – Acordo de chaves



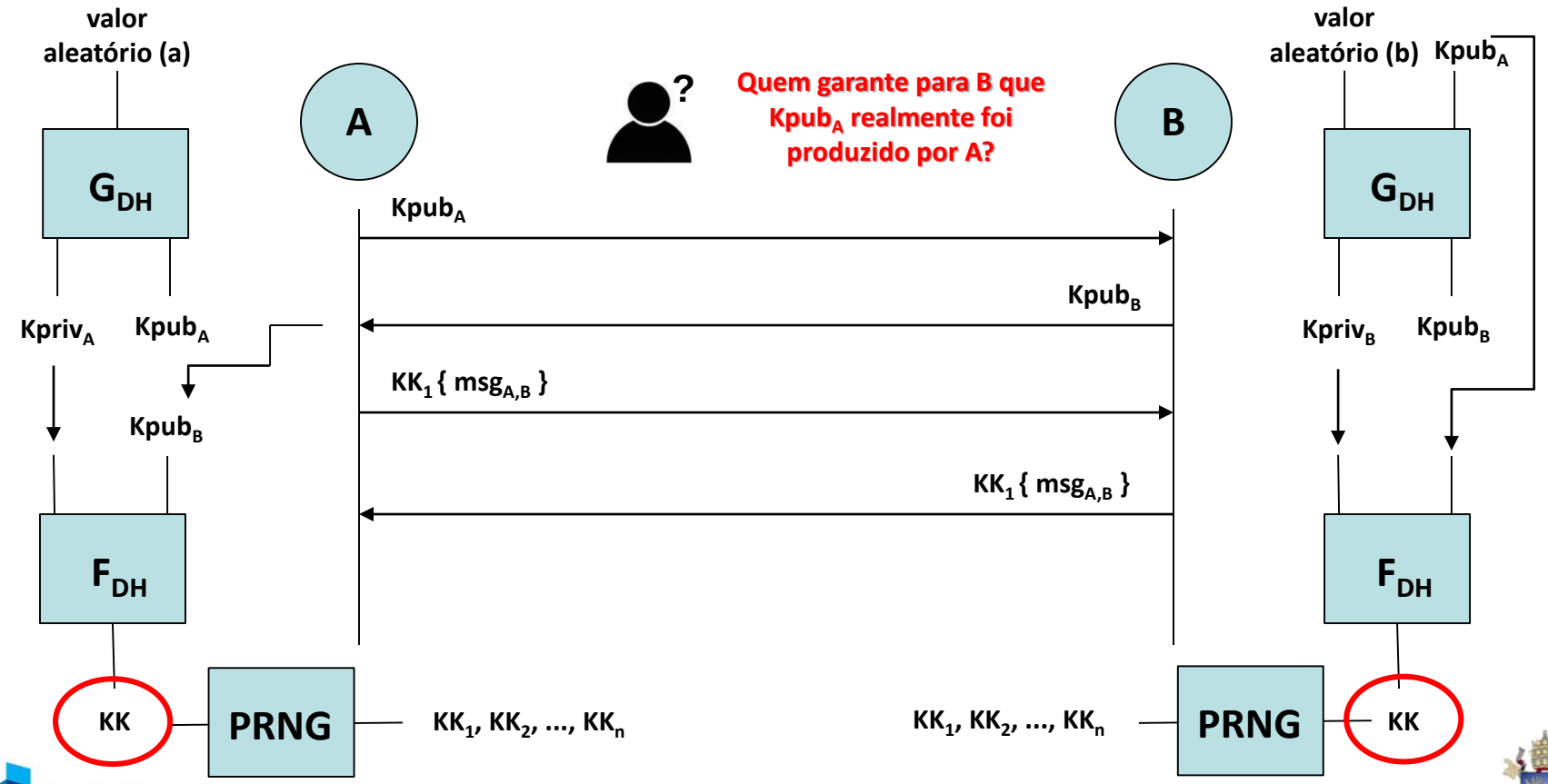
Criptografia

Algoritmos assimétricos: Diffie-Helmann (DH) – Acordo de chaves



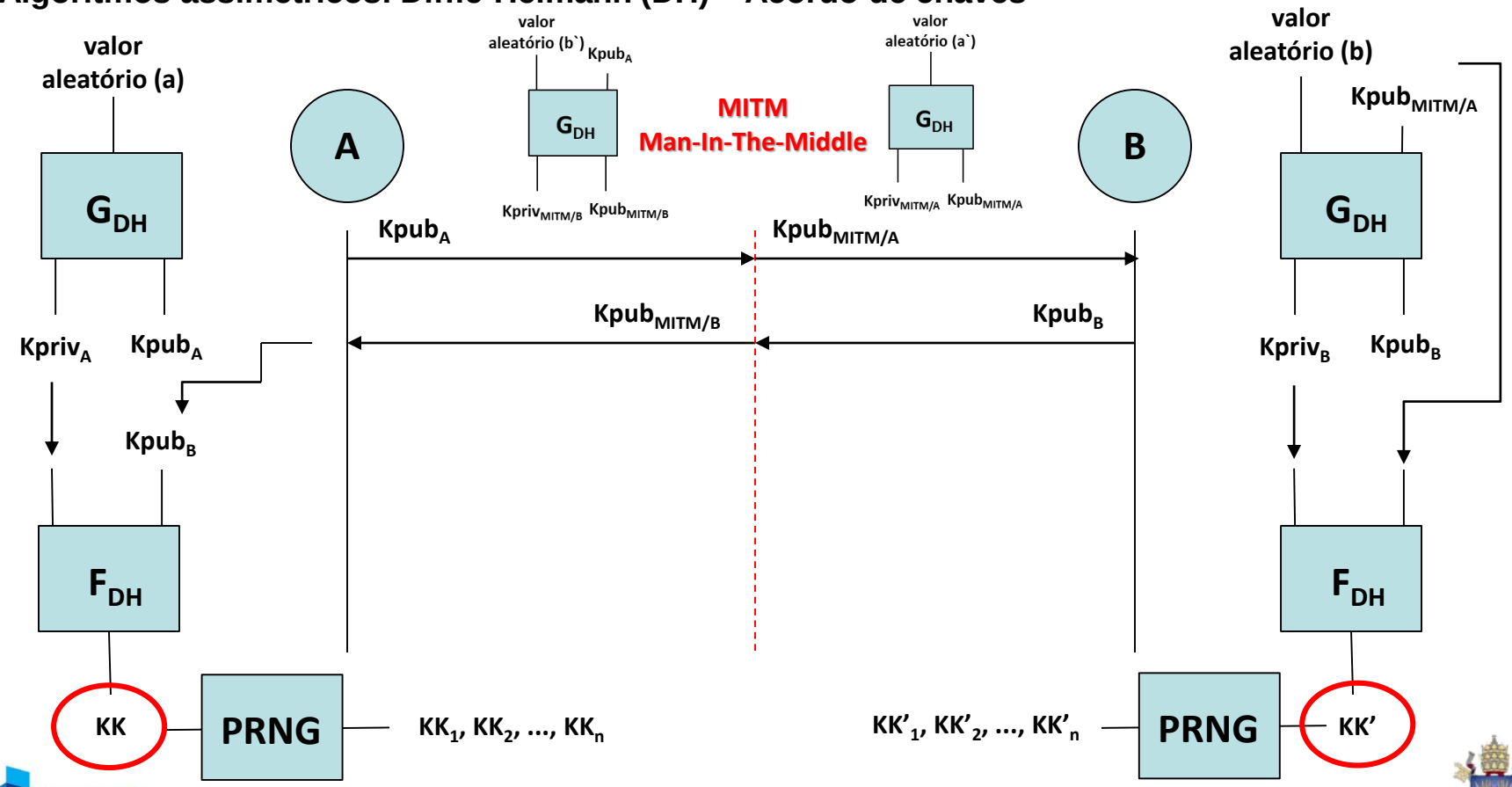
Criptografia

Algoritmos assimétricos: Diffie-Helmann (DH) – Acordo de chaves



Criptografia

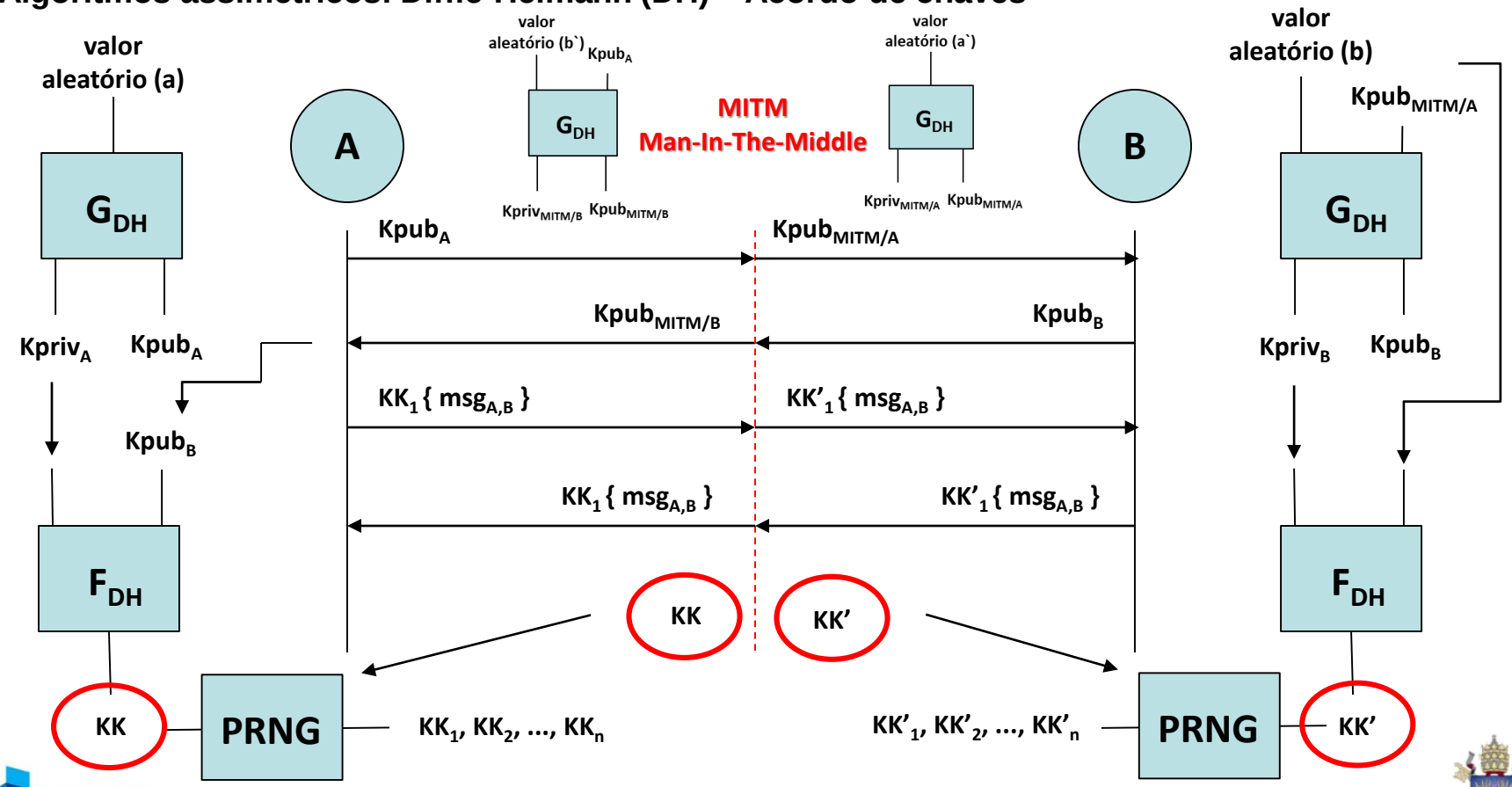
Algoritmos assimétricos: Diffie-Helmann (DH) – Acordo de chaves



Criptografia

- Segurança da Informação
  Prof. Anderson O. da Silva

Algoritmos assimétricos: Diffie-Helmann (DH) – Acordo de chaves



Criptografia

Algoritmos assimétricos: Diffie-Helmann (DH) – Operação

- $Kpub_A$ = (p, g , A), onde:
  - p e g são primos (p > g);
  - A = g^a mod p, onde *a* é um inteiro aleatório e secreto ($Kpriv_A$).
- $Kpub_B$ = B, onde:
  - B = g^b mod p, onde *b* é um inteiro aleatório secreto ($Kpriv_B$).
- KK (chave simétrica) calculado em B:
  - KK = A^b mod p
- KK (chave simétrica) calculado em A:
  - KK = B^a mod p

Criptografia

Algoritmos assimétricos: Diffie-Helmann (DH) – Operação (exemplo numérico)

- $Kpub_A$ = (p=23, g=5, A=8):
  - p=23, g=5 e **a=6** ($Kpriv_A$);
  - A = 5^6 mod 23 = 15.625 mod 23 = **8**
- $Kpub_B$ = 19:
  - p=23, g=5 e **b=15** ($Kpriv_B$);
  - B = 5^{15} mod 23 = 30.517.578.125 mod 23 = **19**
- KK (chave simétrica) calculado em B:
  - KK = 8^{15} mod 23 = 35.184.372.088.832 mod 23 = **2**
- KK (chave simétrica) calculado em A:
  - KK = 19^6 mod 23 = 47.045.881 mod 23 = **2**

Criptografia

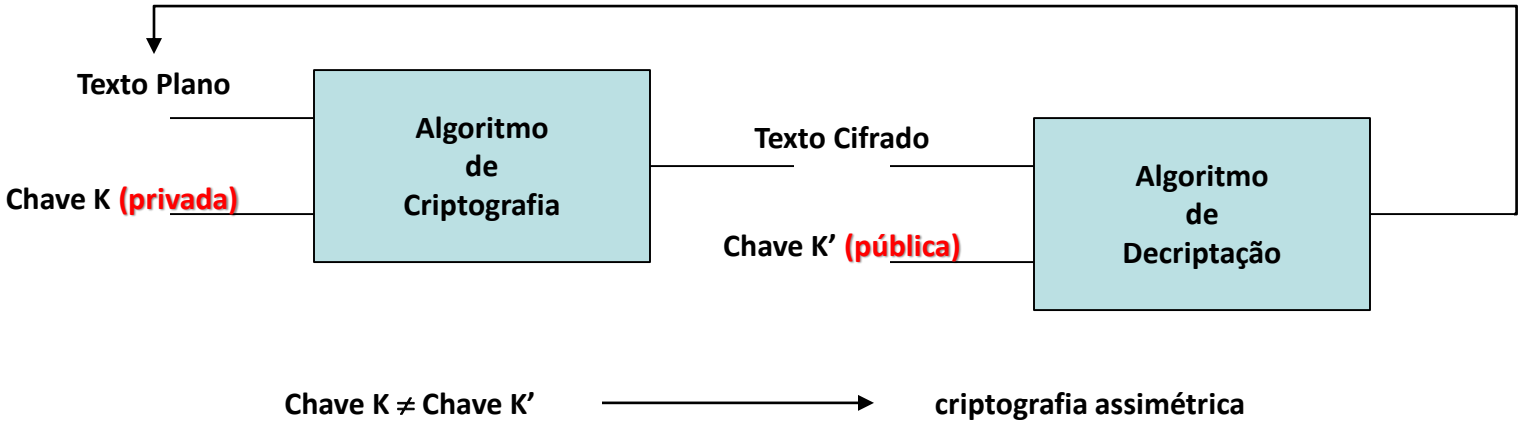
Algoritmos assimétricos: Ron Rivest, Adi Shamir, Len Adleman (RSA)

- Publicado em 1978, criptografa os dados de fato.
- Dados criptografados pela chave privada só podem ser decriptados com a chave pública correspondente, e vice-versa.
- Baseado no problema da fatoração de números primos.
- Bastante lento se comparado a algoritmos simétricos.

Criptografia

Algoritmos assimétricos: Ron Rivest, Adi Shamir, Len Adleman (RSA)

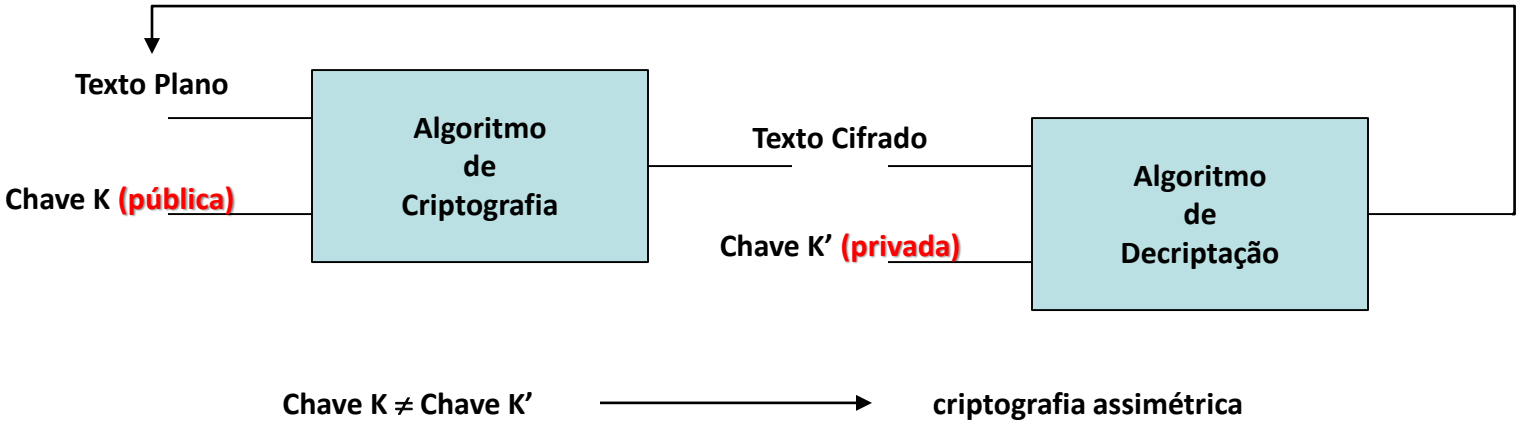
- ## Criptografia Assimétrica RSA



Criptografia

Algoritmos assimétricos: Ron Rivest, Adi Shamir, Len Adleman (RSA)

- ## Criptografia Assimétrica RSA



Criptografia

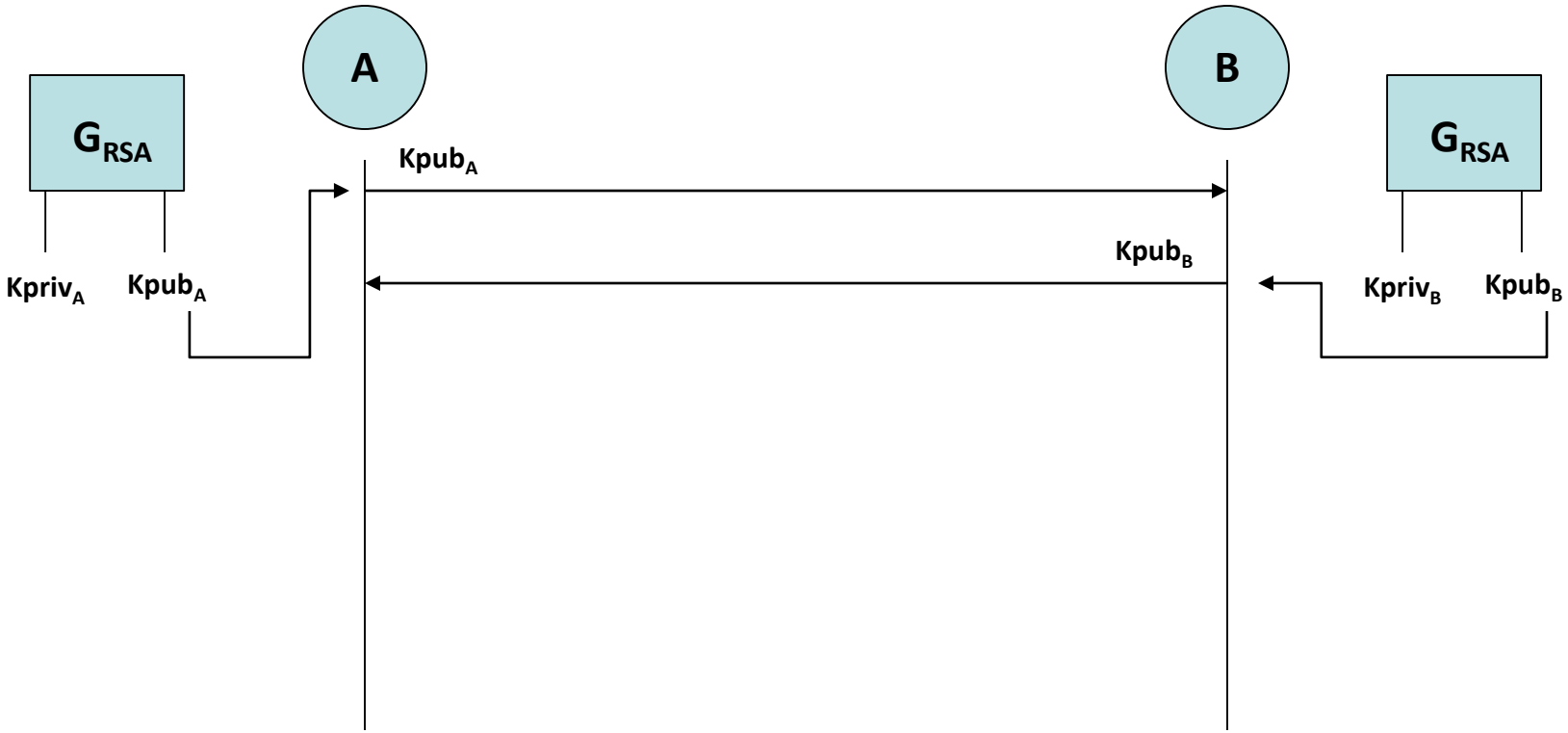
Algoritmos assimétricos: Ron Rivest, Adi Shamir, Len Adleman (RSA) - Sigilo

- Entidade A gera seu par de chaves pública e privada e envia sua chave pública para a entidade B.
- Entidade B gera seu par de chaves pública e privada e envia sua chave pública para a entidade A.
- Entidade A criptografa mensagens enviadas a entidade B com a chave púbilca da entidade B e decripta mensagens recebidas da entidade B com sua chave privada.
- Entidade B criptografa mensagens enviadas a entidade A com a chave púbilca da entidade A e decripta mensagens recebidas da entidade A com sua chave privada.

Criptografia

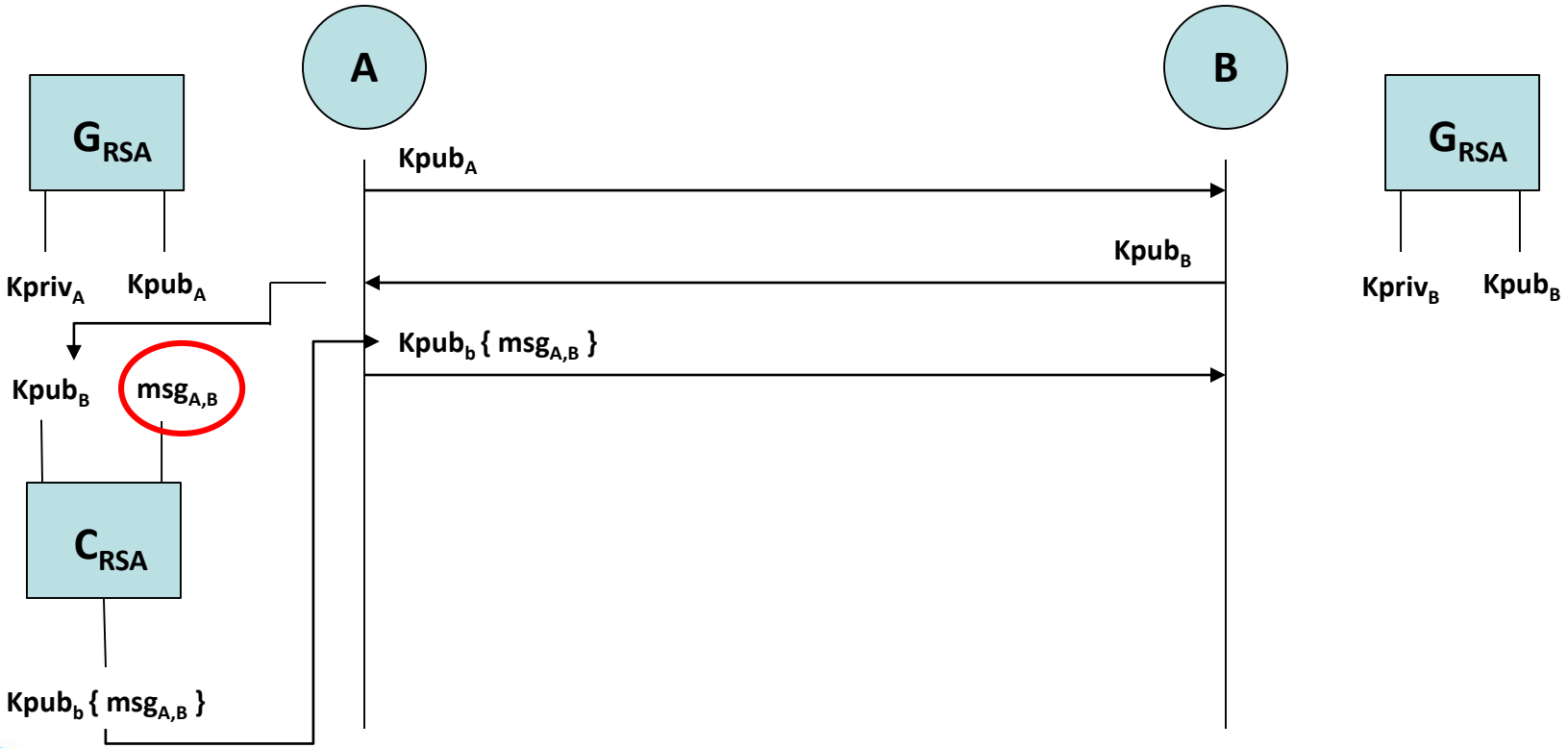
- Segurança da Informação
  Prof. Anderson O. da Silva

Algoritmos assimétricos: Ron Rivest, Adi Shamir, Len Adleman (RSA) - Sigilo



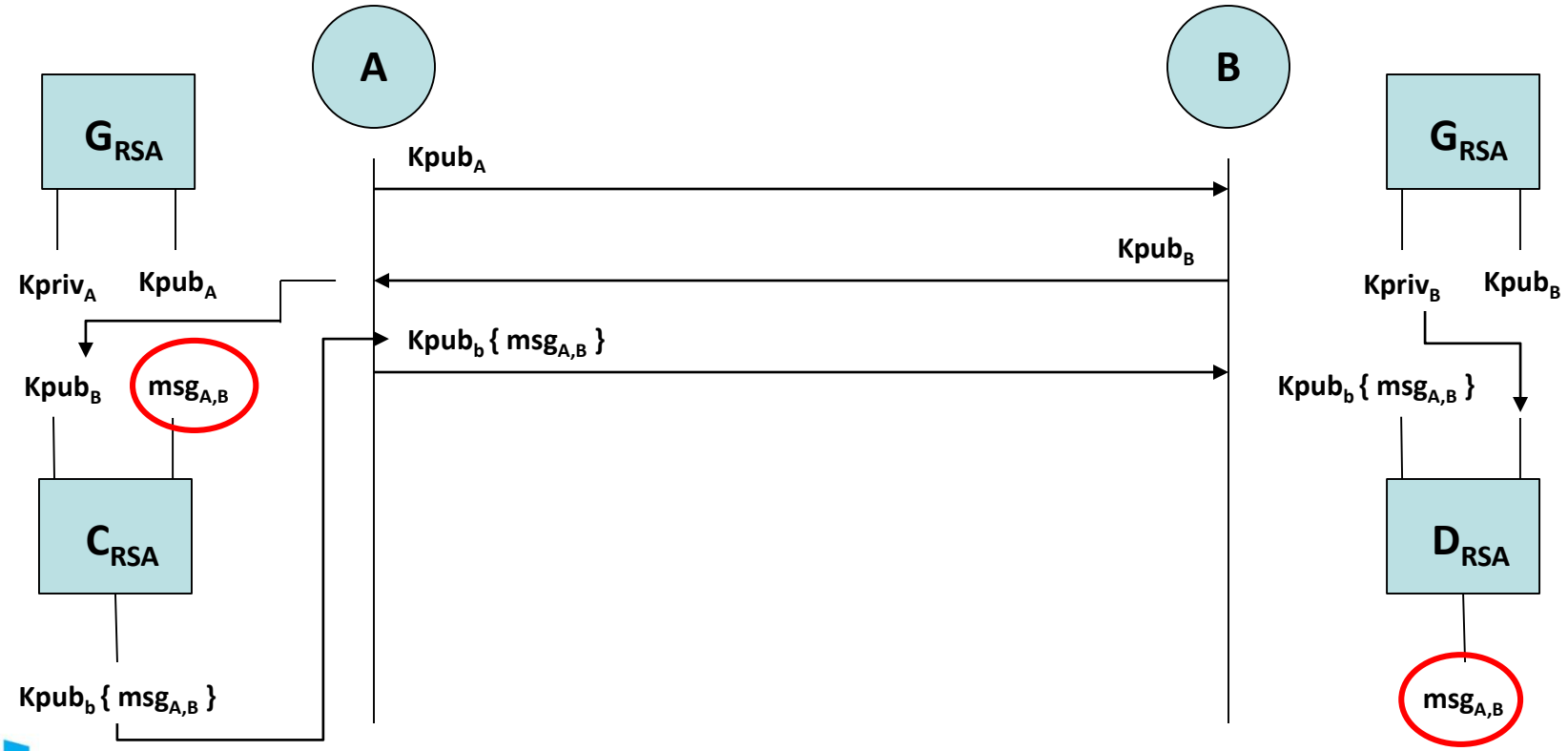
Criptografia

Algoritmos assimétricos: Ron Rivest, Adi Shamir, Len Adleman (RSA) - Sigilo



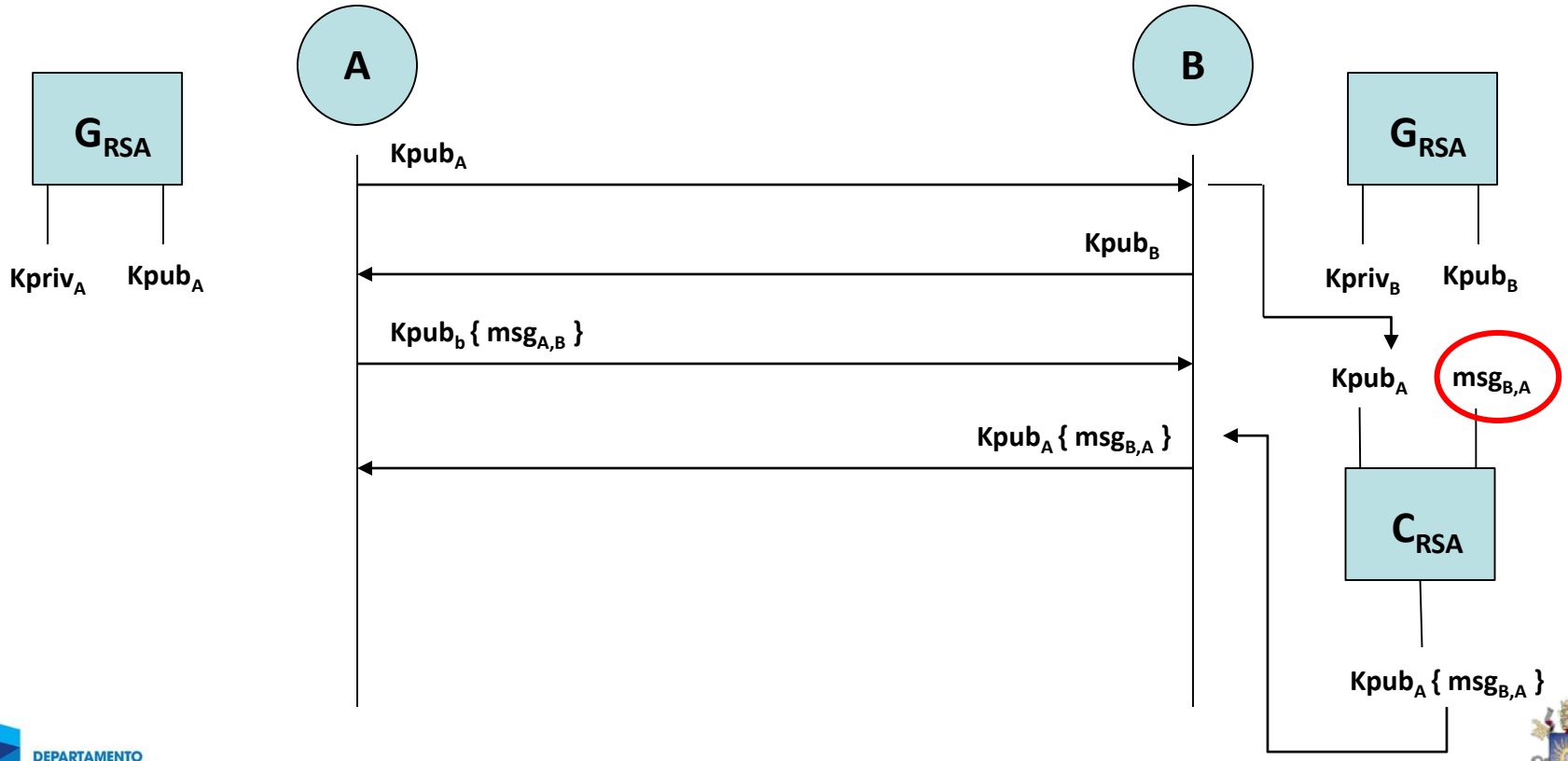
Criptografia

Algoritmos assimétricos: Ron Rivest, Adi Shamir, Len Adleman (RSA) - Sigilo



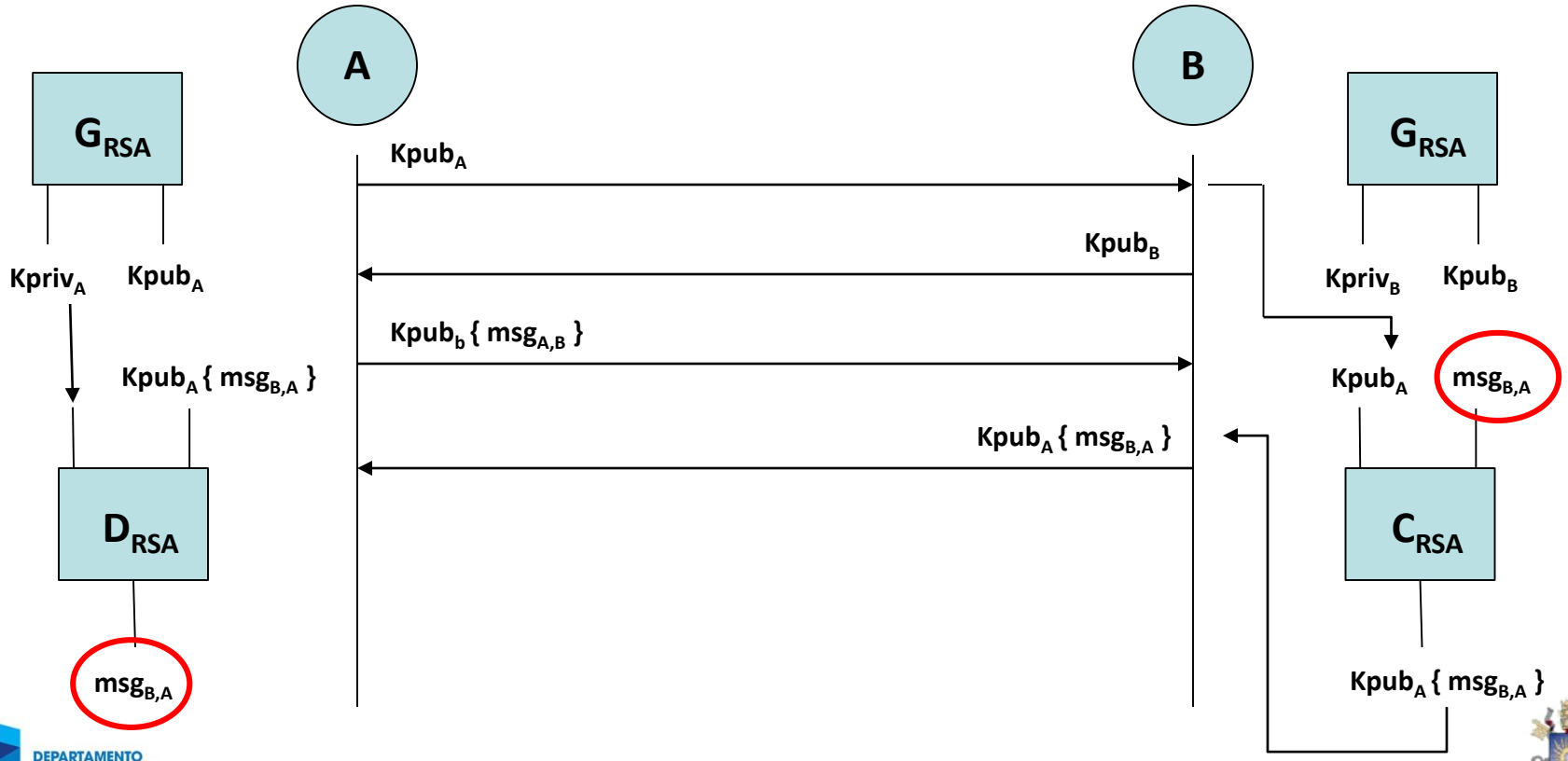
Criptografia

Algoritmos assimétricos: Ron Rivest, Adi Shamir, Len Adleman (RSA) - Sigilo



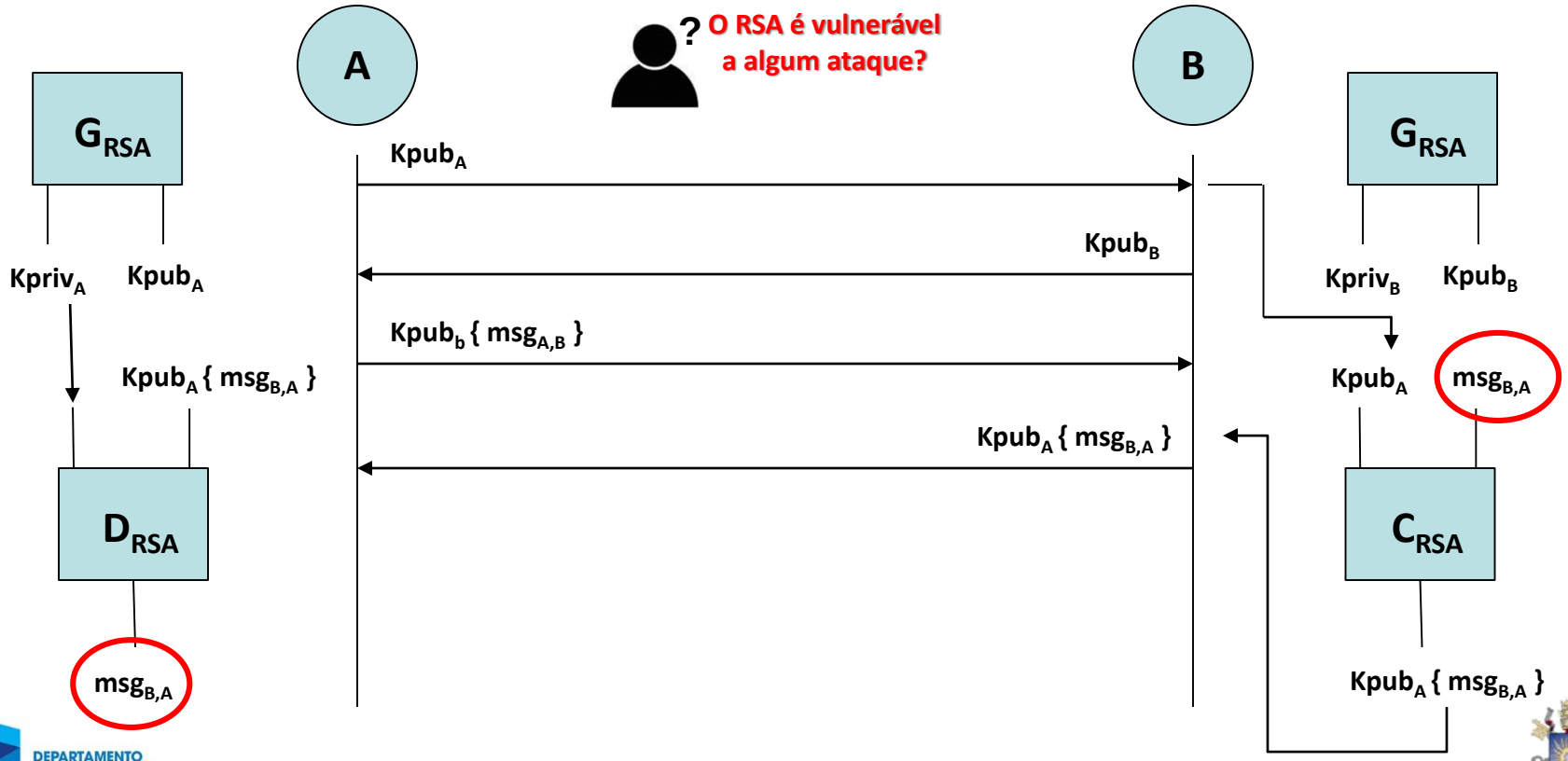
Criptografia

Algoritmos assimétricos: Ron Rivest, Adi Shamir, Len Adleman (RSA) - Sigilo



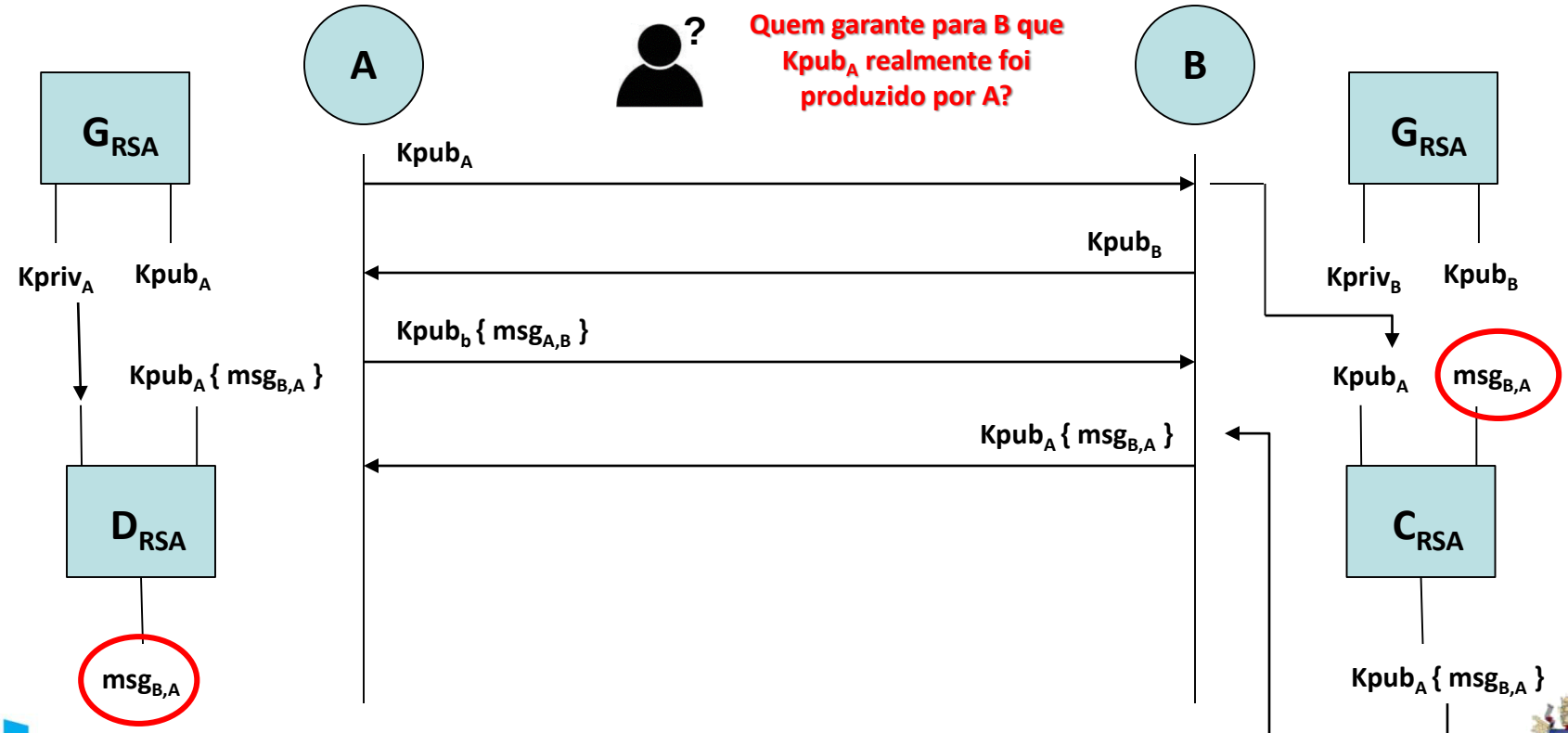
Criptografia

Algoritmos assimétricos: Ron Rivest, Adi Shamir, Len Adleman (RSA) - Sigilo



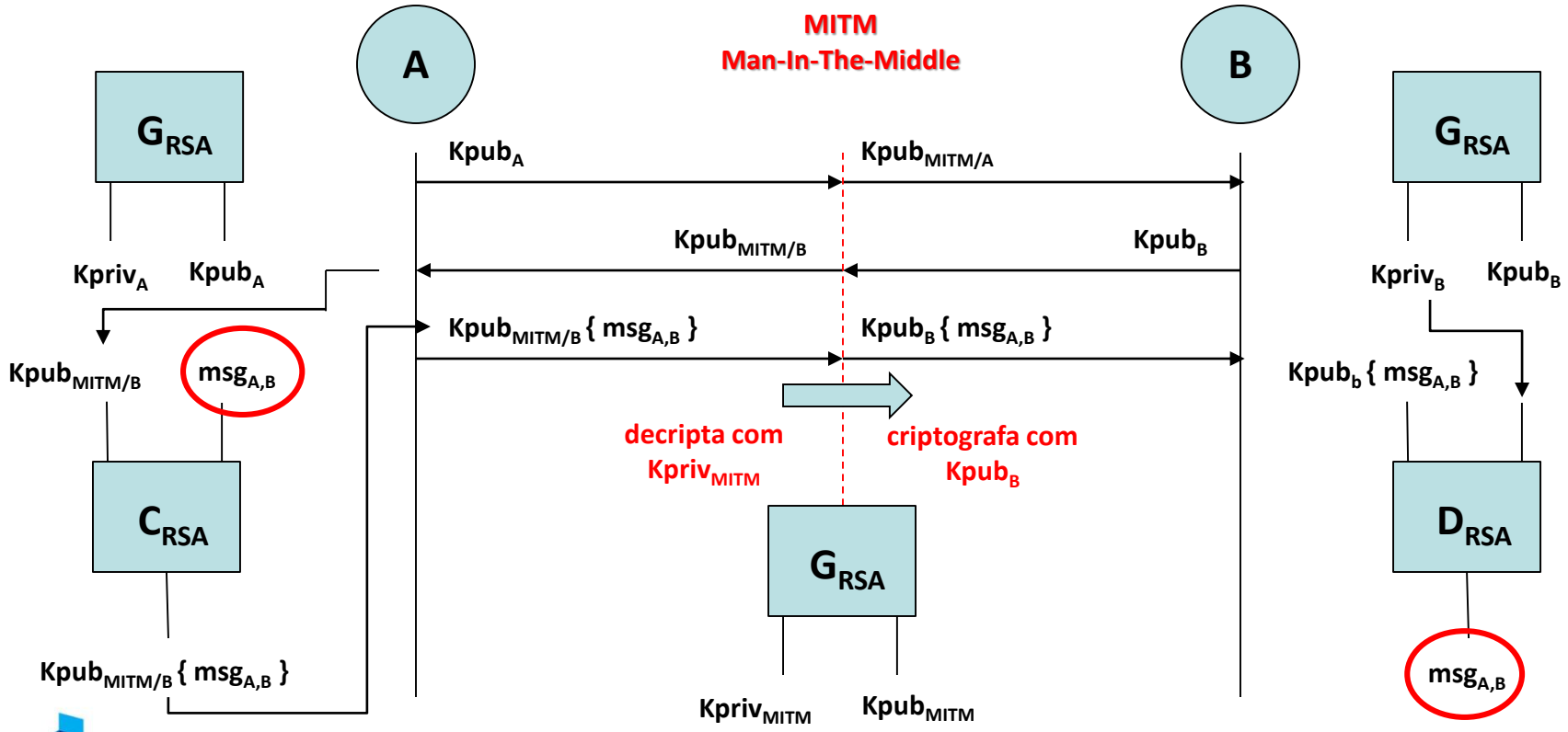
Criptografia

Algoritmos assimétricos: Ron Rivest, Adi Shamir, Len Adleman (RSA) - Sigilo



Criptografia

Algoritmos assimétricos: Ron Rivest, Adi Shamir, Len Adleman (RSA) - Sigilo



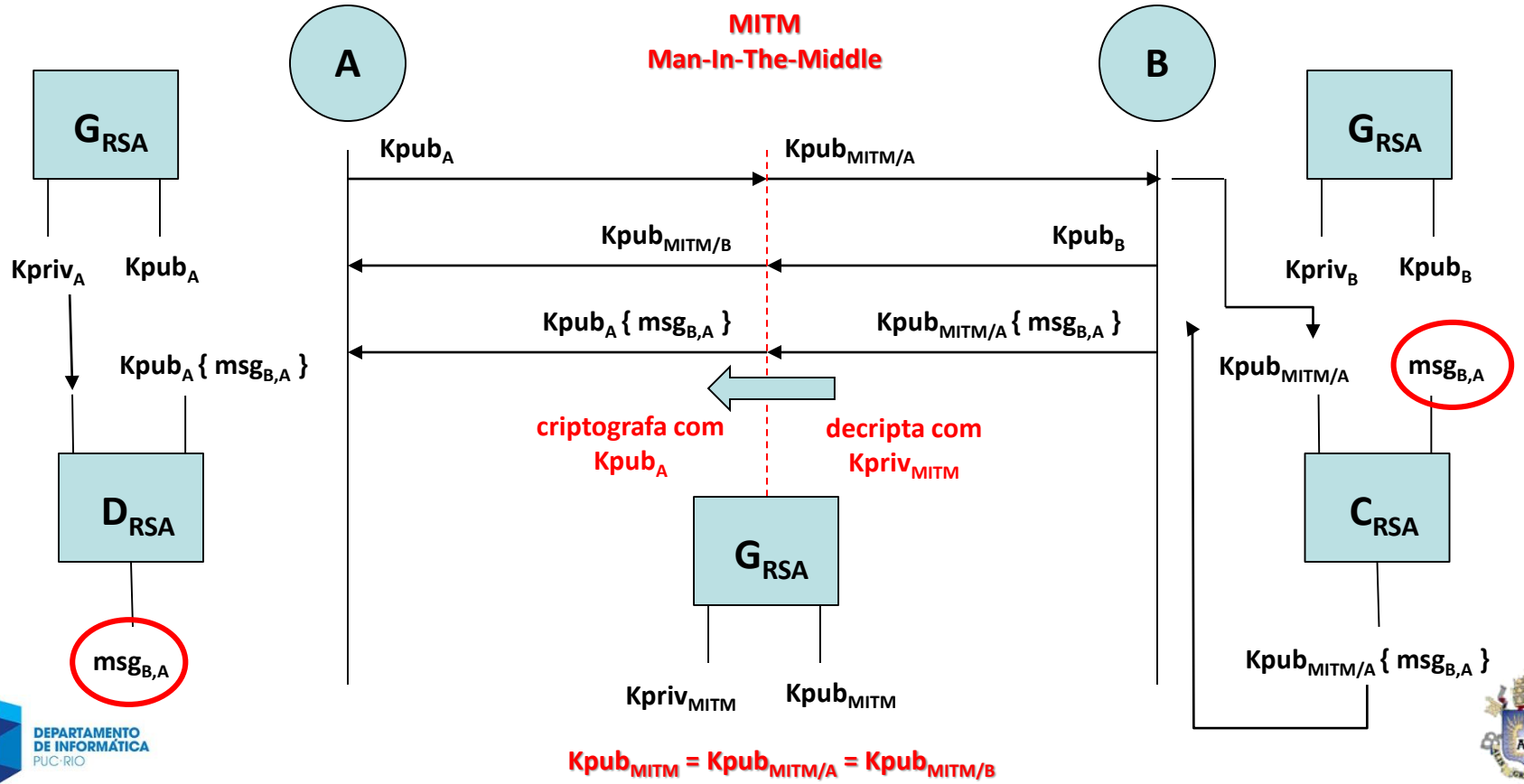
$Kpub_{MITM} = Kpub_{MITM/A} = Kpub_{MITM/B}$

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA PUC-RIO

PUC RIO

Criptografia

Algoritmos assimétricos: Ron Rivest, Adi Shamir, Len Adleman (RSA) - Sigilo



Criptografia

Algoritmos assimétricos: Ron Rivest, Adi Shamir, Len Adleman (RSA)

- $Kpub_A$ = (n=p.q, *e*), onde:
  - *p* e *q* são primos grandes (*n=p.q*, parte da chave pública);
  - *e* é um *primo relativo* de f(p,q) = (p – 1)(q – 1), ou seja, o MDC (Maior Divisor Comum) entre eles é 1 (não compartilham nenhum fator além do 1). Um valor comumente usado é $2^{16} + 1 = 65537$.
- $Kpriv_A$ = d, onde:
  - d é o valor tal que d.e mod f(p,q) = 1.
- c (texto cifrado) calculado em B com a $Kpub_A$:
  - $c = m^e \bmod n$ (m < n, *m* é um valor que codifica o texto plano).
- m (texto plano) calculado em A com a $Kpriv_A$:
  - $m = c^d \bmod n$ (*m* é um valor que codifica o texto plano).

Criptografia

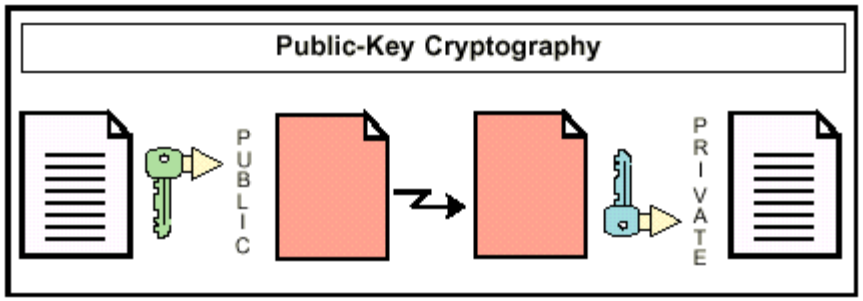
Algoritmos assimétricos: Ron Rivest, Adi Shamir, Len Adleman (RSA)

- $Kpub_A$ = (**n=187**, ***e=3***), onde:
  - *p=11* e *q=17, ou seja, **n=187;***
  - f(p,q) = (p – 1)(q – 1) = 10 * 16 = 160;
  - **e=3** é uma opção pois 3 é um primo relativo de 160.
- $Kpriv_A$ = (**d=107**), onde:
  - **d=107** já que (107 * 3) mod 160 = 1, ou seja, 321 mod 160 = 1.
- c (texto cifrado) = **183**, calculado em B com a $Kpub_A$:
  - texto plano = ‘H’ (na tabela ASCII é o valor 72);
  - $c = 72^3 \bmod 187 = 183$
- m (texto plano) = **72**, calculado em A com a $Kpriv_A$:
  - $m = 183^{107} \bmod 187 = 72$ (na tabela ASCII é o caractere ‘H’).

Criptografia

Algoritmos assimétricos: Ron Rivest, Adi Shamir, Len Adleman (RSA) - Sigilo

- **Esquema (Padrão RSA)**

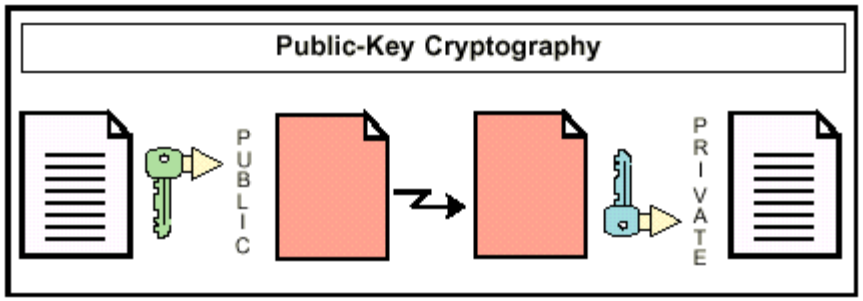


- **Se pudermos provar/verificar a associação entre uma chave pública e uma entidade, o sistema criptográfico será confiável!!!**

Criptografia

Algoritmos assimétricos: Ron Rivest, Adi Shamir, Len Adleman (RSA) - Sigilo

- **Esquema (Padrão RSA)**



- **Desvantagens em relação à criptografia simétrica:**
  - **Muito mais lento para ser executado;**
  - **Requer maior poder de processamento;**
  - **Requer operações matemáticas mais complexas.**

Criptografia

Envelope digital:

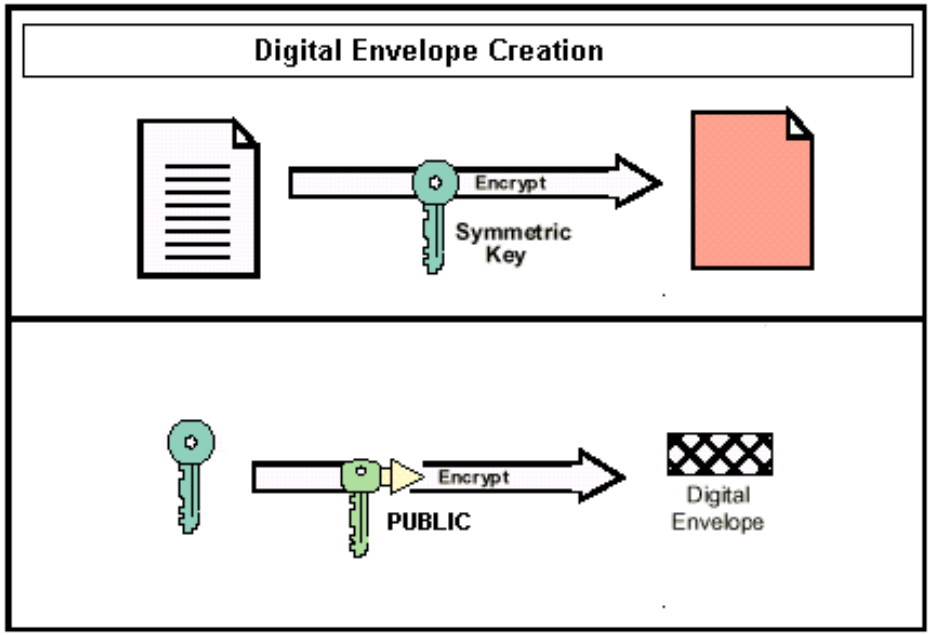
- Esquema utilizado para possibilitar a troca de chaves simétricas entre duas entidades.

- Vantagem
  - Algoritmos Assimétricos muito mais lentos que algoritmos simétricos, logo:
    - Mensagens serão criptografadas com algoritmos simétricos.
    - Chave secreta será criptografada com chave pública.
    - Apenas a entidade com a chave privada par da chave pública poderá recuperar a chave secreta e decriptar a mensagem.

Criptografia

Envelope digital:

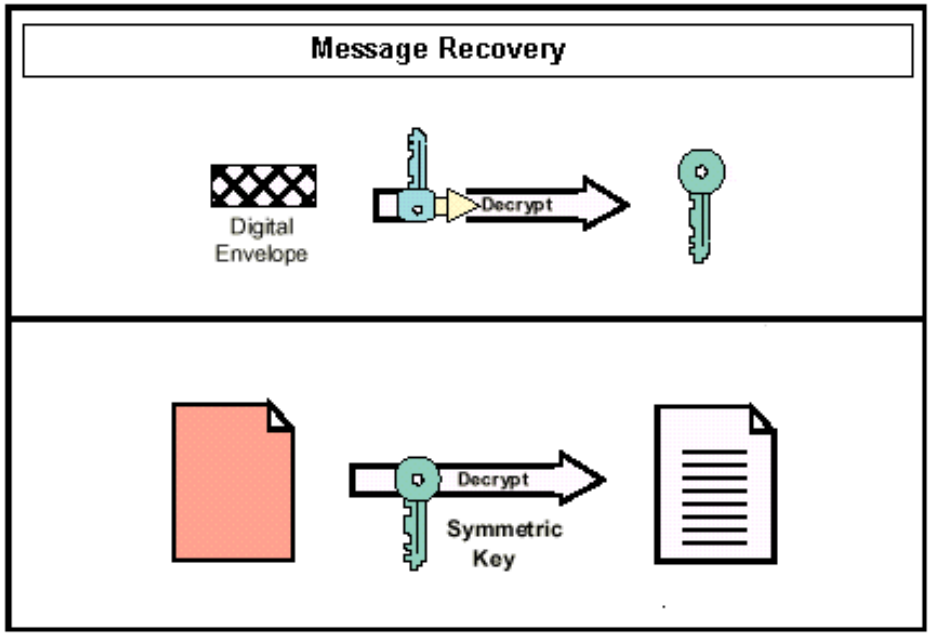
- **Esquema de Criação do Envelope Digital**



Criptografia

Envelope digital:

- **Esquema de Recuperação Mensagem**



Criptografia

Resumo de mensagem:

- Em inglês: Message Digest
- Também conhecido como Algoritmo de Hash.
- Utilizados para a verificação de integridade.
- Não requer o uso de chaves.

Criptografia

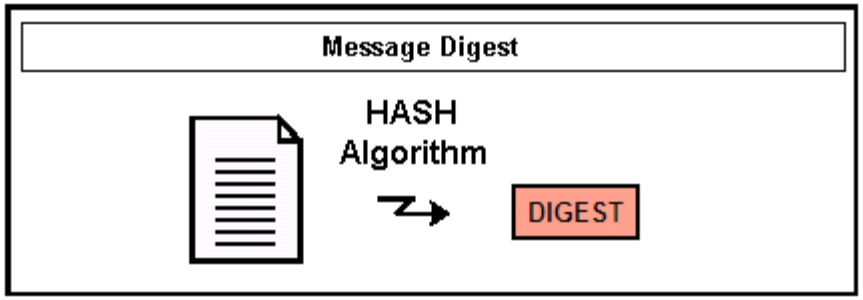
Resumo de mensagem: Funcionamento

- Produz um bloco de tamanho fixo (*digest*) a partir do texto plano.
- Pequenas variações no texto plano resultam em grandes alterações no digest (efeito avalanche).
- Impossível determinar o texto plano de um digest conhecido (criptografia irreversível).
- Poucas chances de dois textos planos diferentes gerarem o mesmo digest (colisão).

Criptografia

Resumo de mensagem:

- **Esquema**



Criptografia

Resumo de mensagem:

- **MD5**
  - Algoritmo mais popular na década de 90.
  - Hoje, considerado muito susceptível a colisões.
  - Gera digests de 128 bits.
  - Ataque com auxílio de *tabela rainbow*.
    - Tabela de hashes pré-calculados associados a strings, em geral, válidas como resposta aos desafios de login.

- **SHA-1**
  - Gera digests de 160 bits.
  - Mais resistente a colisões do que o MD5.
  - Padrão usual, mas tende a ser descontinuado por causa dos ataques com auxílio de *tabelas rainbow*.

Criptografia

Resumo de mensagem:

- SHA-256
  - Bastante resistente a colisão.
  - Gera digests de 256 bits.
  - Menos susceptível a ataques com auxílio de tabelas rainbow.

- SHA-512
  - Extremamente resistente a colisão.
  - Gera digests de 512 bits.
  - Pouco susceptível a ataques com auxílio de tabelas rainbow.

Criptografia

Resumo de mensagem:



O resumo de mensagem possibilita verificarmos a integridade dos dados.

Como fazer para verificar a autenticidade dos dados?

Como provar que um dado foi efetivamente produzido por uma entidade?

Criptografia

Assinatura digital:

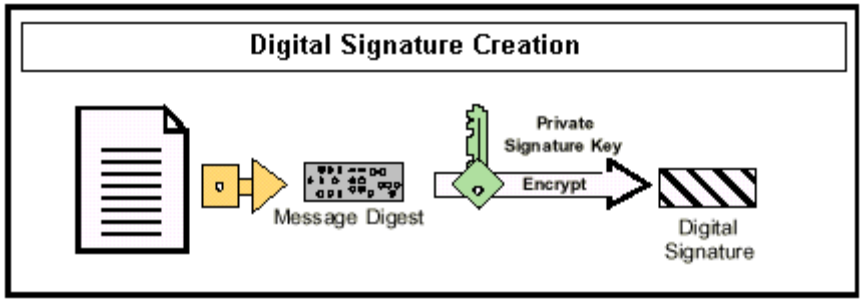
- Criptografia do DIGEST de uma mensagem com a chave privada com o objetivo de garantir integridade e autenticidade.

- Vantagem:
  - Apenas a chave pública, par da chave privada que assinou o DIGEST calculado na origem, poderá recuperar esse DIGEST.
  - Impede que a mensagem seja alterada, o DIGEST recalculado para a mensagem alterada, e a mesma retransmitida.

Criptografia

Assinatura digital:

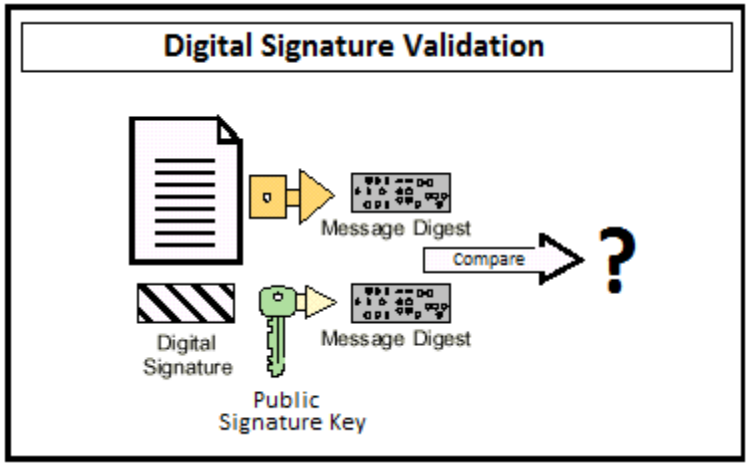
- **Geração da assinatura digital (padrão RSA)**



Criptografia

Assinatura digital:

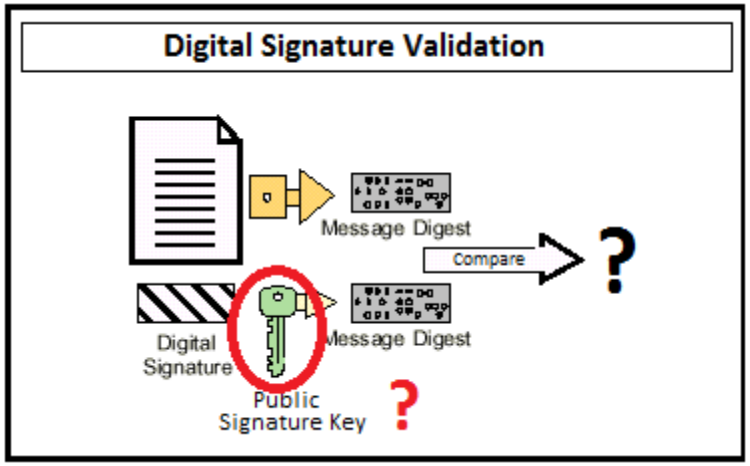
- **Validação da assinatura digital (padrão RSA)**



Criptografia

Assinatura digital:

- Questão fundamental para garantia do processo de validação:
  - Deve-se ter certeza sobre quem é o verdadeiro dono de uma chave pública para poder validar uma assinatura digital.



Criptografia de Curva Elíptica

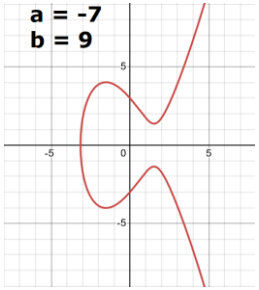
Algoritmos Assimétricos: ECC – Elliptic Curve Cryptography

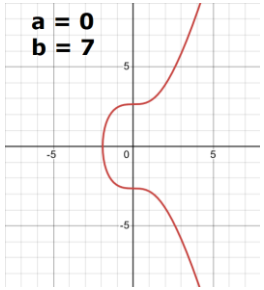
- Proposta por Neal Koblitz e Victor S. Miller em 1985.
- Adotada em larga escala entre 2004 e 2005.
- Baseada na estrutura algébrica de curvas elípticas sobre corpos finitos.
- Utiliza chaves menores quando comparada a outros esquemas de criptografia assimétrica.
  - Alguns autores afirmam que segurança de uma chave ECC de 256 bits equivale a segurança de uma chave RSA de 3072 bits.
- Aplicada em operações de ***acordo de chaves***, ***assinaturas digitais*** e ***PRNGs***.

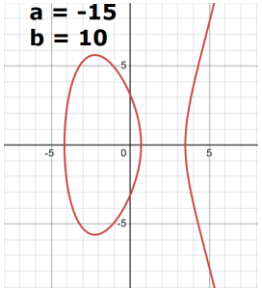
Criptografia de Curva Elíptica

Algoritmos Assimétricos: ECC – Elliptic Curve Cryptography

- Curvas elípticas são cúbicas, como por exemplo: $y^2 = x^3 + ax + b$.
  - Variando **a** e **b** temos diferentes tipos de curvas.







- Para garantir a interoperabilidade da criptografia de curva elíptica, as partes devem estar de acordo com a definição de todos os elementos que definem a curva elíptica, chamados de ***parâmetros de domínio*** do esquema.
  - NIST, Recommended Elliptic Curves for Government Use
  - SECG, SEC 2: Recommended Elliptic Curve Domain Parameters
    - Conjunto de dados formado pela sextupla { p, a, b, G, n, h }.

Criptografia de Curva Elíptica

Algoritmos Assimétricos: ECC – Elliptic Curve Cryptography

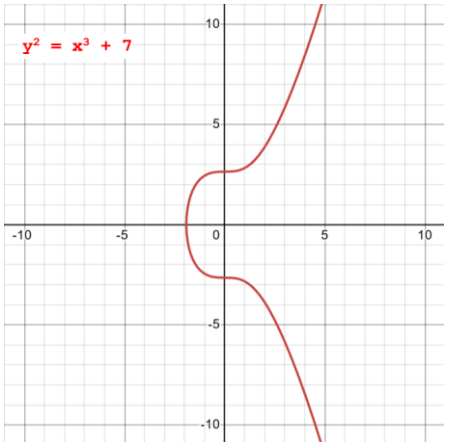
- SECG – Elliptic Curve Domain Parameters – Nicknames
  - secp = standards for efficient cryptography parameters

Parameters	Strength	Size	RSA/DSA	Koblitz or Random
secp192k1	96	192	1536	k
secp192r1	96	192	1536	r
secp224k1	112	224	2048	k
secp224r1	112	224	2048	r
secp256k1	128	256	3072	k
secp256r1	128	256	3072	r
secp384r1	192	384	7680	r
secp521r1	256	521	15360	r

SEC 2: Recommended Elliptic Curve Domain Parameters. Certicom Research. Brown, R.L.D. Version 2.0. 2010. URL: https://www.secg.org/sec2-v2.pdf

Criptografia de Curva Elíptica

Algoritmos Assimétricos: ECC – Elliptic Curve Cryptography



URL:
https://www.desmos.com/calculator

- **SECG – Elliptic Curve Domain Parameters – secp256k1**
  - Corpo finito F_p = {0, ..., p-1}, onde p é um número primo:
    - p = FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFE FFFFFC2F
    - $p = 2^{256} - 2^{32} - 2^9 - 2^8 - 2^7 - 2^6 - 2^4 - 1 = 2^{256} - 2^{32} - 977$
  - Curva Elíptica:
    - $y^2 = x^3 + ax + b$, onde $a = 0$ e $b = 7$, ou seja, $y^2 = x^3 + 7$.
  - Ponto Base G (x_G , y_G), também conhecido como **Gerador**:
    - Forma comprimida:
      - G = 02 79BE667E F9DCBBAC 55A06295 CE870B07 029BFCDB 2DCE28D9 59F2815B 16F81798 = x_G e $y_G = (x_G + 7)^{1/2}$
    - Forma descomprimida:
      - G = 04 79BE667E F9DCBBAC 55A06295 CE870B07 029BFCDB 2DCE28D9 59F2815B 16F81798 483ADA77 26A3C465 5DA4FBFC 0E1108A8 FD17B448 A6855419 9C47D08F FB10D4B8
  - Ordem n de G (valor máximo da chave privada delimitado por [1, n-1]) e o cofator (h):
    - n = FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFE BAAEDCE6 AF48A03B BFD25E8C D0364141
    - h = 01

SEC 2: Recommended Elliptic Curve Domain Parameters. Certicom Research. Brown, R.L.D. Version 2.0. 2010. URL: https://www.secg.org/sec2-v2.pdf

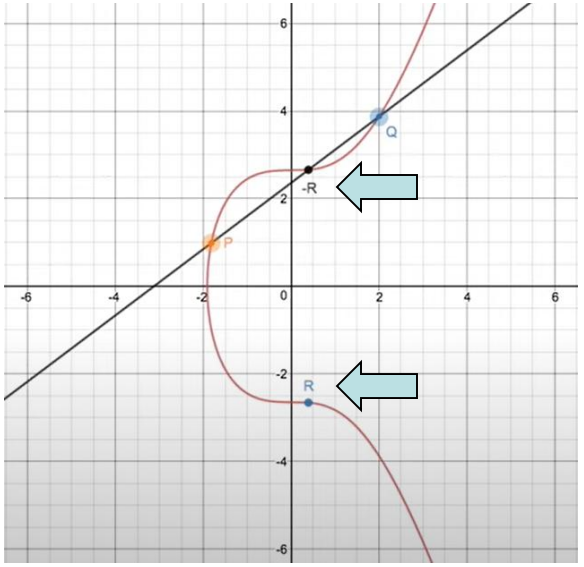
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA PUC-RIO

PUC RIO

Criptografia de Curva Elíptica

Algoritmos Assimétricos: ECC – Elliptic Curve Cryptography

- **Propriedades da curva elíptica: $y^2 = x^3 + 7$**
  - Se uma linha intersecta dois pontos P (x_P , y_P) e Q (x_Q , y_Q), onde P ≠ Q, ela intersecta um terceiro ponto –R (x_{-R} , y_{-R}) na curva.
    - DOT Operation: Point Addition
      - O ponto R (x_R , y_R) espelhado no eixo x representa a soma dos pontos P e Q.
  - Se uma linha é tangente à curva, ou seja, P = Q, ela intersecta outro ponto –R (x_{-R} , y_{-R}) na curva.
  - Todas as linhas verticais intersectam a curva no infinito.

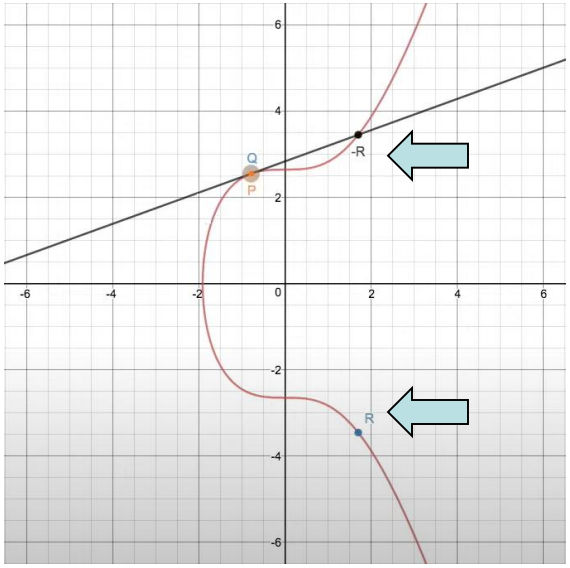


URL: https://www.desmos.com/calculator

Criptografia de Curva Elíptica

Algoritmos Assimétricos: ECC – Elliptic Curve Cryptography

- **Propriedades da curva elíptica: $y^2 = x^3 + 7$**
  - Se uma linha intersecta dois pontos P (x_P , y_P) e Q (x_Q , y_Q), onde P ≠ Q, ela intersecta um terceiro ponto –R (x_{-R} , y_{-R}) na curva.
  - Se uma linha é tangente à curva, ou seja, P = Q, ela intersecta outro ponto –R (x_{-R} , y_{-R}) na curva.
    - DOT Operation: Point Doubling
      - O ponto R (x_R , y_R) espelhado no eixo x representa a soma P + P = 2 x P.
  - Todas as linhas verticais intersectam a curva no infinito.

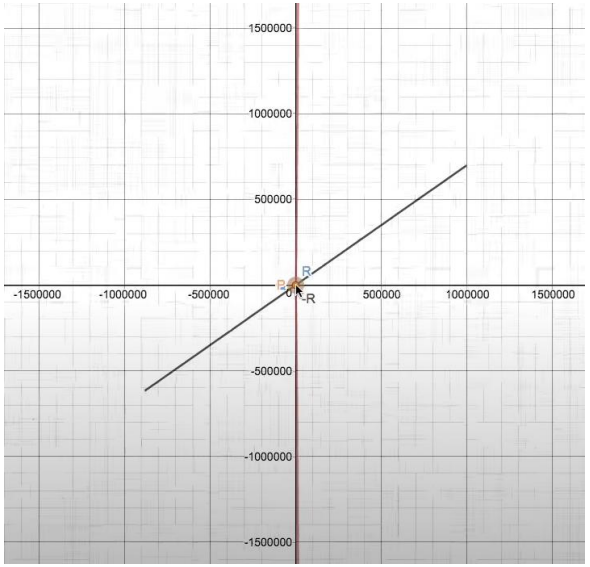


URL: https://www.desmos.com/calculator

Criptografia de Curva Elíptica

Algoritmos Assimétricos: ECC – Elliptic Curve Cryptography

- **Propriedades da curva elíptica: $y^2 = x^3 + 7$**
  - Se uma linha intersecta dois pontos P e Q, ela intersecta um terceiro ponto –R na curva.
  - Se uma linha é tangente à curva, ela intersecta outro ponto –R na curva.
  - Todas as linhas verticais intersectam a curva no infinito.

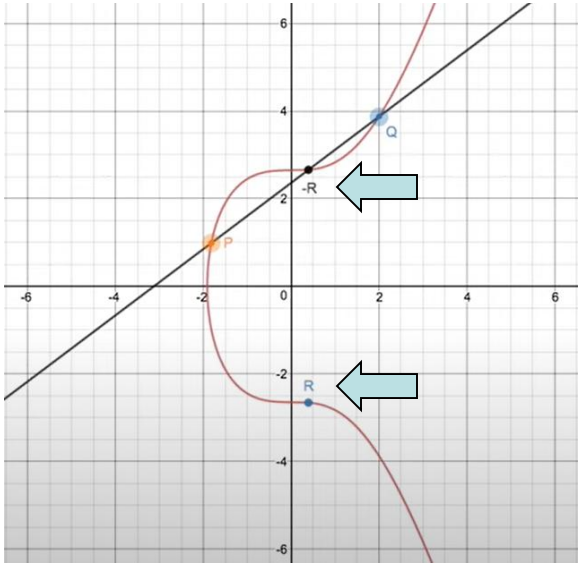


URL: https://www.desmos.com/calculator

Criptografia de Curva Elíptica

Algoritmos Assimétricos: ECC – Elliptic Curve Cryptography

- **Elliptic Curve Dot Operations**
  - Point Addition (ECAdd)
    - Adição de dois pontos P e Q na curva elíptica (P ≠ Q).
      - $Q = G\ (x_G\ ,\ y_G)$
      - $\lambda = (y_G - y_P)\ \text{modinv}(x_G - x_P)\ (\text{mod } p)$
      - $x_R = \lambda^2 - x_P - x_G\ (\text{mod } p)$
      - $y_R = \lambda\ (x_P - x_R) - y_P\ (\text{mod } p)$

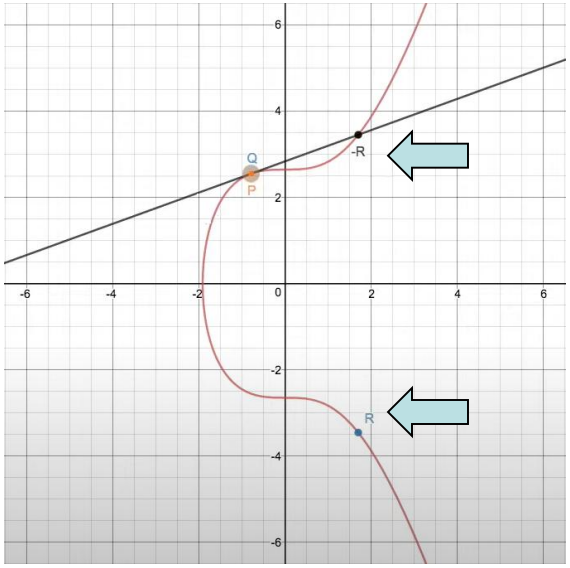


URL: https://www.desmos.com/calculator

Criptografia de Curva Elíptica

Algoritmos Assimétricos: ECC – Elliptic Curve Cryptography

- **Elliptic Curve Dot Operations**
  - Point Doubling (ECDouble)
    - Adição de dois pontos P e Q na curva elíptica (P = Q).
      - $\lambda = (3x_P^2)\ \text{modinv}(2y_P) \pmod p$
      - $x_R = \lambda^2 - 2x_P \pmod p$
      - $y_R = \lambda\ (x_P - x_R) - y_P \pmod p$

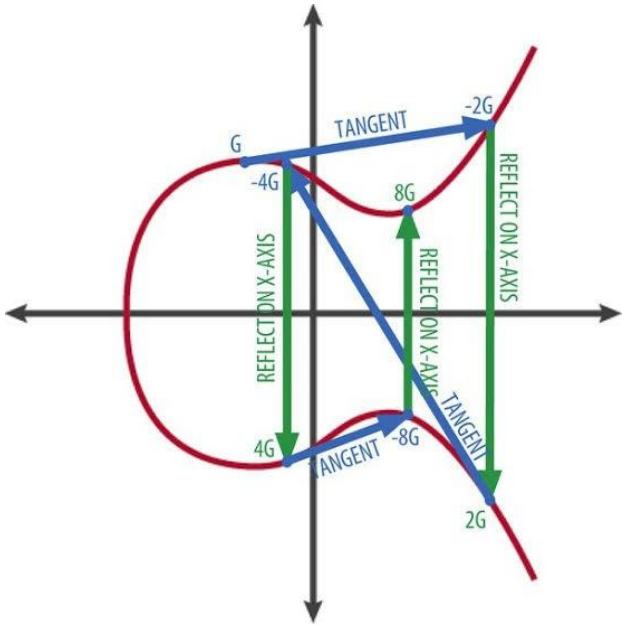


URL: https://www.desmos.com/calculator

Criptografia de Curva Elíptica

Algoritmos Assimétricos: ECC – Elliptic Curve Cryptography

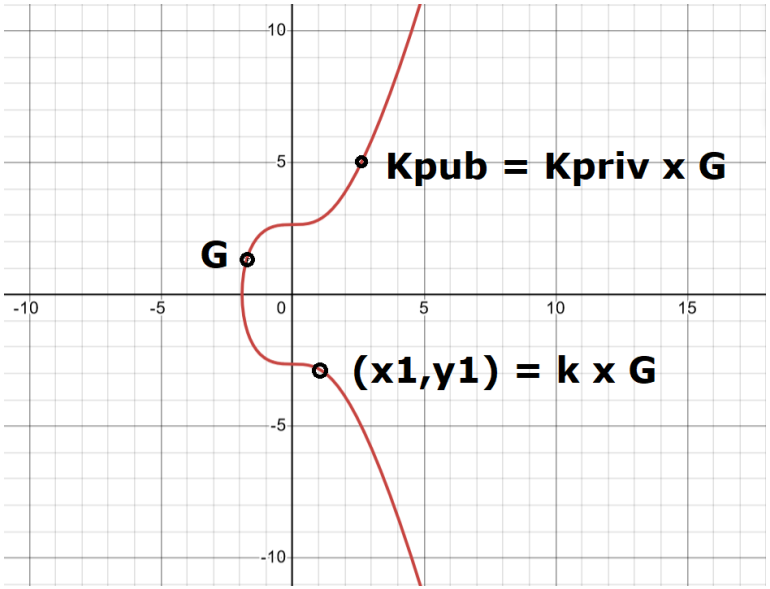
- **Geração do par de chaves assimétricas**
  - Chave Privada (Kpriv)
    - Valor aleatório na faixa [1 , n-1]
  - Chave Pública (Kpub)
    - Kpub = Kpriv x G (x_G , y_G)
  - Exemplo:
    - Kpriv = 8
    - Kpub = 8 x G = 2 x 4 x G = 2 x 2 x 2 x G
    - Kpriv = 3
    - Kpub = 3 x G = 2 x G + G



Criptografia de Curva Elíptica

Algoritmos Assimétricos: ECDSA – Elliptic Curve Digital Signature Algorithm

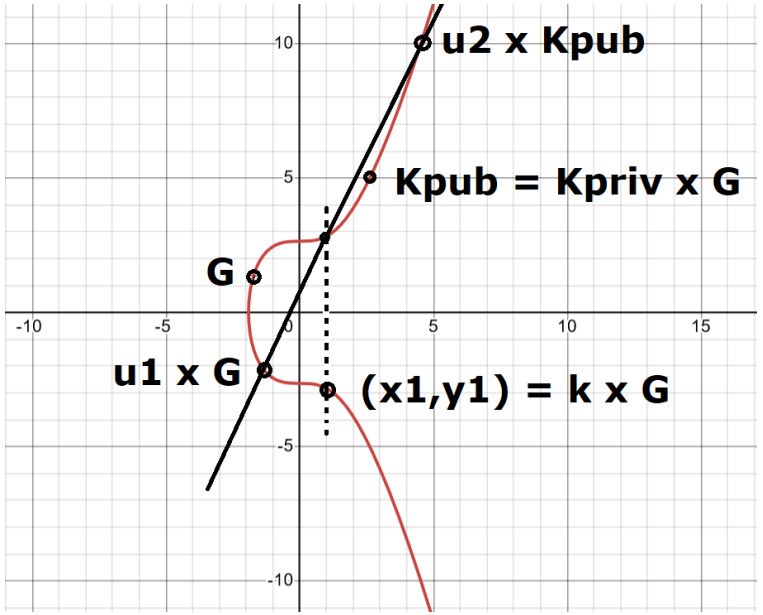
- **Assinatura Digital com ECDSA – Criação da Assinatura**
  - h = HASH(m)
  - z = L_n bits mais à esquerda de h
  - k = valor aleatório na faixa [1 , n-1]
  - (x1 , y1) = k x G
  - r = x1 mod n
  - s = k^{-1} (z + r . Kpriv)
  - Assinatura = (r , s)



Criptografia de Curva Elíptica

Algoritmos Assimétricos: ECDSA – Elliptic Curve Digital Signature Algorithm

- **Assinatura Digital com ECDSA – Verificação da Assinatura**
  - r e s devem pertencer ao intervalo [1 , n-1]
  - h = HASH(m)
  - z = L_n bits mais à esquerda de h
  - w = s^{-1} mod n
  - u1 = z.w mod n
  - u2 = r.w mod n
  - (x1 , y1) = u1 x G + u2 x Kpub
  - Assinatura válida se r = x1 (mod n)



Criptografia de Ponta a Ponta

Definição:

- Termo cunhado para conceituar um processo criptográfico usado na comunicação segura entre interlocutores (as pontas) no qual as chaves criptográficas que protegem as mensagens trocadas são conhecidas unicamente pelos interlocutores.

- O sistema que transporta as mensagens trocadas pelos interlocutores não tem conhecimento das chaves criptográficas que protegem as mensagens transportadas e também não depende dessas chaves para fazer o transporte delas.

- O protocolo de segurança conhecido como Signal (Open Whisper Systems), utiliza a criptografia de ponta a ponta.

Criptografia de Ponta a Ponta

Aplicações:

- O aplicativo WhatsApp implementa o protocolo Signal (ou uma variante sua).
- Vários outros sistemas de mensagens instantâneas também são protegidos por criptografia de forma semelhante:
  - Facebook Messenger, Signal, Telegram, Silent Text, Gliph, etc

Criptografia de Ponta a Ponta

Características principais:

- Mensagens interceptadas entre as pontas estão sempre criptografadas.
- A chave de criptografia muda constantemente.
- Se a chave de criptografia atual for quebrada, as mensagens anteriores não podem ser reveladas pois foram criptografadas por outras chaves.
- A partir da chave atual não é possível determinar as chaves antigas.

Criptografia de Ponta a Ponta

Código de segurança de verificação:

- **Segredo compartilhado unicamente entre os interlocutores que prova que a comunicação é criptografada de ponta a ponta.**

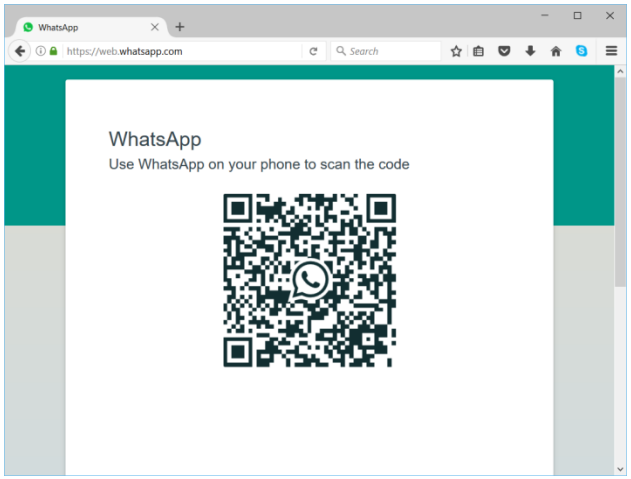


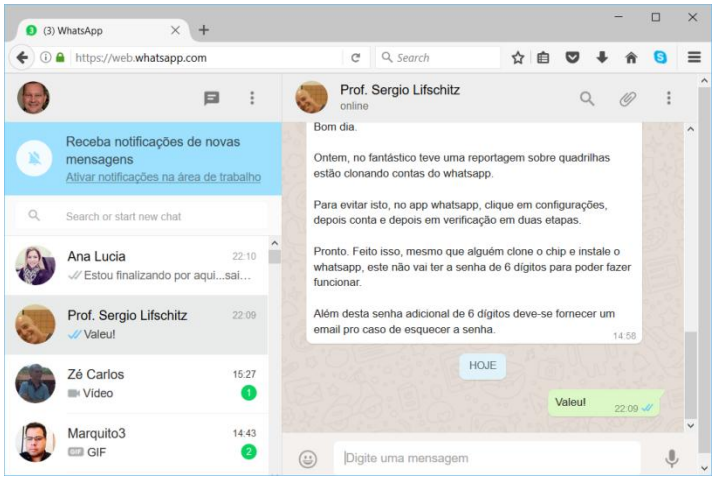


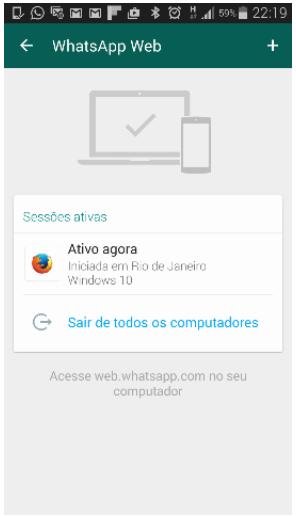
Criptografia de Ponta a Ponta

Polêmica relacionada ao WhatsApp:

- **Se as conversas podem ser espelhadas para uma estação de trabalho que executa um navegador Web autorizado pelo usuário, também não poderiam ser espelhadas para outras estações de trabalho sem o conhecimento do usuário?**







Criptografia de Ponta a Ponta

Polêmica relacionada ao WhatsApp:

- **Se as conversas podem ser espelhadas para uma estação de trabalho que executa um navegador Web autorizado pelo usuário, também não poderiam ser espelhadas para outras estações de trabalho sem o conhecimento do usuário?**

- **Sim, basta a aplicação ser redesenhada para adicionar essa facilidade.**

Criptografia de Ponta a Ponta

Polêmica relacionada ao WhatsApp:

- Se as conversas podem ser espelhadas para uma estação de trabalho que executa um navegador Web autorizado pelo usuário, também não poderiam ser espelhadas para outras estações de trabalho sem o conhecimento do usuário?

- Sim, basta a aplicação ser redesenhada para adicionar essa facilidade.

- Qual é o risco para a segurança das informações dos inúmeros usuários desse serviço de mensagens instantâneas?

Criptografia Homomórfica

Definição:

- Esquema criptográfico que possibilita a execução de certos tipos de processamento computacional diretamente sobre o texto cifrado, ou seja, sem fazer a sua decriptação.

  - Sigilo além das pontas!

- Área de pesquisa se encontra em estágio embrionário e se restringe a operações computacionais básicas de soma e multiplicação.

Criptografia Homomórfica

Proposta de Esquema de Votação Eletrônica:

- **Lecture Notes 15 : Voting, Homomorphic Encryption
Lecturer: Ron Rivest, Scribe: Ledlie/Ortiz/Paskalev/Zhao,
6.857 Computer and Network Security, October 29, 2002.**

- **Esquema de votação no qual (a) cada eleitor usa exatamente uma cédula e (b) a votação é anônima.**
  - ***Blinding signatures*, que permitem o voto anônimo.**
  - ***Paillier Cryptosystem*, que possibilita somar votos, mesmo que tenham sido criptografados.**

Criptografia Homomórfica

Proposta de Esquema de Votação Eletrônica:

- ***Blinding signatures*: assinatura cega de uma informação sem saber seu conteúdo.**

- **Exemplo:**

  - **Coloque um papel carbono sobre um papel branco;**
  - **Coloque ambos dentro de um envelope e lacre;**
  - **Assine o envelope.**

Criptografia Homomórfica

Proposta de Esquema de Votação Eletrônica:

- **Comparação entre os processos:**

	X	Y	Z
V_1	1	0	0
V_2	0	1	0
V_3	1	0	0
Total	2	1	0

	X	Y	Z
V_1	C_{1X}	C_{1Y}	C_{1Z}
V_2	C_{2X}	C_{2Y}	C_{2Z}
V_3	C_{3X}	C_{3Y}	C_{3Z}
Total	C_X	C_Y	C_Z

X, Y, Z: Candidatos da eleição.

V1, V2, V3: Votos dos eleitores 1, 2 e 3 para cada um dos candidatos

C1, C2, C3: Votos criptografados com chave pública (chave privada pertence aos oficiais eleitorais).